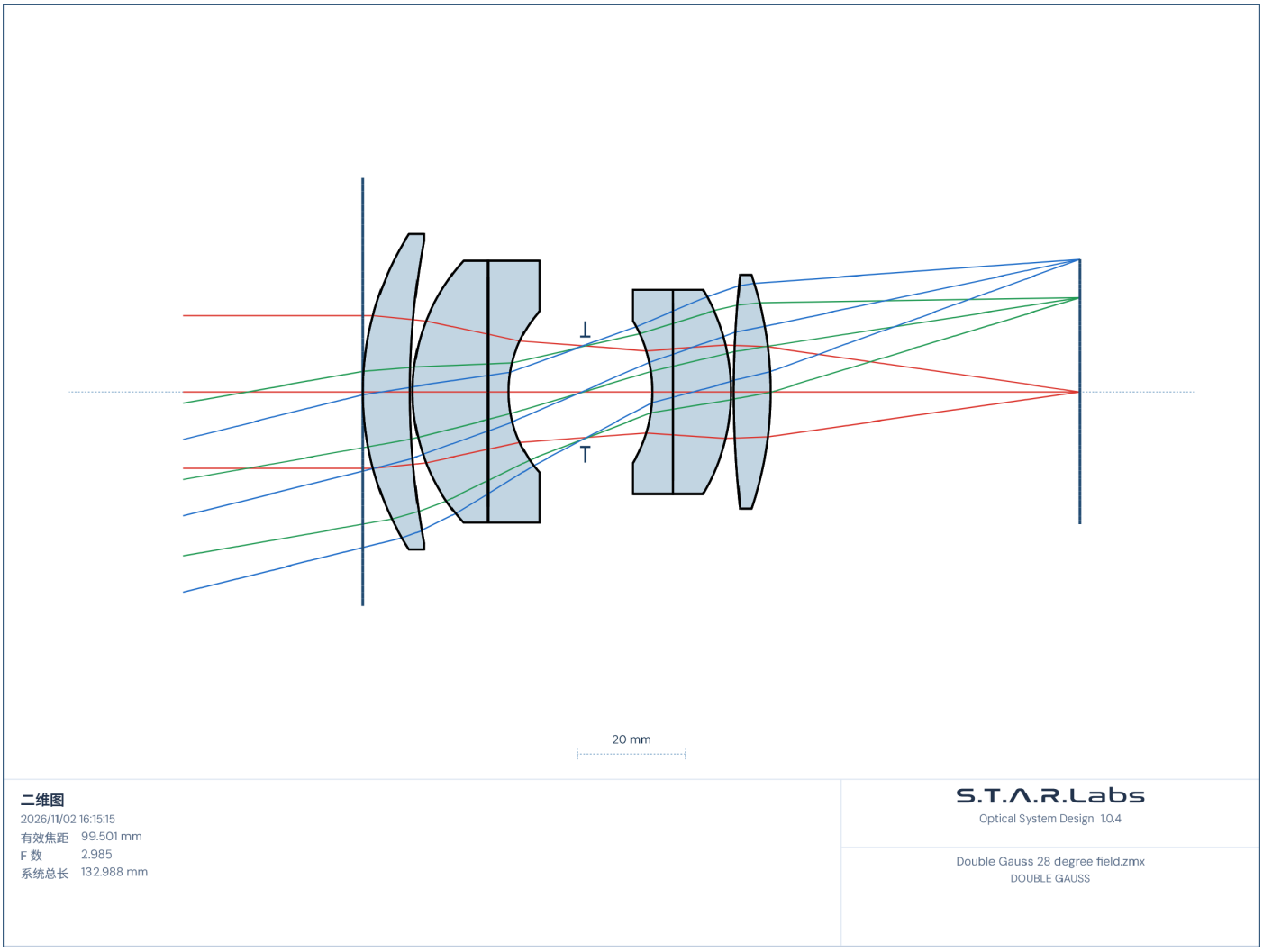
OPTICAL DESIGN & ANALYSIS

DOUBLE GAUSS
光学设计分析报告

Double Gauss 28 degree field



二维布局

有效焦距 EFL / mm	F 数	系统总长 / mm	入瞳直径 / mm
99.5007	2.9853	132.9884	33.33

计算快照　2026-11-02 16:15　·　1 个配置　·　69 个分析项目
完成：69 项；未完成或不适用：0 项。

视场坐标：(0, 0) / (0, 10) / (0, 14)
波长：486.1 / 587.6 / 656.3 nm

目录

1 / 3 • 69 个项目

01 二维布局 6
02 三维布局 7
03 单光线追迹 8
04 系统数据摘要 9
05 赛德尔系数 10
06 赛德尔图 11
07 标准点列图 12
08 全视场点列图 13
09 矩阵点列图 14
10 结构矩阵点列图 15
11 光线像差图 16
12 光迹图 17
13 网格畸变 18
14 场曲/畸变 19
15 场曲 20
16 色焦移 21
17 垂轴色差 22
18 轴向像差 23
19 全视场像差 24
20 几何 25
21 衍射 26
22 几何线/边缘扩散 27
23 扩展光源 28

目录 • 续

2 / 3 • 69 个项目

24 瞳孔像差 29
25 RMS vs. 视场 30
26 RMS vs. 波长 31
27 RMS vs. 离焦 32
28 二维视场RMS图 33
29 RMS 波前-视场 34
30 Zernike系数 vs. 视场 35
31 离焦点列图 36
32 傅里叶离焦 MTF 37
33 惠更斯离焦 MTF 38
34 几何离焦 MTF 39
35 傅里叶 MTF VS 视场 40
36 惠更斯 MTF VS 视场 41
37 几何 MTF VS 视场 42
38 入射角 vs. 像高 43
39 入射角-像高（扫描瞳孔） 44
40 入射角-像高（扫描视场） 45
41 基面数据 46
42 渐晕图 47
43 相对照度 48
44 非相干照度 49
45 辐射强度 50
46 Y-Ybar 51

目录 · 续

3 / 3 · 69 个项目

47 FFT PSF 52
48 FFT PSF截面图 53
49 FFT 线/边缘扩散 54
50 惠更斯PSF 55
51 惠更斯PSF截面图 56
52 傅里叶 MTF 57
53 惠更斯 MTF 58
54 几何 MTF 59
55 采样 MTF 60
56 对比度损失图 61
57 光程差图 62
58 傅科分析 63
59 波前图 64
60 干涉图 65
61 波前 66
62 质心参考球波前 67
63 最佳拟合球波前 68
64 Zernike Fringe系数 69
65 Zernike Standard系数 72
66 Zernike Annular系数 75
67 Jones 瞳 78
68 系统数据报告 79
69 分类数据报告 80

系统概要

配置 1

系统参数	值
源文件	Double Gauss 28 degree field.zmx
EFL / mm	99.5007
F/#	2.9853
TTL / mm	132.9884
入瞳直径 / mm	33.33
视场坐标	(0, 0) / (0, 10) / (0, 14)
波长	486.1 / 587.6 / 656.3 nm
计算时间	2026-11-02 16:15:15 +08:00

所有图表与数值来自导出开始时的同一工程快照。各分析采用所选设置，参数及原始输出保存在计算记录中。

01 二维布局

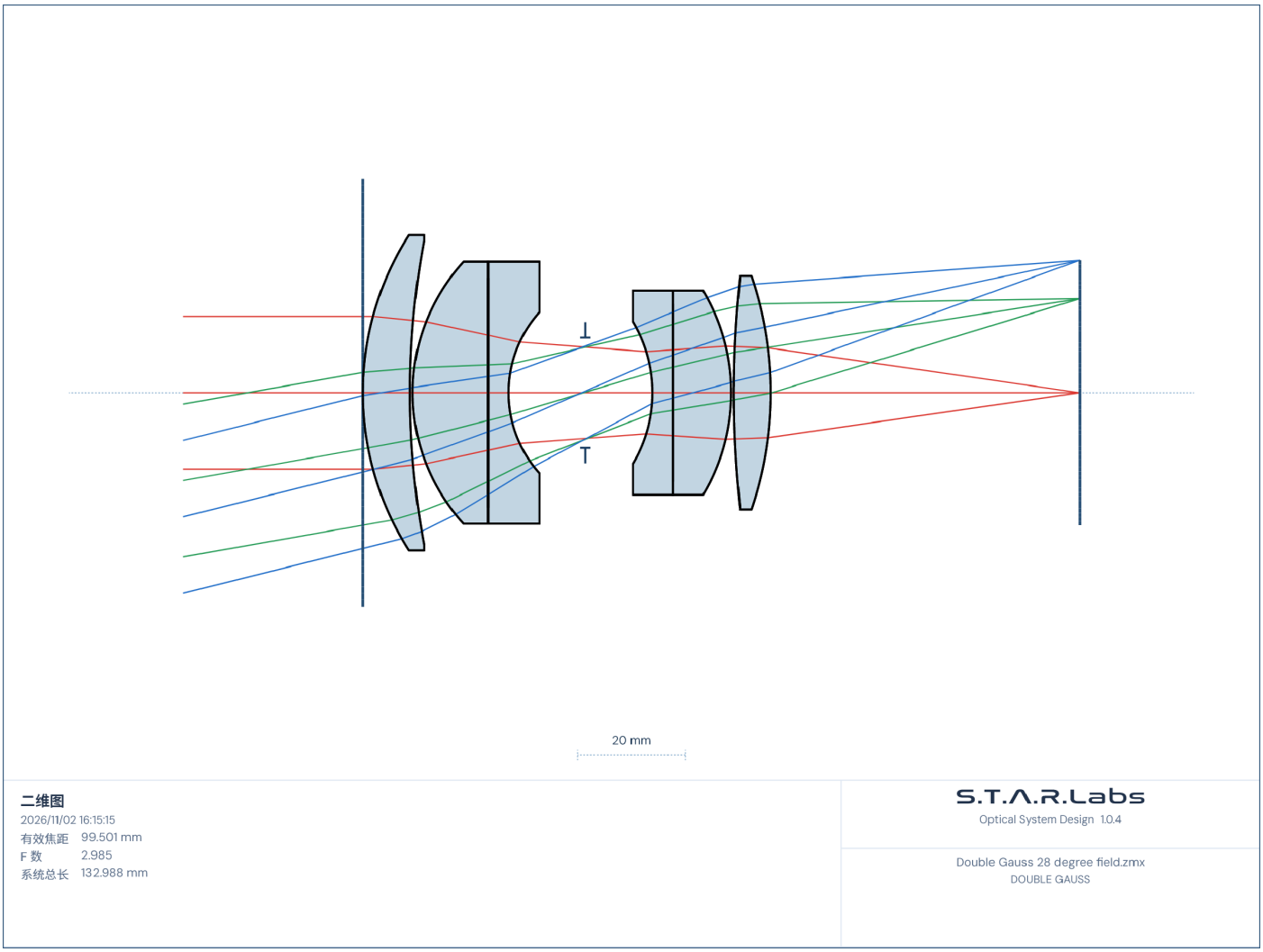


图 1　二维布局

02 三维布局

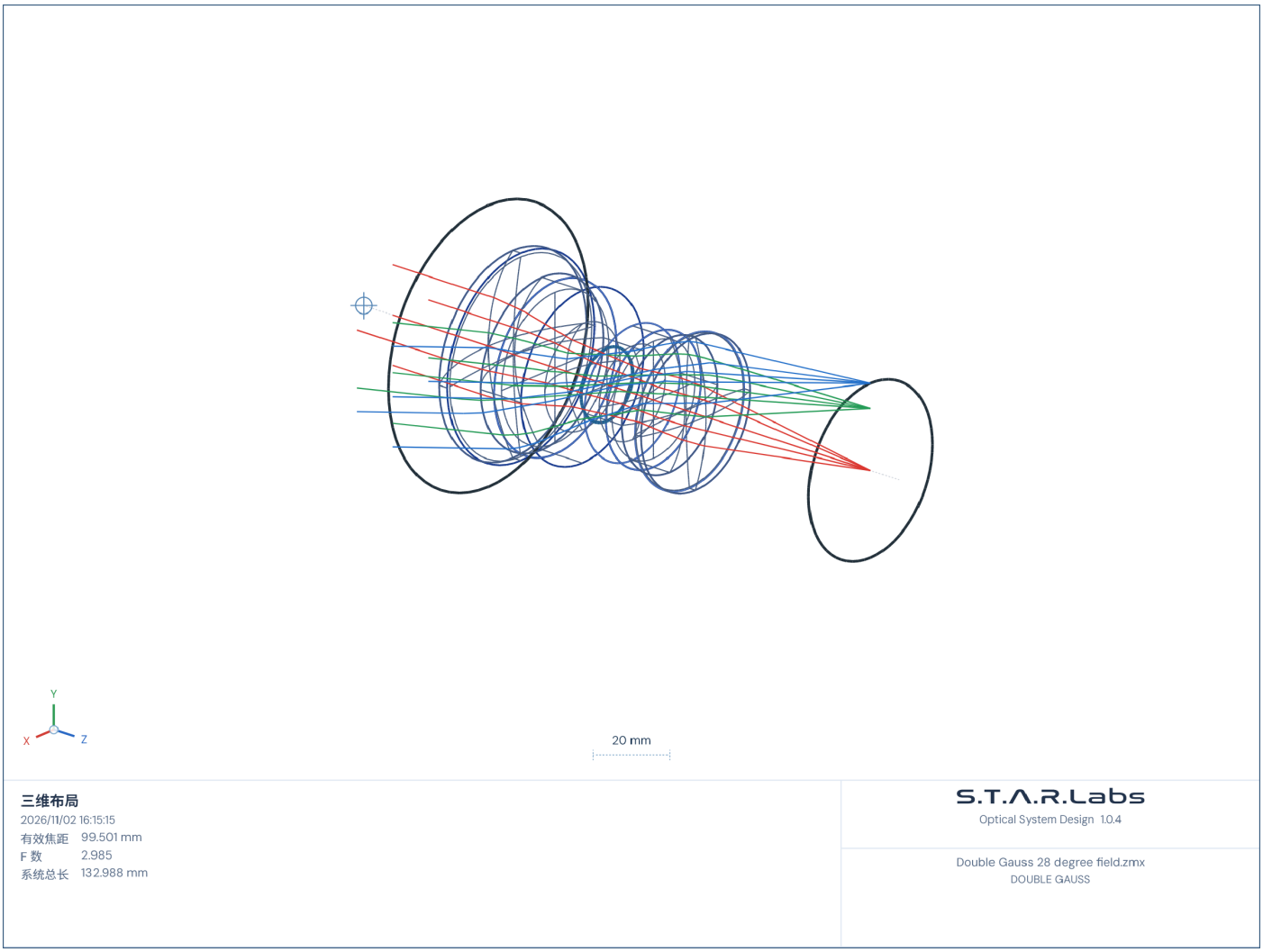


图 2　三维布局

03 单光线追迹

视场序号：1 · 波长序号：1

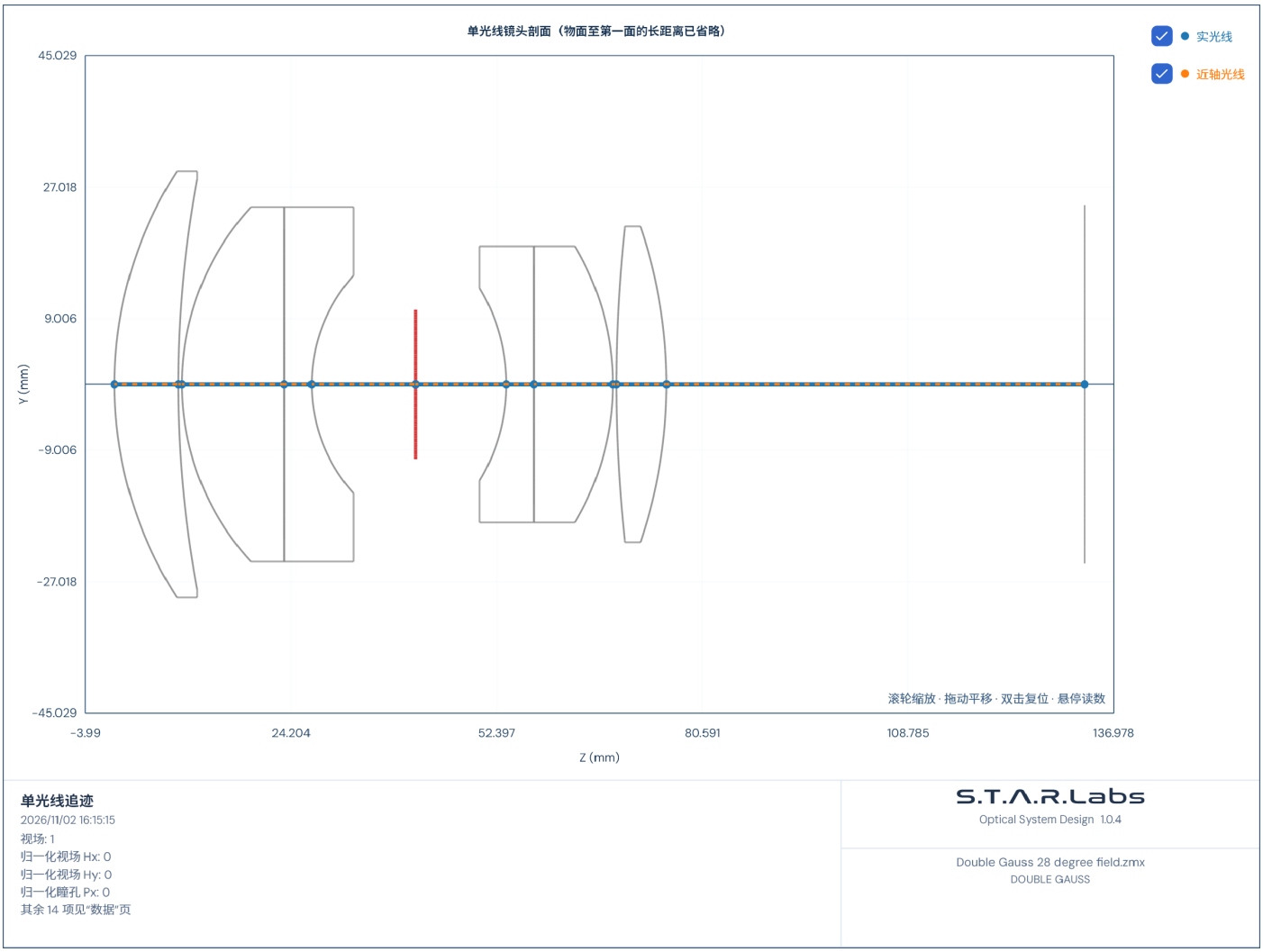


图 3　单光线追迹

分析波长 (μm)	视场	归一化视场 Hx
0.486	1	0

04 系统数据摘要

数值结果　1 / 1　·　共 7 行

项目	数值
有效焦距	99.501
F 数	2.985
OpticalPowerInverseMillimeters	0.01
EffectiveFocalLengthStatus	Finite
CardinalParametersApplicable	True
ImageSpaceAfocal	False
系统总长	132.988

05 赛德尔系数

波长序号：2

数值结果　1 / 1　·　共 13 行

表面	SPHA S1	COMA S2	ASTI S3	FCUR S4	DIST S5	CLA (CL)	CTR (CT)
1	0.114175	-0.008176	0.000586	0.120467	-0.008669	-0.034222	0.002451
2	0.000396	-0.005093	0.065502	-0.042772	-0.292349	-0.002298	0.029553
3	0.037615	0.002873	0.000219	0.183865	0.014061	-0.030572	-0.002335
4	0.006027	-0.008824	0.012918	0.000000	-0.018911	0.017026	-0.024926
5	-0.126410	-0.045356	-0.016274	-0.291746	-0.110518	0.046478	0.016677
光阑	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
7	-0.227787	0.112367	-0.055431	-0.252955	0.152127	0.038302	-0.018894
8	0.000130	0.000581	0.002588	0.000000	0.011535	0.003927	0.017502
9	0.093297	-0.028806	0.008894	0.178746	-0.057936	-0.020104	0.006207
10	-0.000002	-0.000264	-0.030245	0.033653	0.389861	-0.000233	-0.026621
11	0.128073	-0.023063	0.004153	0.098441	-0.018475	-0.019011	0.003423
像面	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
累计	0.025514	-0.003761	-0.007089	0.027699	0.060727	-0.000706	0.003038

06 赛德尔图

波长序号：2

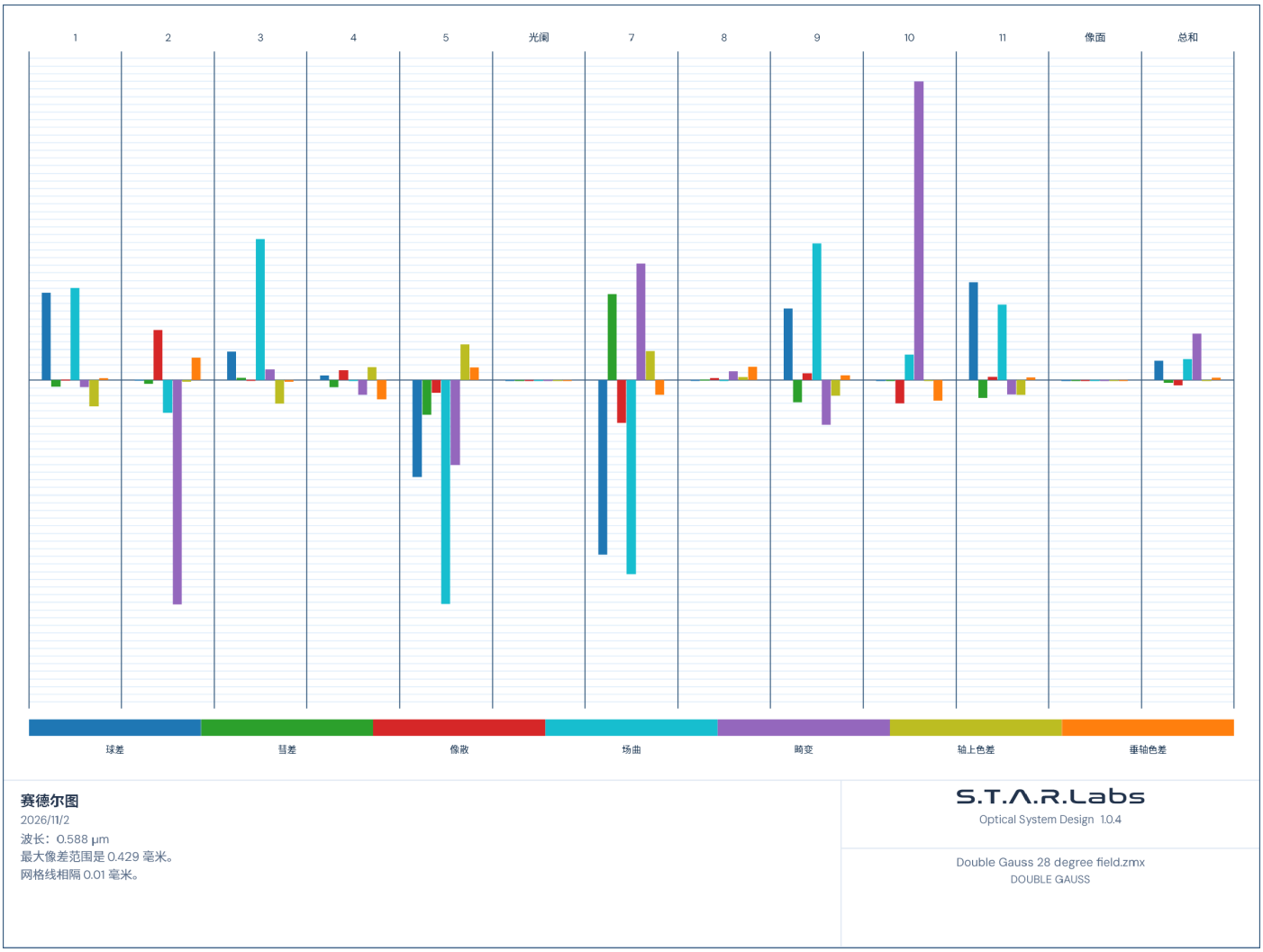


图 4　赛德尔图

分析波长 (μm)	表面数	最大像差范围
0.588	12	0.429

07 标准点列图

参照：主光线 • 波长：全部 • 视场：全部 • 表面：像面

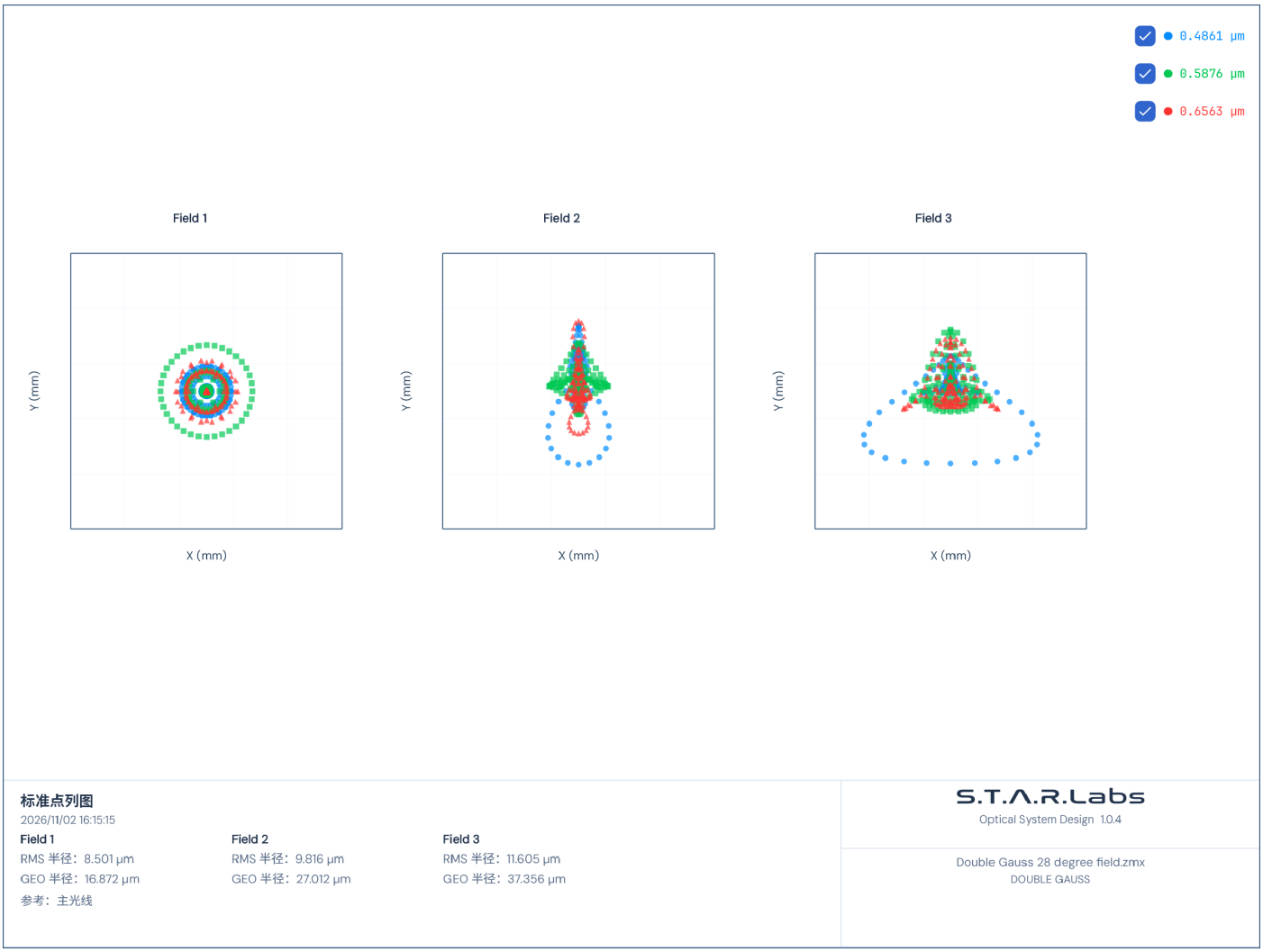


图 5　标准点列图

最大几何点半径 (mm)	光线数	渐晕光线数
0.037	1143	0

08 全视场点列图

参照：主光线 · 波长：全部 · 视场：全部 · 表面：像面

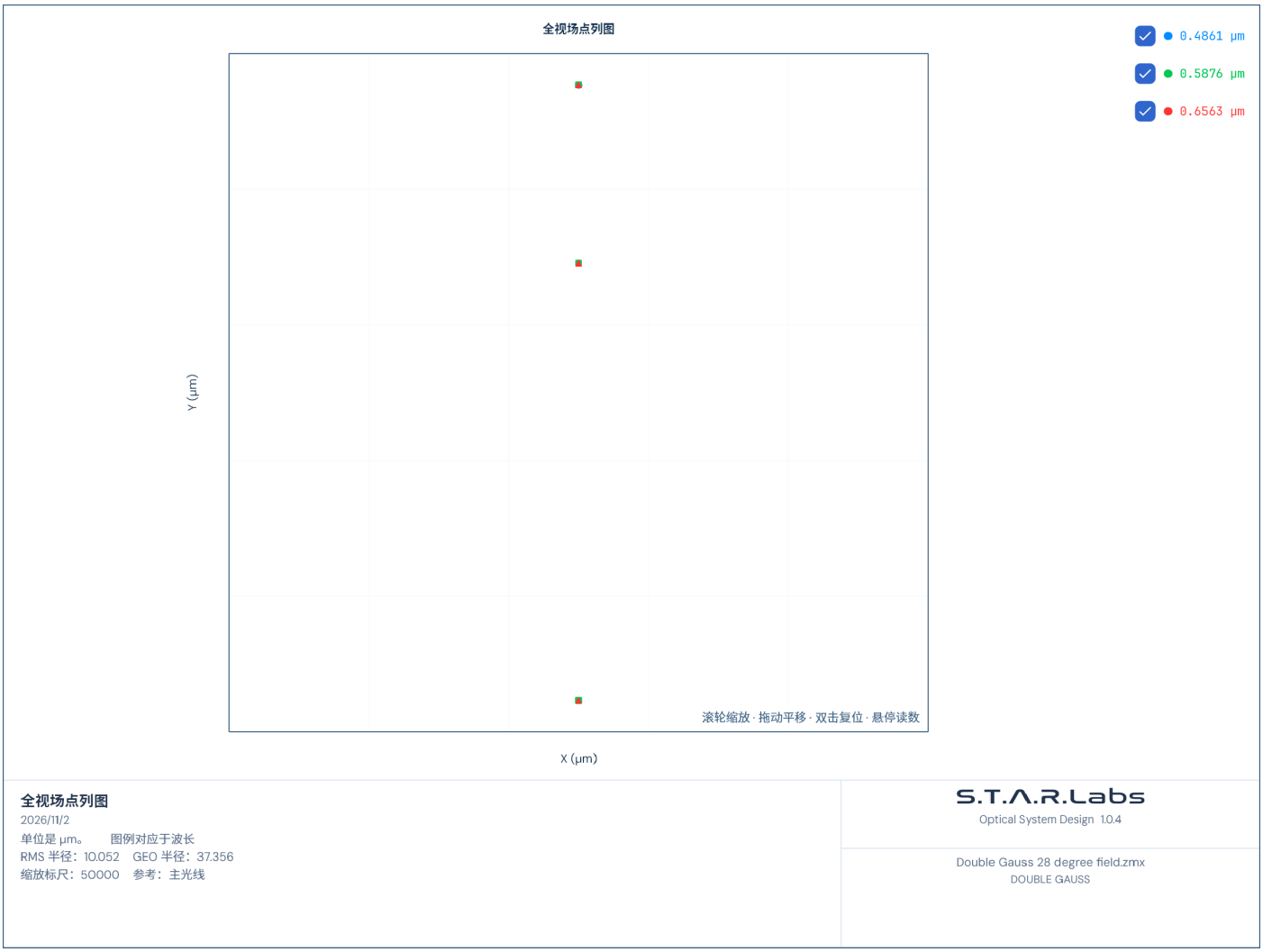


图 6　全视场点列图

RMS 半径 (μm)	最大几何点半径 (mm)	光线数
10.052	0.037	1143

09 矩阵点列图

参照：主光线 • 波长：全部 • 视场：全部 • 表面：像面



图 7　矩阵点列图

最大几何点半径 (mm)	光线数	渐晕光线数
0.037	1143	0

10 结构矩阵点列图

参照：主光线 · 波长：全部 · 视场：全部 · 表面：像面

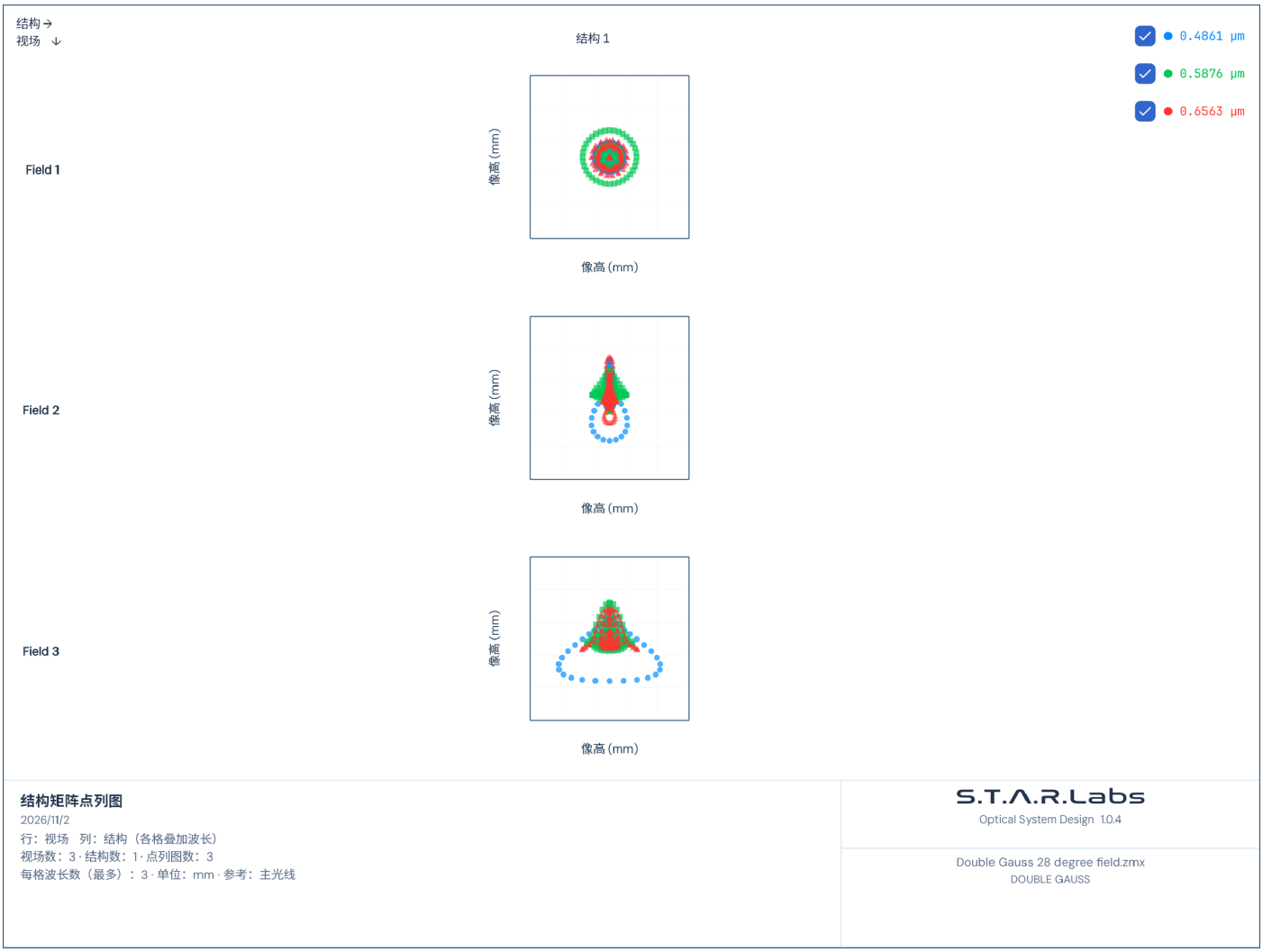


图 8　结构矩阵点列图

最大几何点半径 (mm)	光线数	渐晕光线数
0.037	1143	0

11 光线像差图

波长：全部 • 视场：全部 • 表面：像面

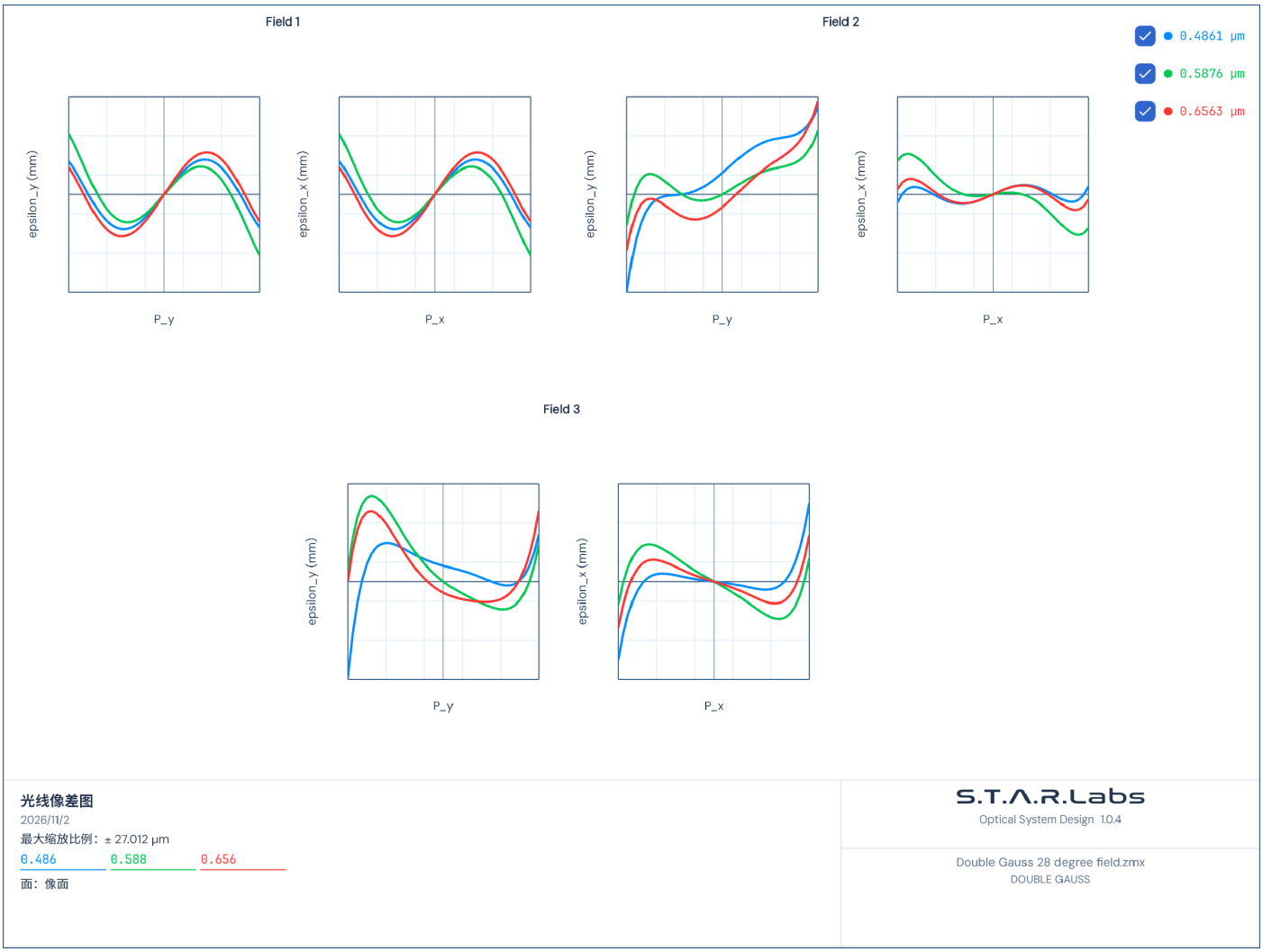


图 9　光线像差图

最大光线像差 (mm)	采样点数	原点每侧光线数
0.026	41	20

12 光迹图

表面序号：-1 • 波长序号：全部 • 视场序号：全部

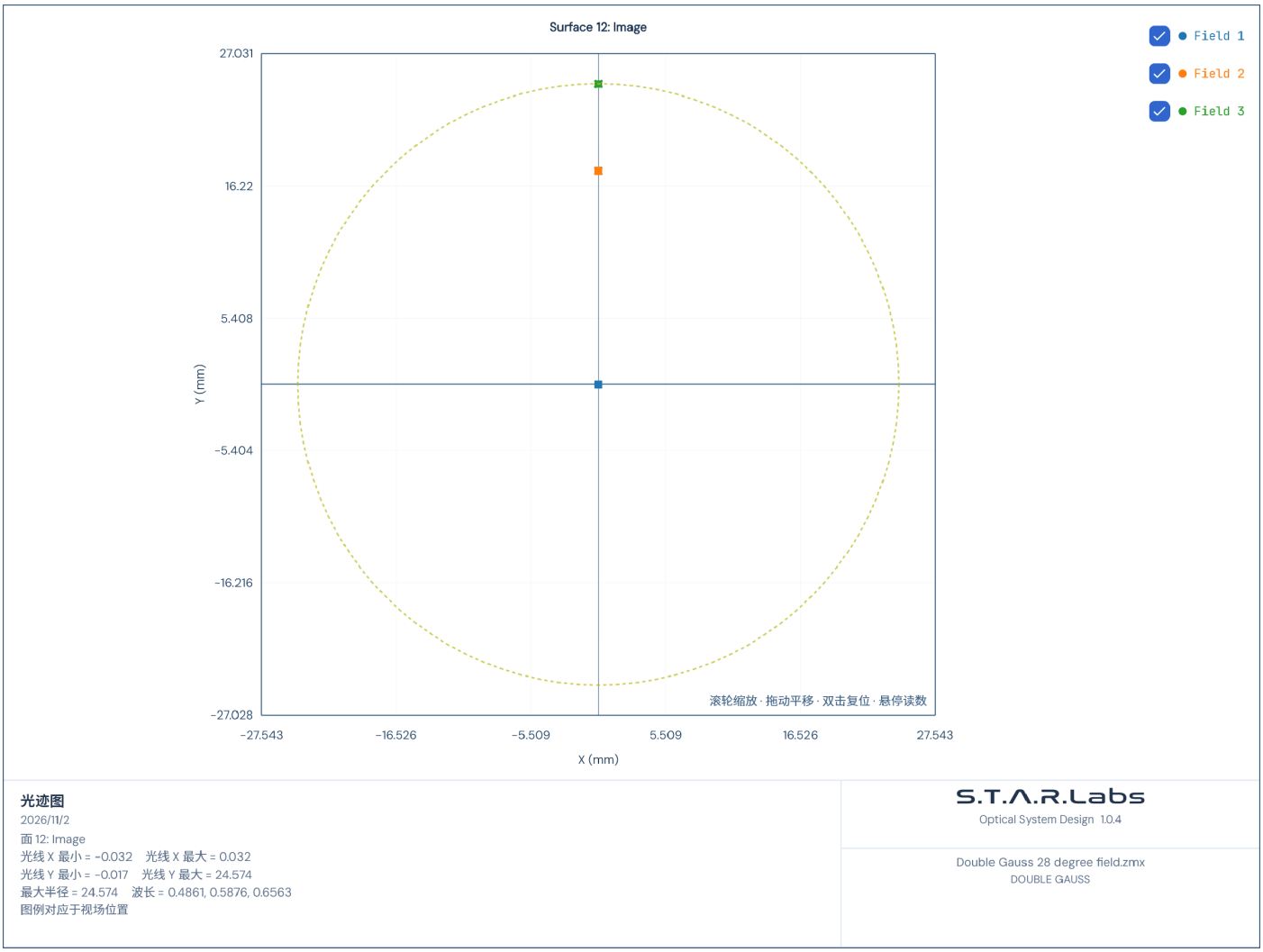


图 10　光迹图

表面标注	光线密度	删除渐晕光线
Image	10	False

13 网格畸变

波长序号：1 · 参考视场：1 · 视场宽度：0

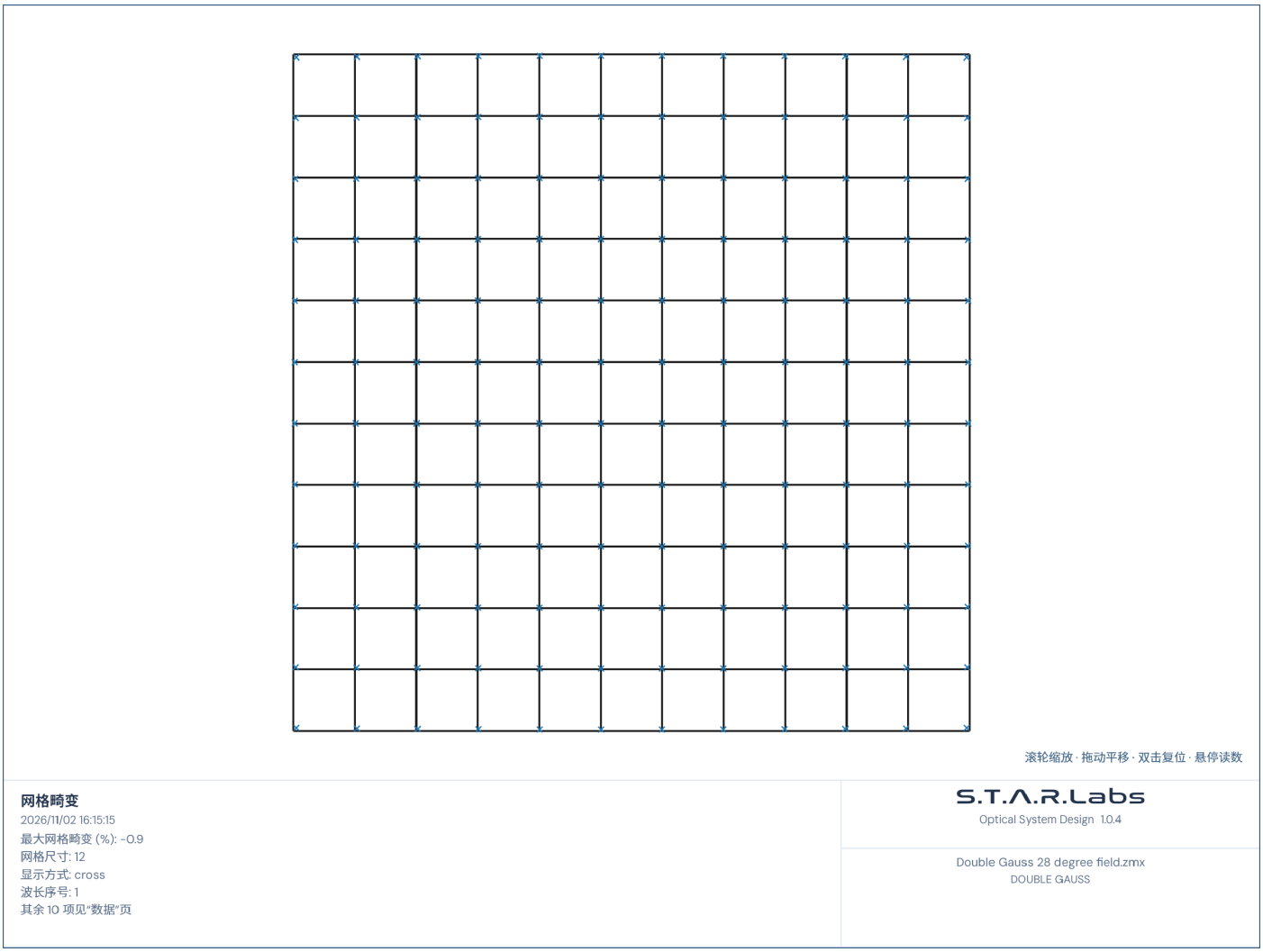


图 11　网格畸变

分析波长 (μm)	最大网格畸变 (%)	网格尺寸
0.486	-0.9	12

14 场曲/畸变

波长：全部 • 参考视场：1

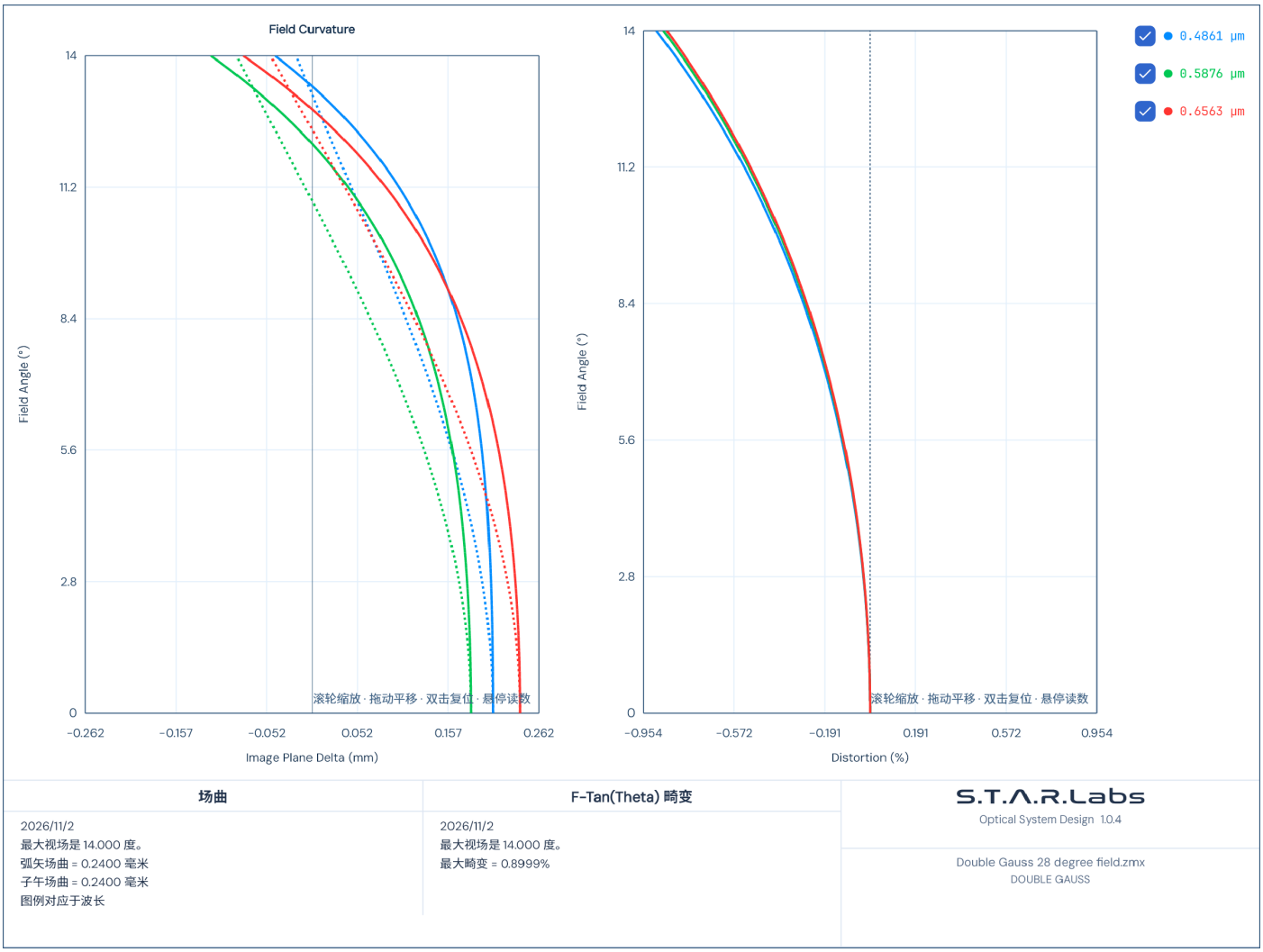


图 12　场曲/畸变

场曲.最大子午场曲 (mm)	场曲.最大弧矢场曲 (mm)	畸变.最大绝对畸变 (%)
0.24	0.24	0.9

15 场曲

波长：全部

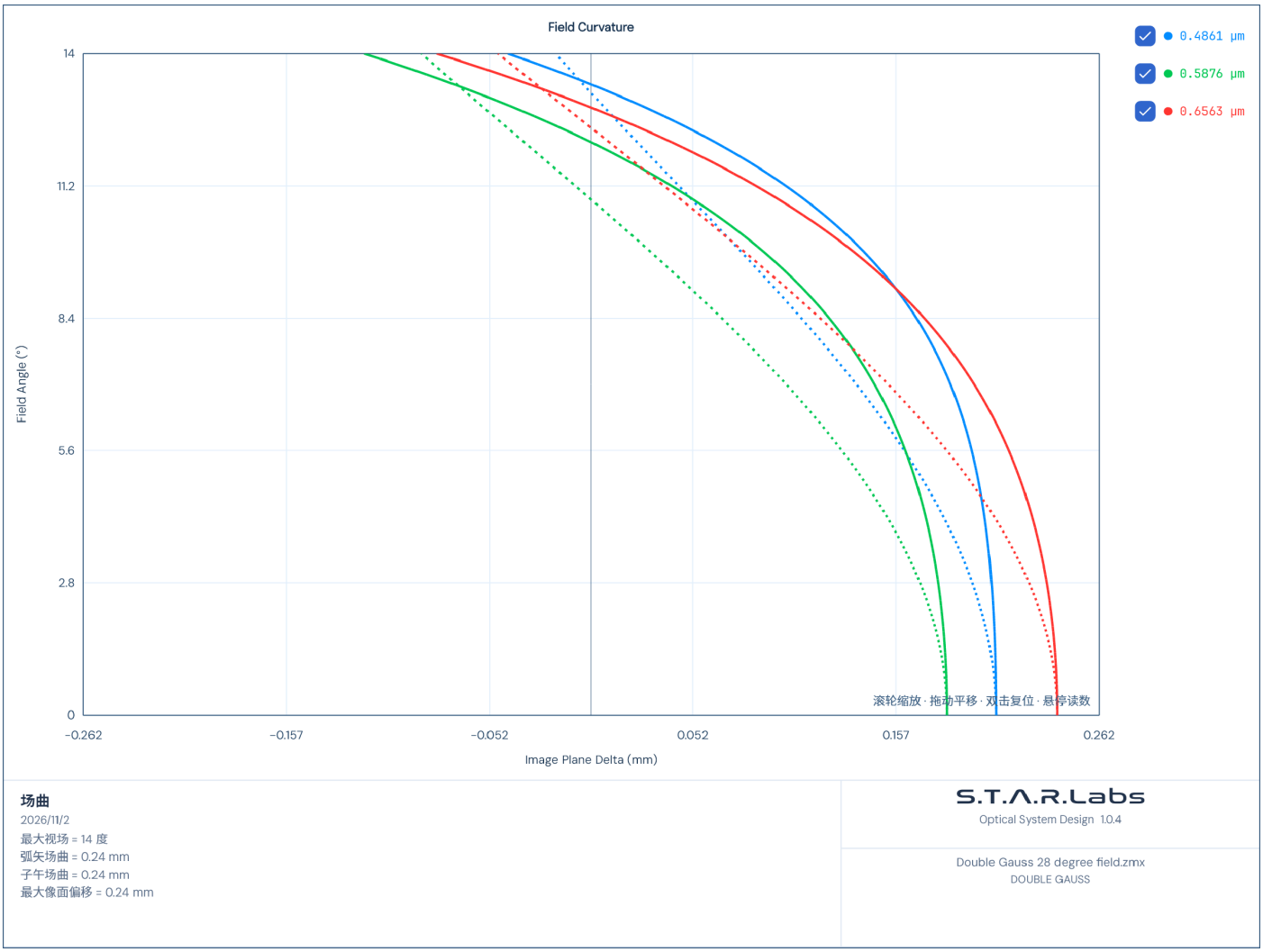


图 13　场曲

最大子午场曲 (mm)	最大弧矢场曲 (mm)	最大视场角 (deg)
0.24	0.24	14

16 色焦移

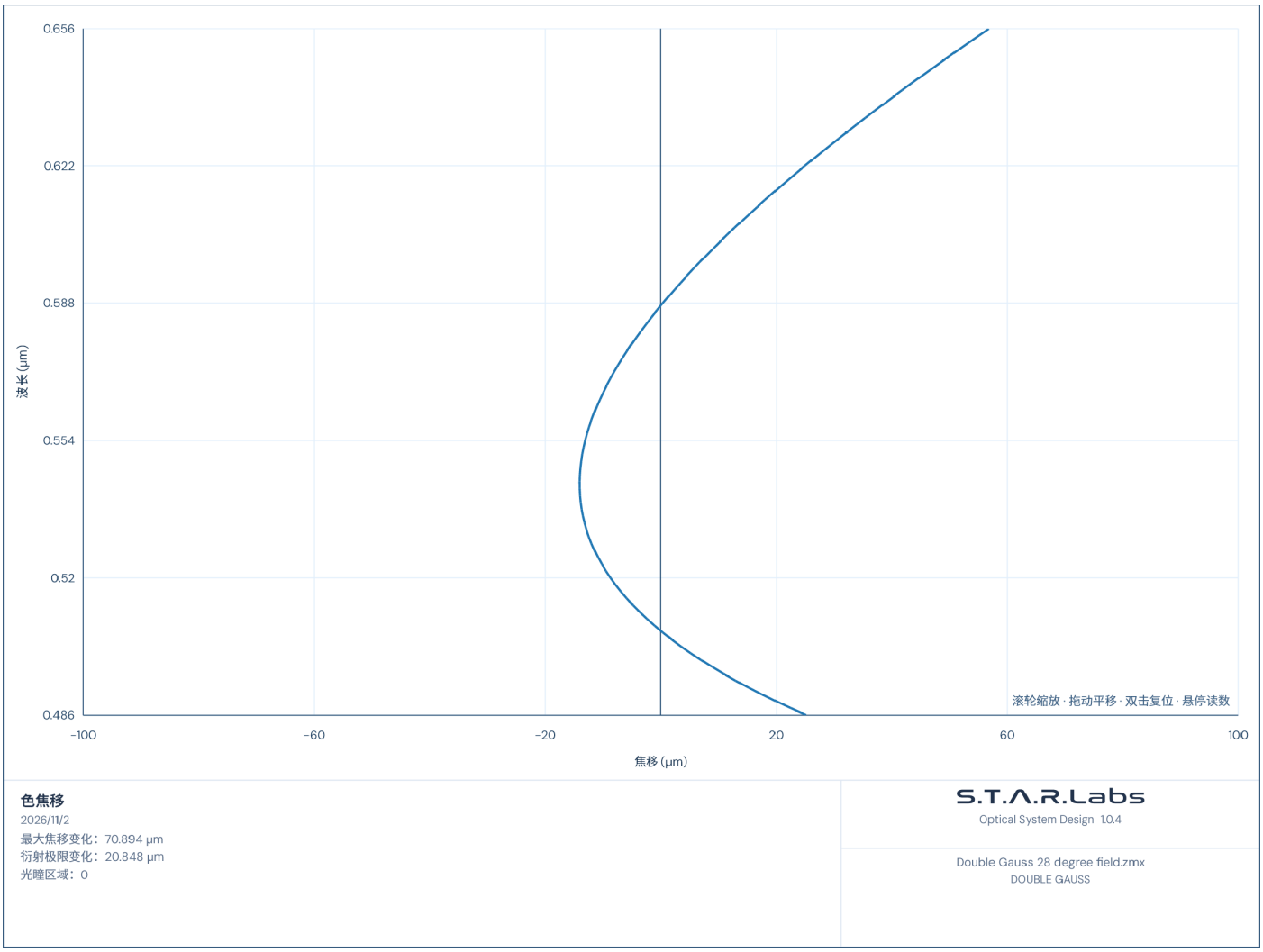


图 14　色焦移

最大焦移变化	衍射极限变化	光瞳区域
70.894	20.848	0

17 垂轴色差

所有波长：否

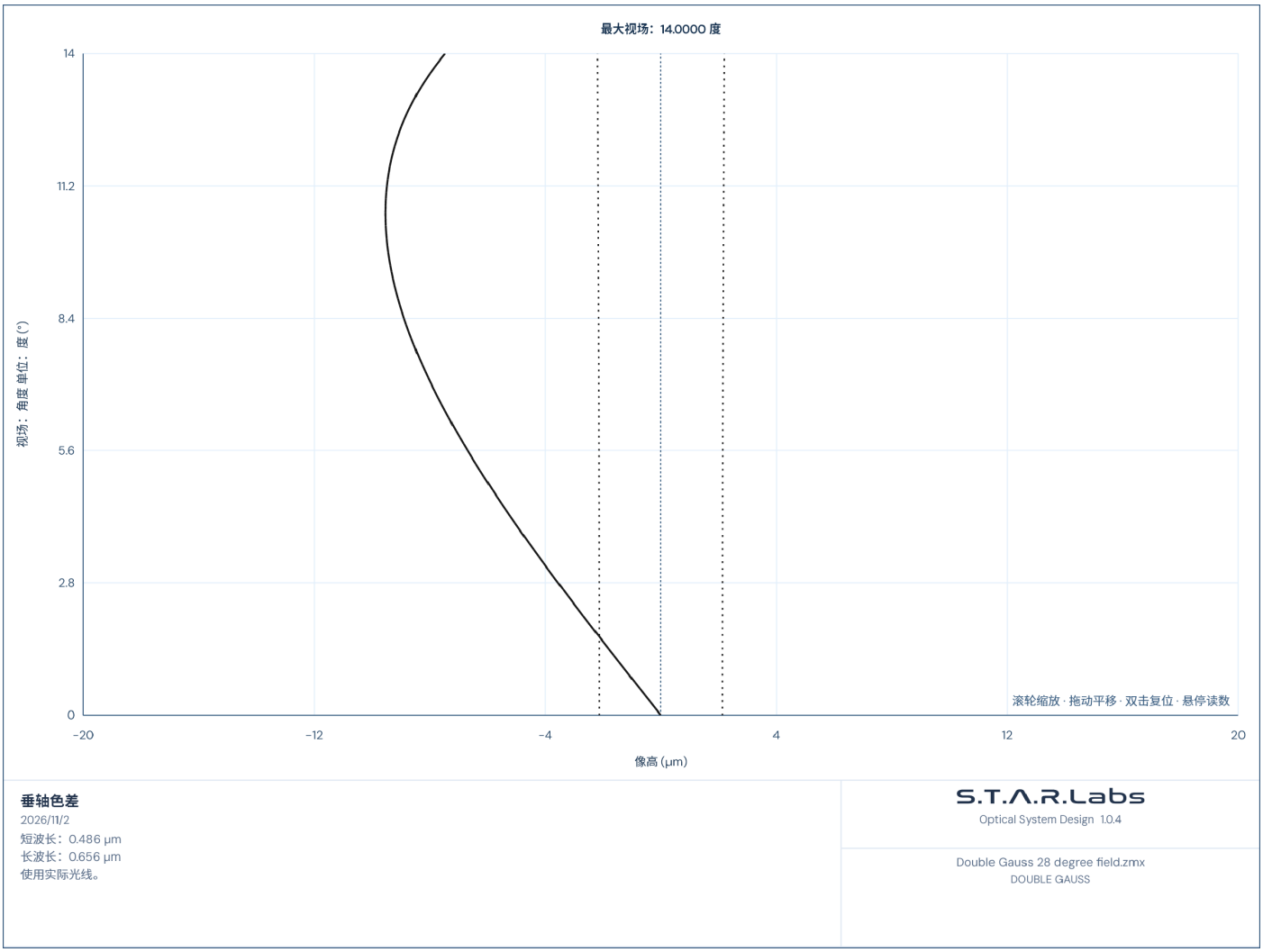


图 15　垂轴色差

短波长	长波长	使用实际光线
0.486	0.656	True

18 轴向像差

波长：全部

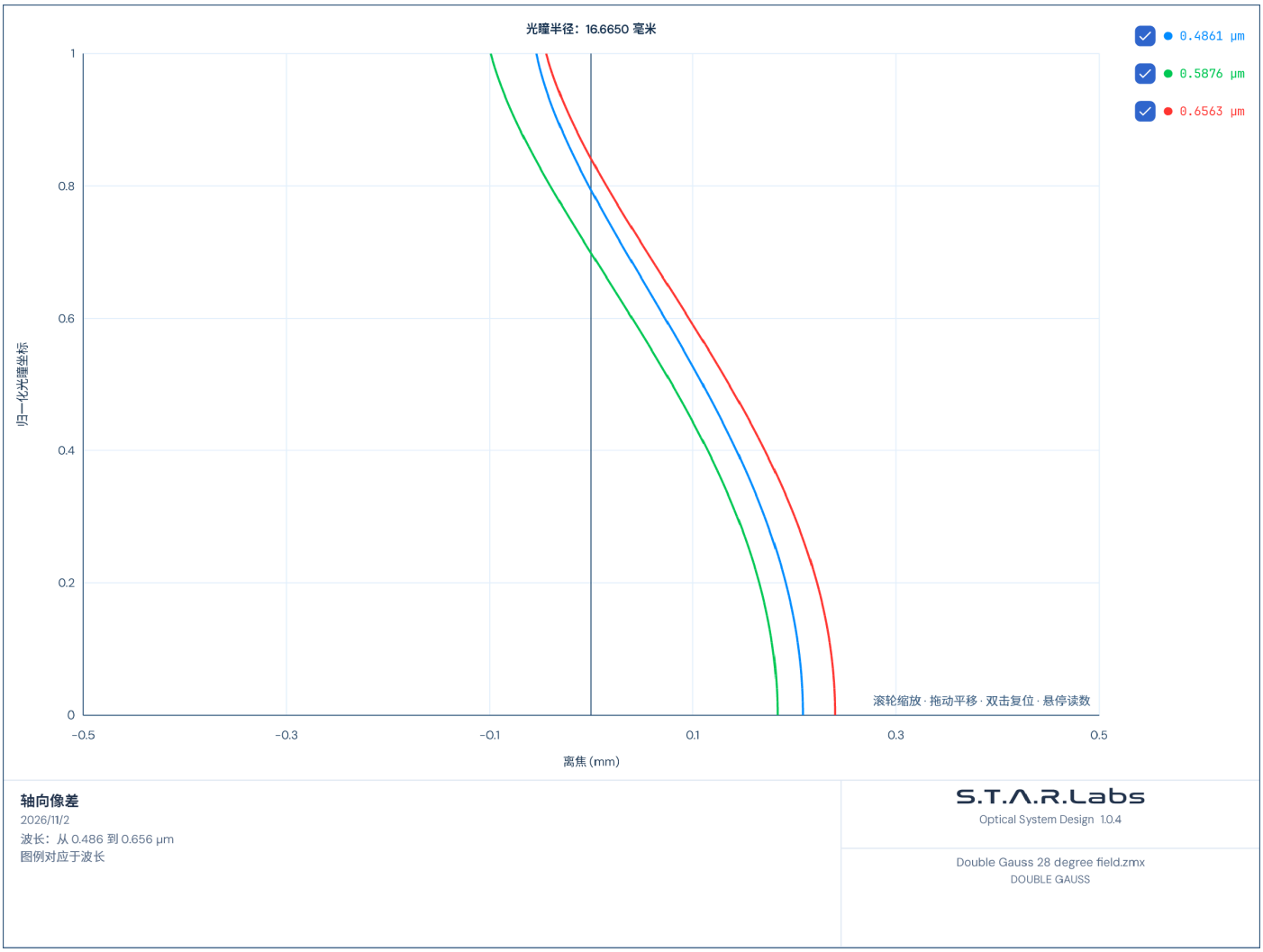


图 16　轴向像差

光瞳半径	短波长	长波长
16.665	0.486	0.656

19 全视场像差

视场形状：椭圆 • X 视场宽度：14 • Y 视场宽度：14 • 视场序号：1 - On axis • 波长序号：2

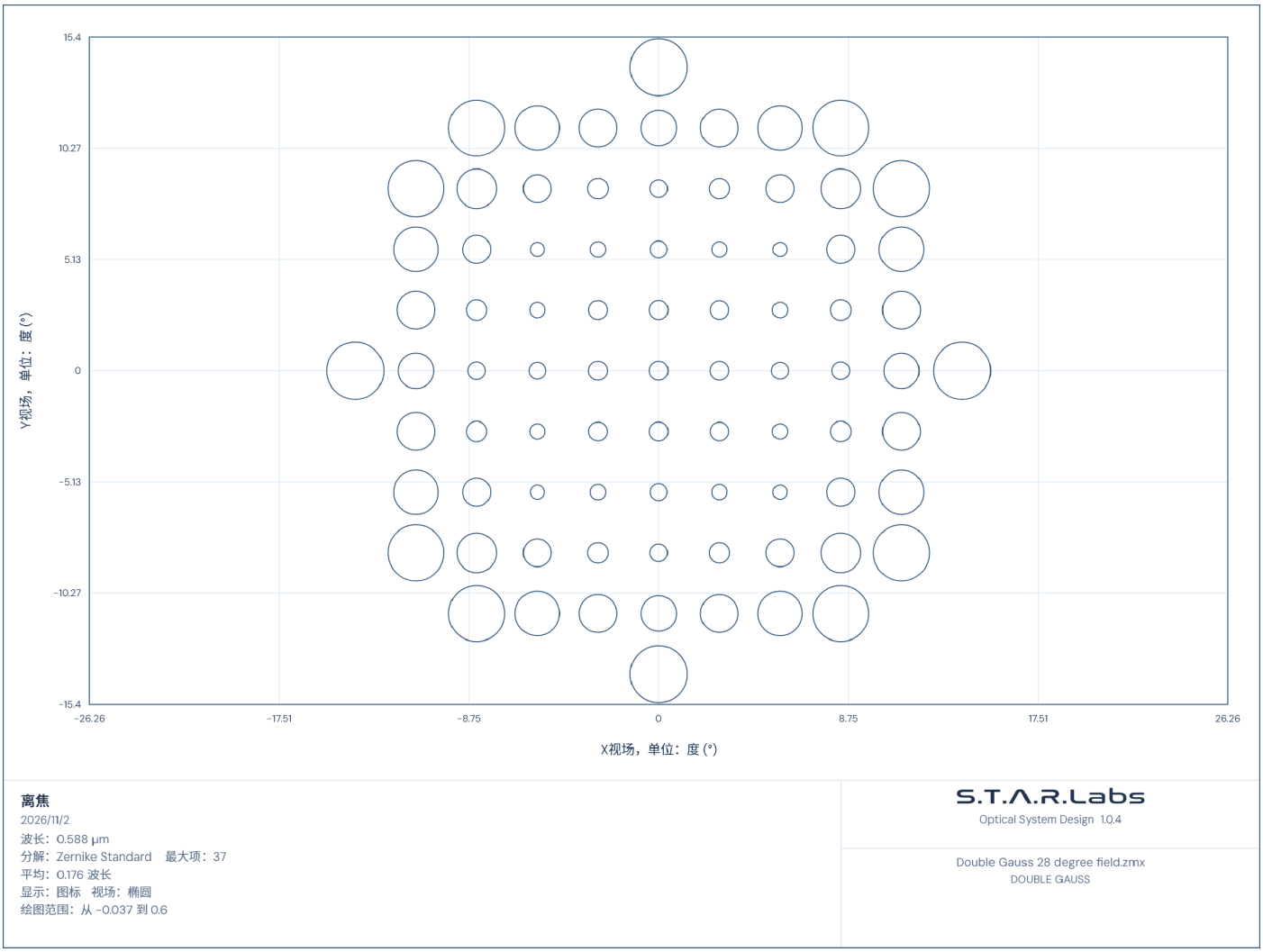


图 17　全视场像差

分析波长 (µm)	视场形状	X 视场宽度
0.588	椭圆	14

20 几何

波长：全部 · 参照：centroid

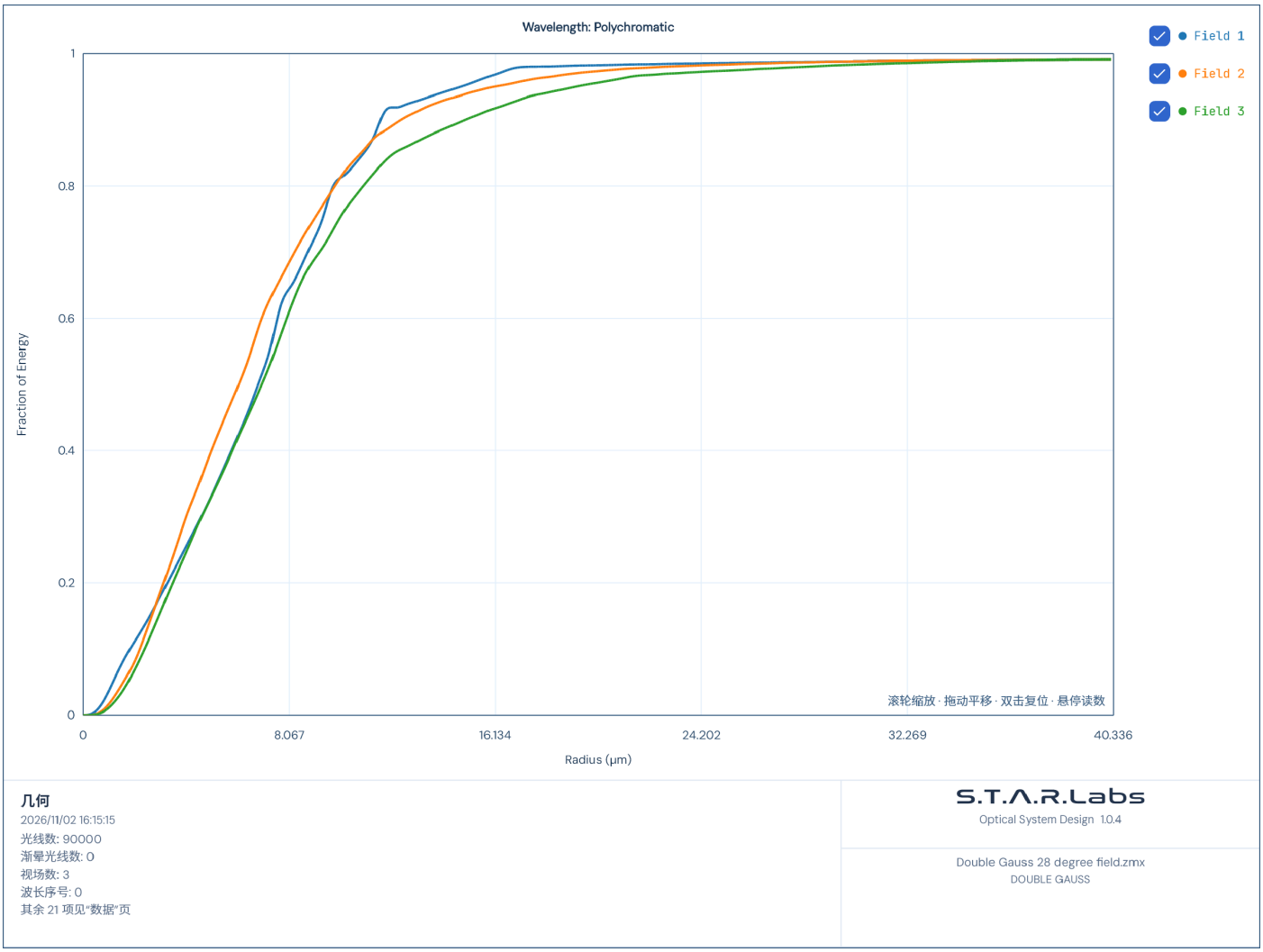


图 18　几何

分析波长 (μm)	最大几何点半径 (mm)	光线数
0.588	0.038	90000

21 衍射

瞳面采样：64 x 64 · 像面采样：128 x 128 · 波长：全部 · 视场：全部 · 参照：centroid

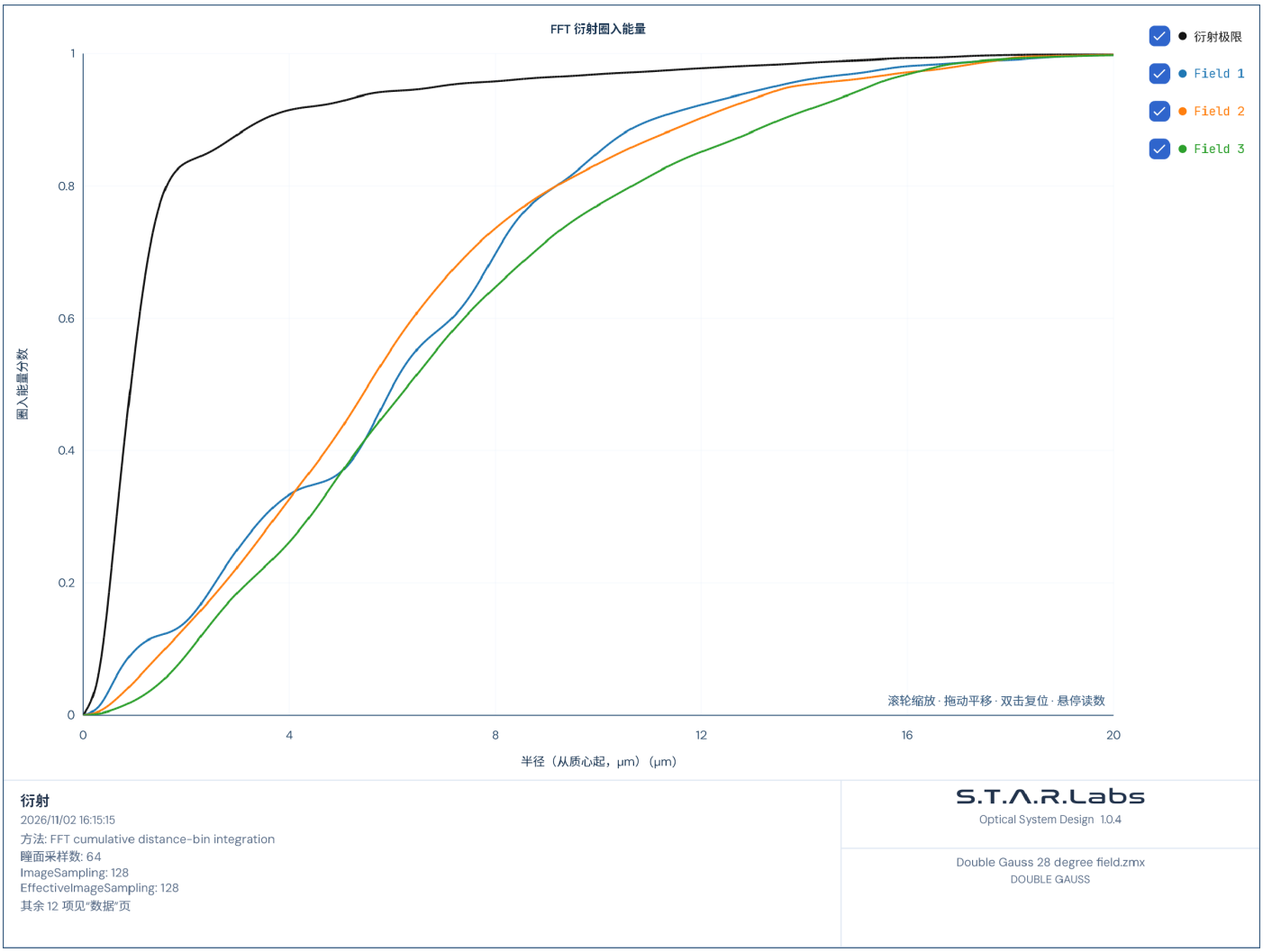


图 19　衍射

方法	瞳面采样数	视场数
FFT cumulative distance-bin integration	64	3

22 几何线/边缘扩散

瞳面采样：32 x 32 • 波长：全部 • 视场序号：1

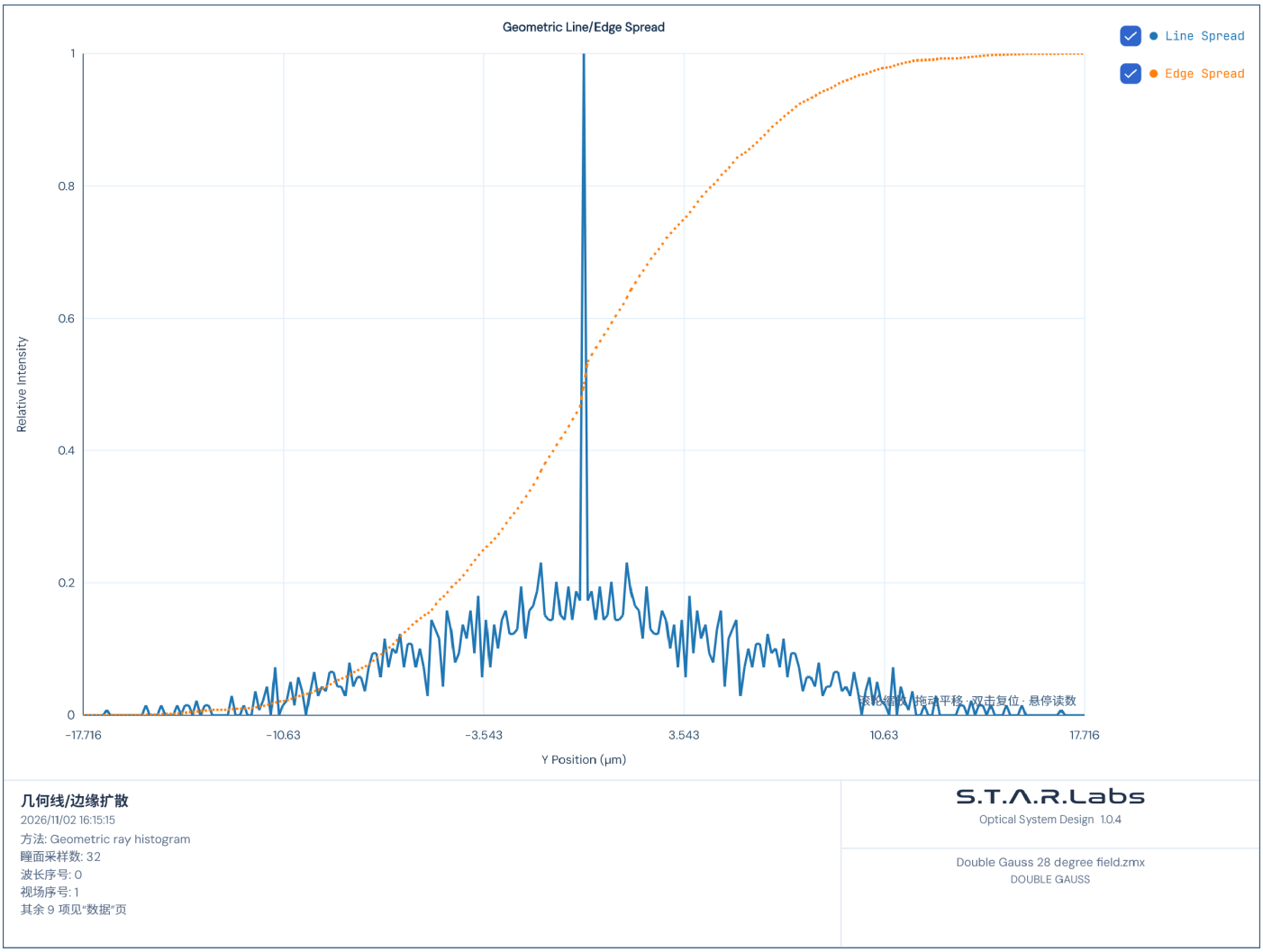


图 20　几何线/边缘扩散

方法	瞳面采样数	光线数
Geometric ray histogram	32	2391

23 扩展光源

视场尺寸：0 • 光源采样：5 • 波长：全部 • 视场序号：1 • 参照：centroid

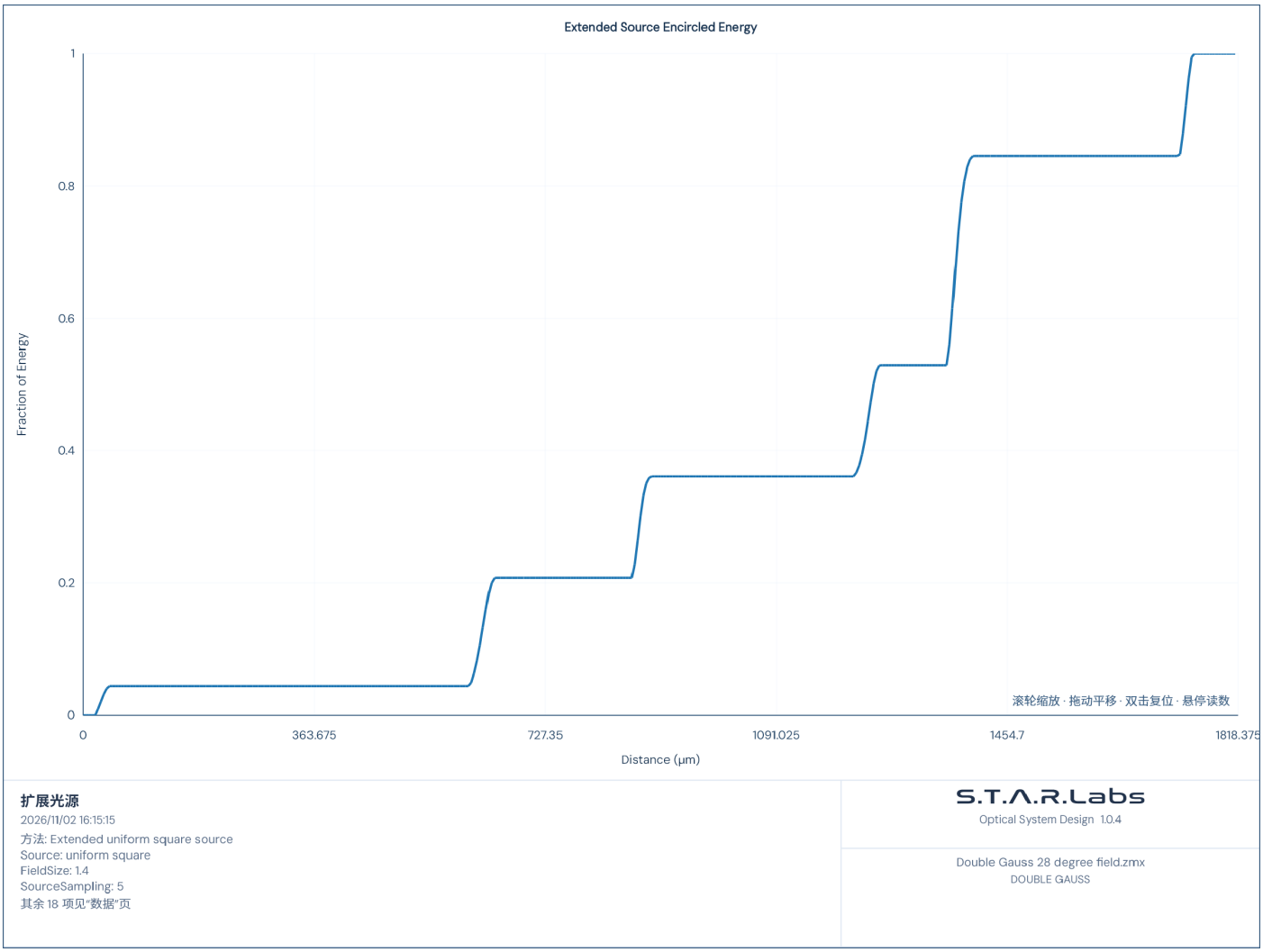


图 21　扩展光源

方法	光线数	渐晕光线数
Extended uniform square source	4950	0

24 瞳孔像差

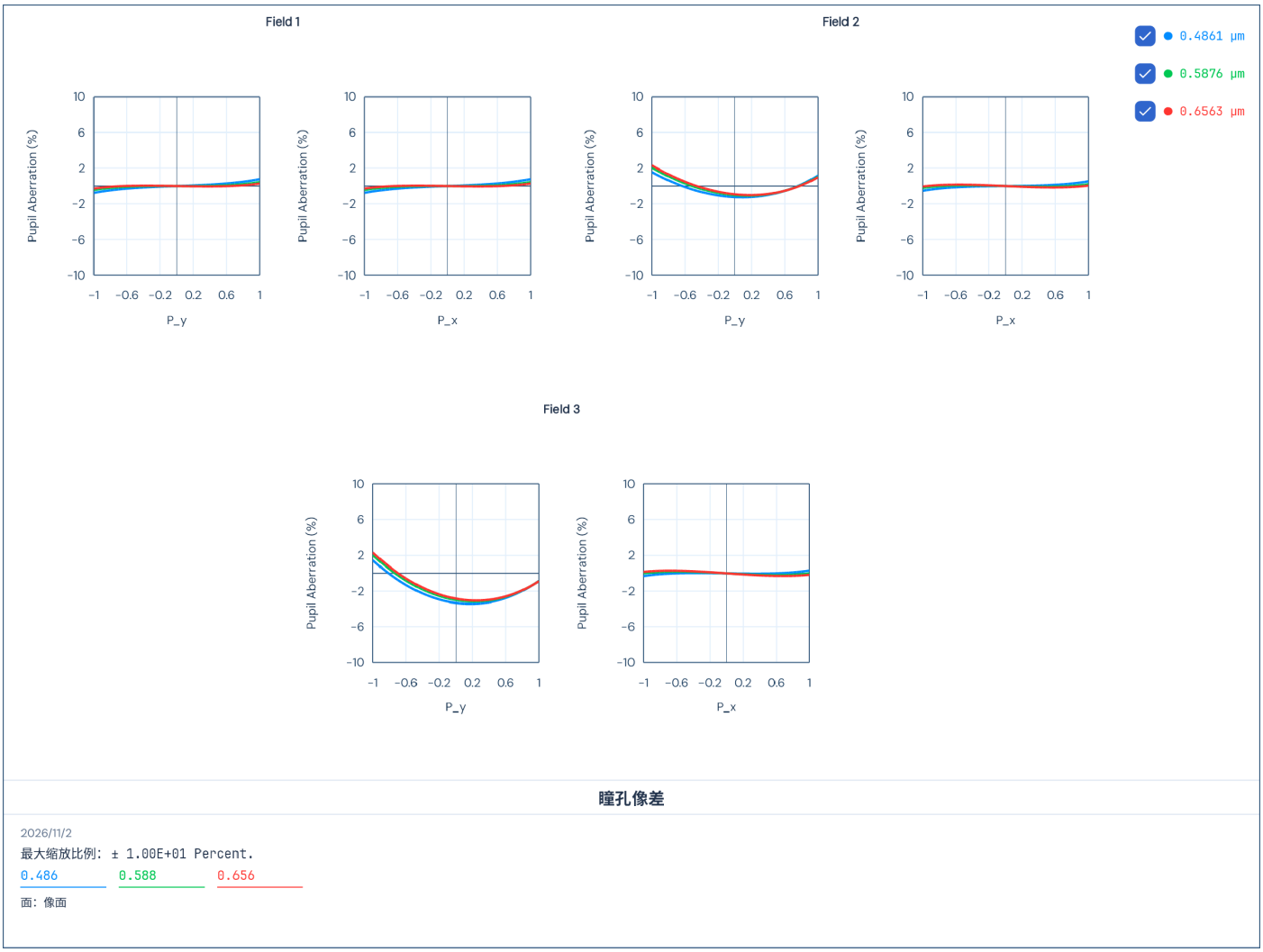


图 22　瞳孔像差

原点每侧光线数	采样点数	视场数
20	41	3

25 RMS vs. 视场

视场间隔数：15 · GQ 角向点数：6 · 波长：全部 · 参照：chief

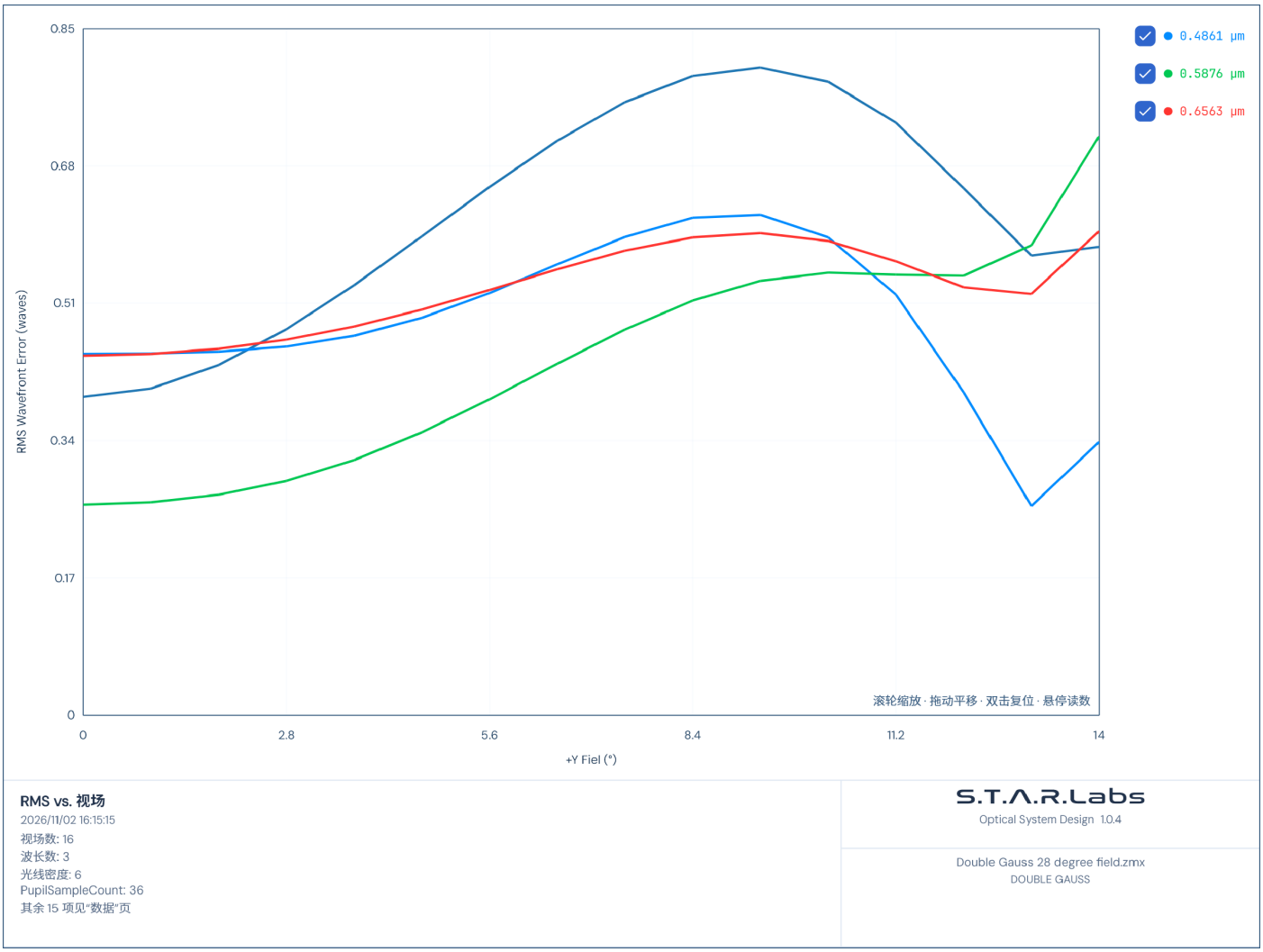


图 23　RMS vs. 视场

最大 RMS 波前误差 (波)	视场数	波长数
0.802	16	3

26 RMS vs. 波长

波长密度：21 · GQ 角向点数：6 · 视场：全部 · 参照：centroid

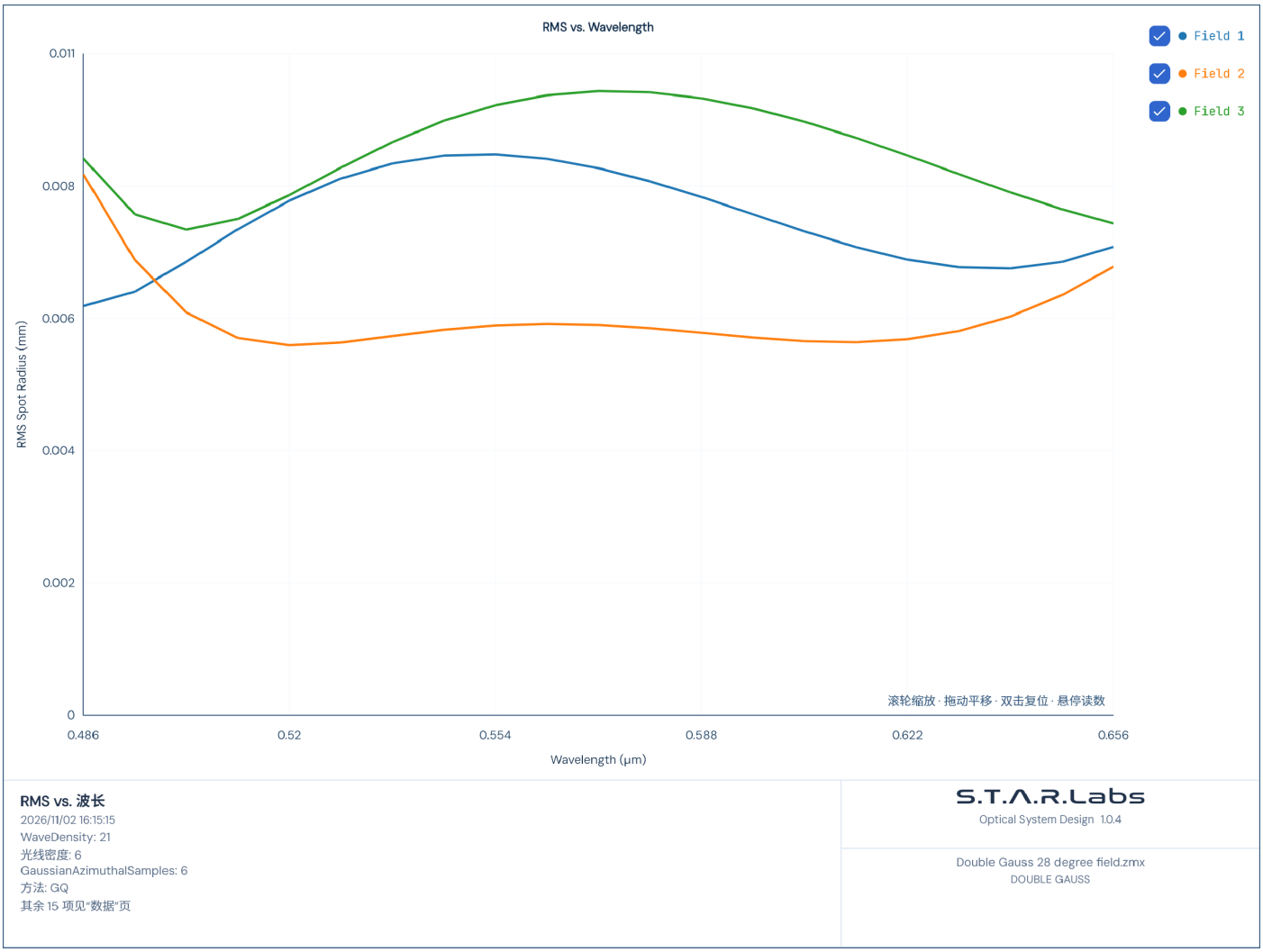


图 24　RMS vs. 波长

光线密度	方法	数据
6	GQ	spot

27 RMS vs. 离焦

GQ 角向点数：6 · 波长：全部 · 参照：chief

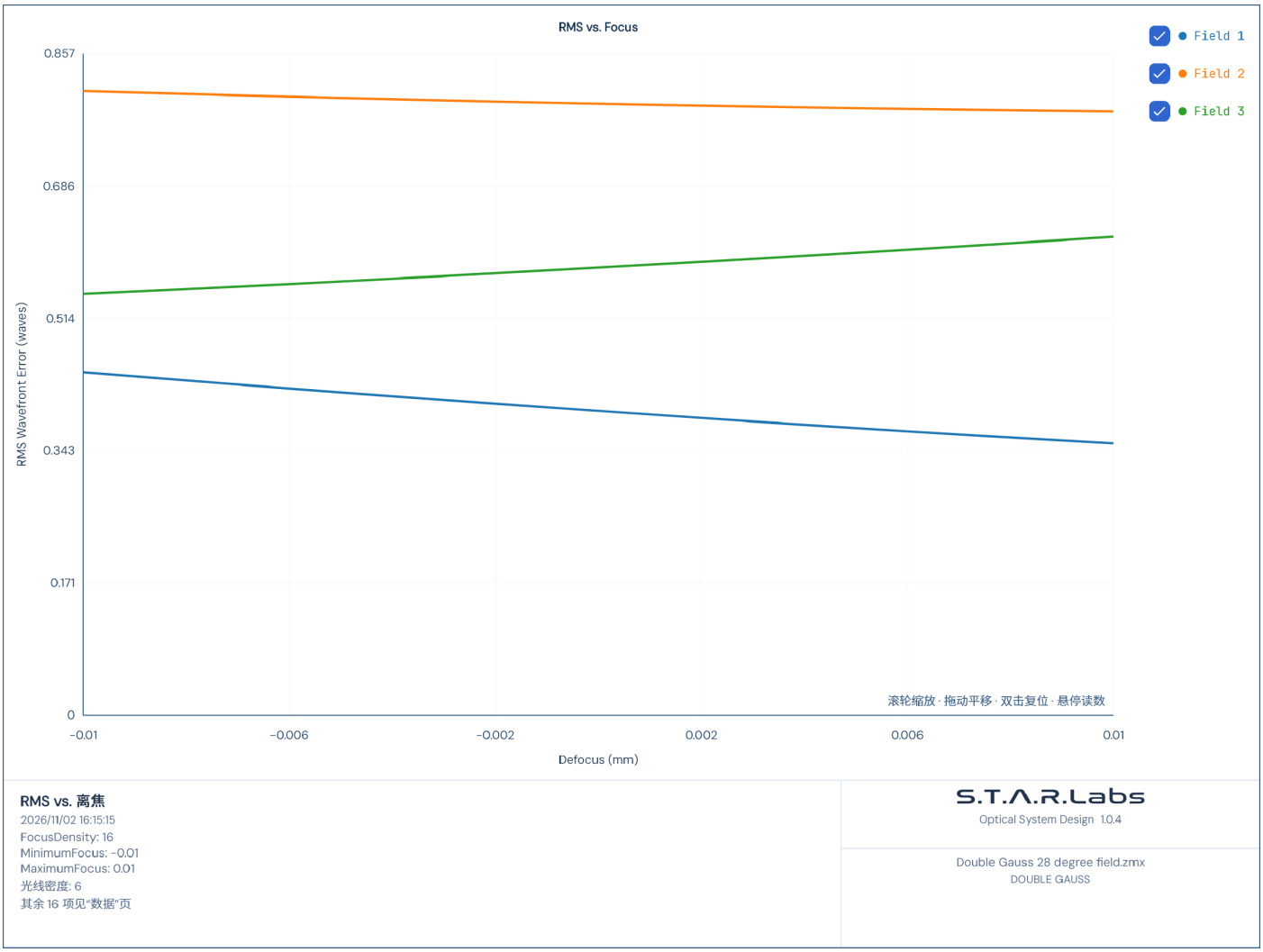


图 25　RMS vs. 离焦

光线密度	方法	数据
6	GQ	wavefront

28 二维视场RMS图

X视场采样：11 · Y视场采样：11 · X视场大小：0 · Y视场大小：0 · GQ 角向点数：6

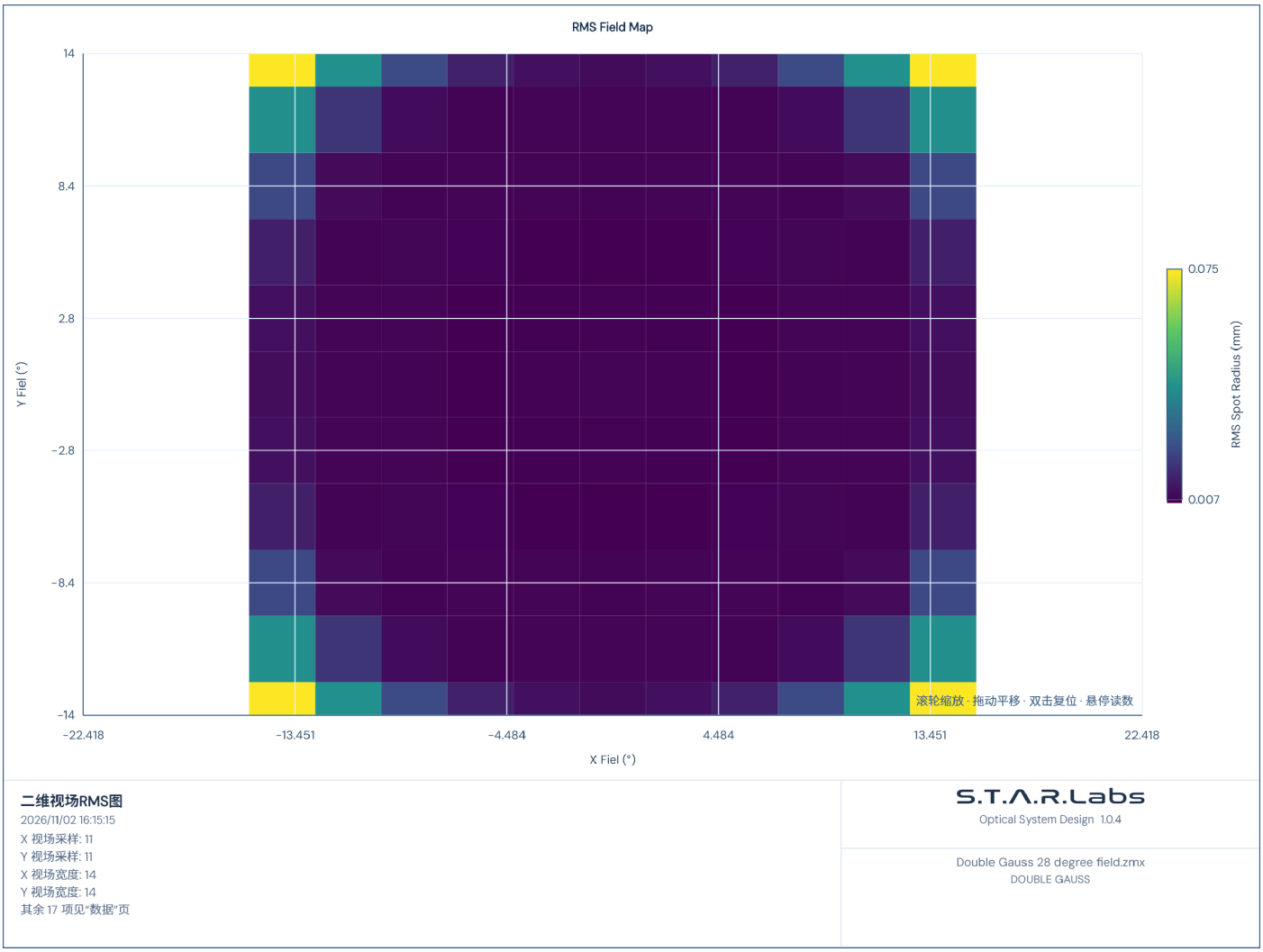


图 26　二维视场RMS图

X 视场采样	Y 视场采样	X 视场宽度
11	11	14

29 RMS 波前-视场

视场密度：15 · GQ 角向点数：6 · 参照：chief · 波长：全部

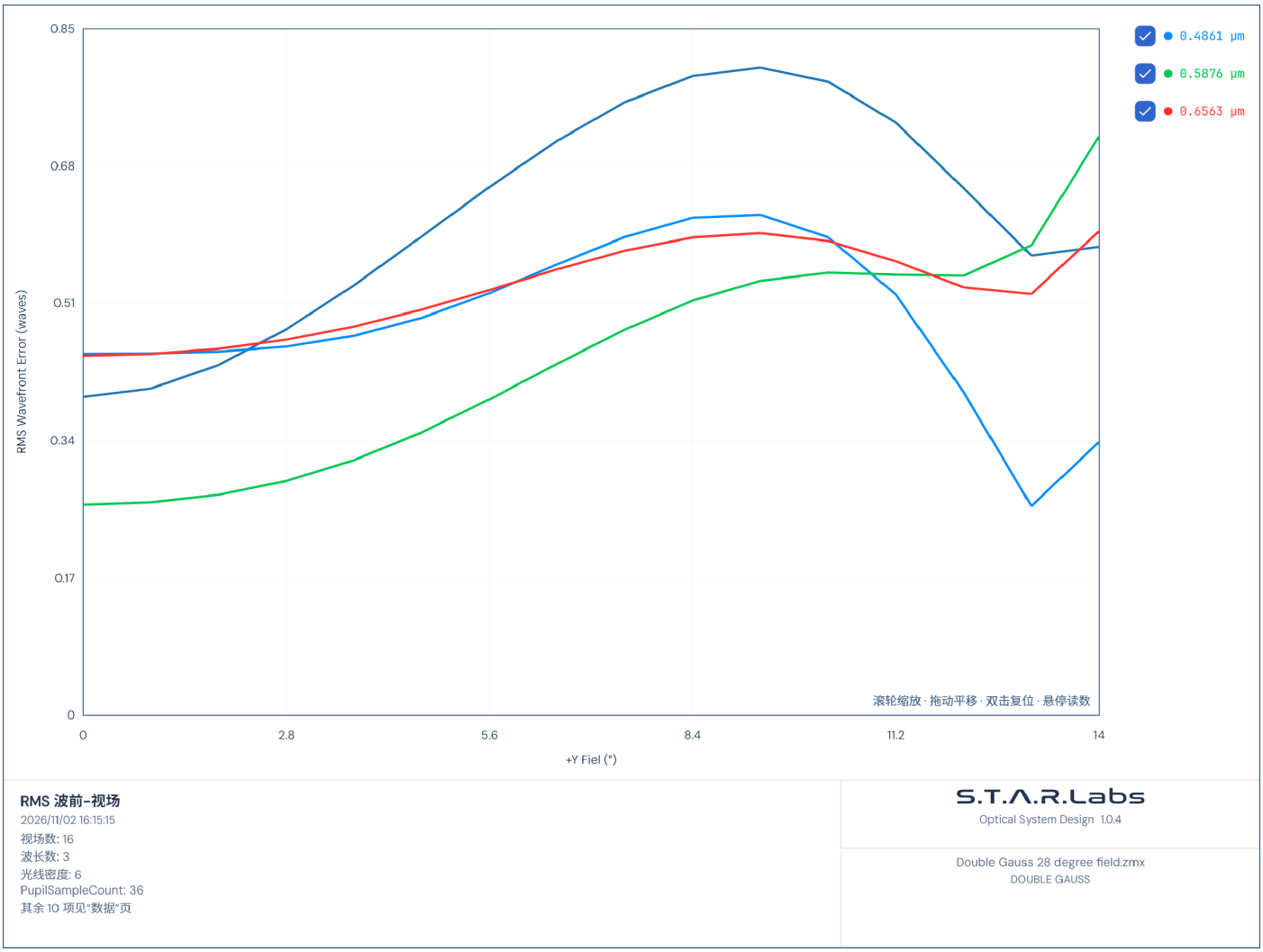


图 27　RMS 波前-视场

最大 RMS 波前误差 (波)	视场数	波长数
0.802	16	3

30 Zernike系数 vs. 视场

视场密度：20 • 波长序号：2

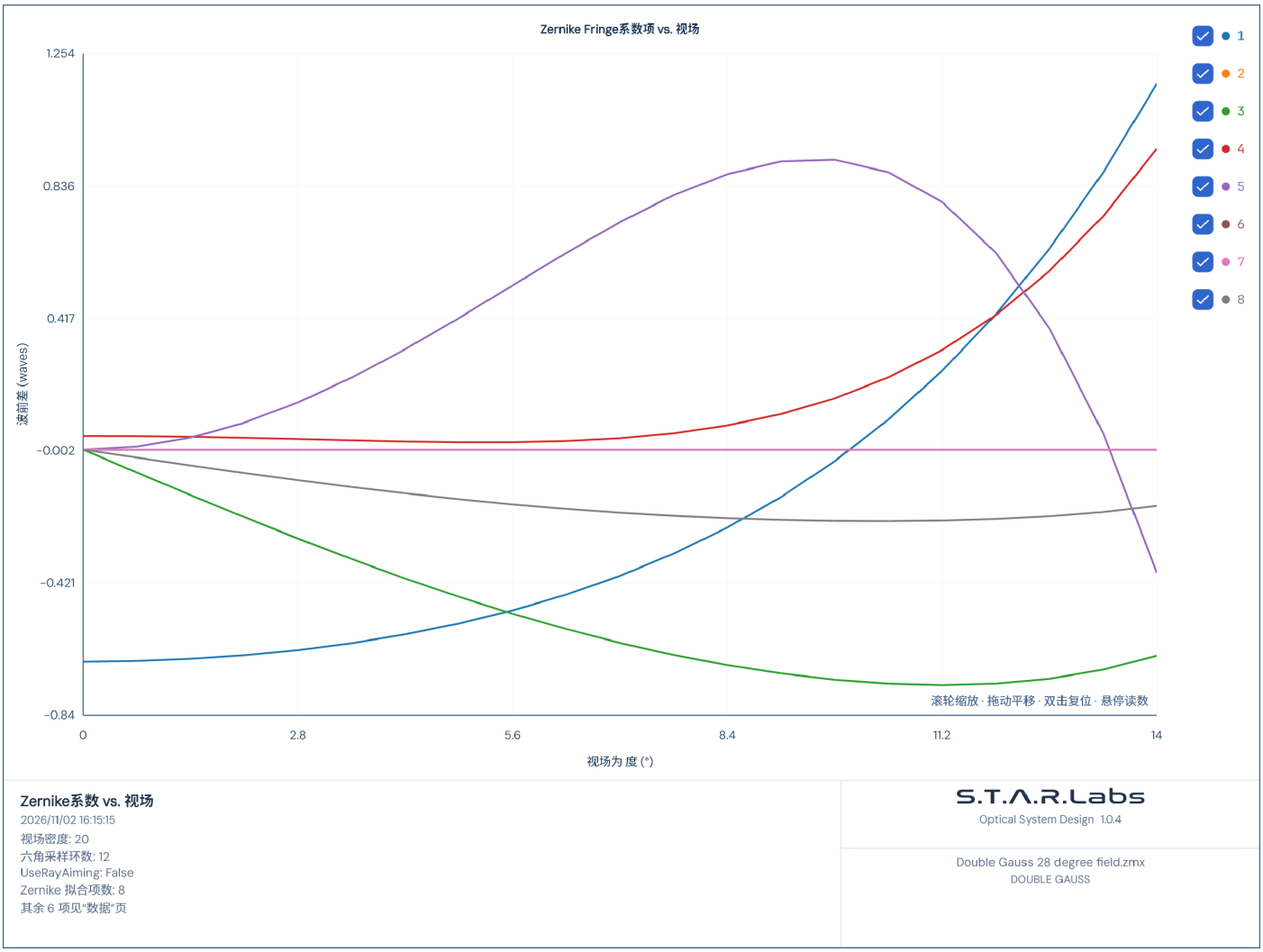


图 28　Zernike系数 vs. 视场

分析波长 (μm)	视场密度	六角采样环数
0.588	20	12

31 离焦点列图

参照：主光线 • 波长：全部 • 视场：全部 • 表面：像面

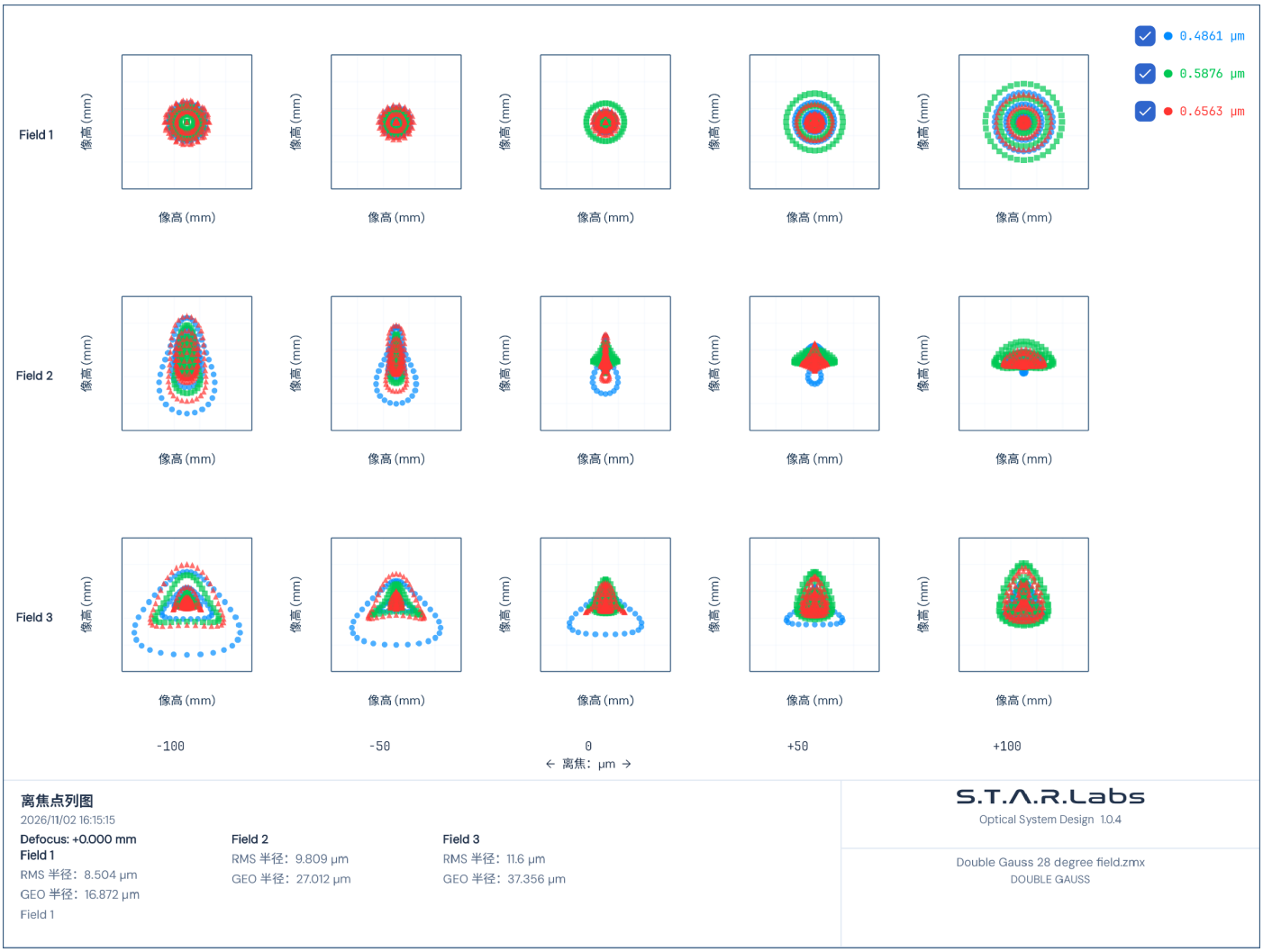


图 29　离焦点列图

-2 步 RMS	-1 步 RMS	名义焦点 RMS
0.017	0.013	0.01

32 傅里叶离焦 MTF

采样：64 • 波长：全部 • 视场：全部

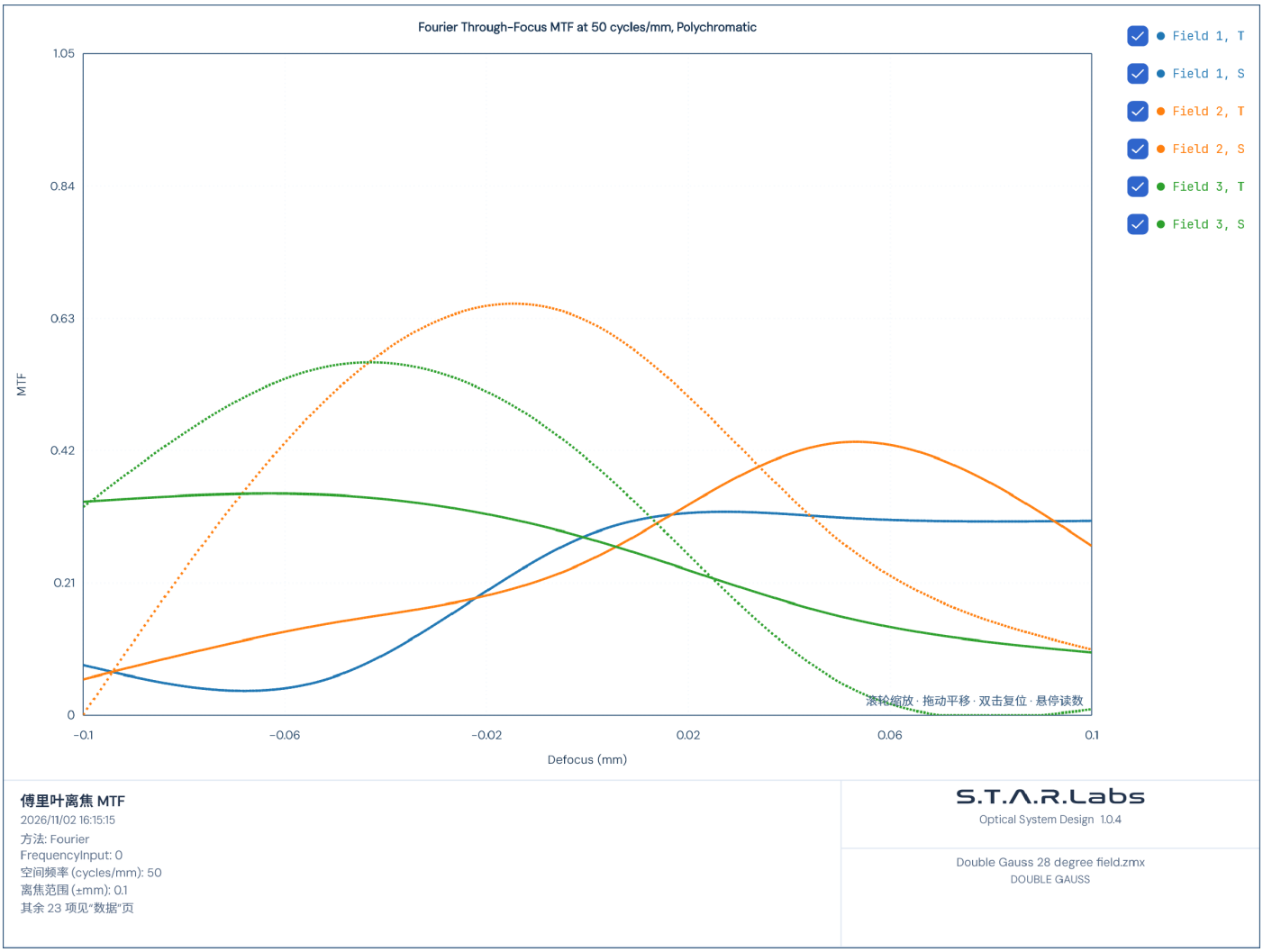


图 30　傅里叶离焦 MTF

方法	空间频率 (cycles/mm)	离焦范围 (±mm)
Fourier	50	0.1

33 惠更斯离焦 MTF

瞳面采样：64 • 图像采样：32 • 波长：全部 • 视场：全部

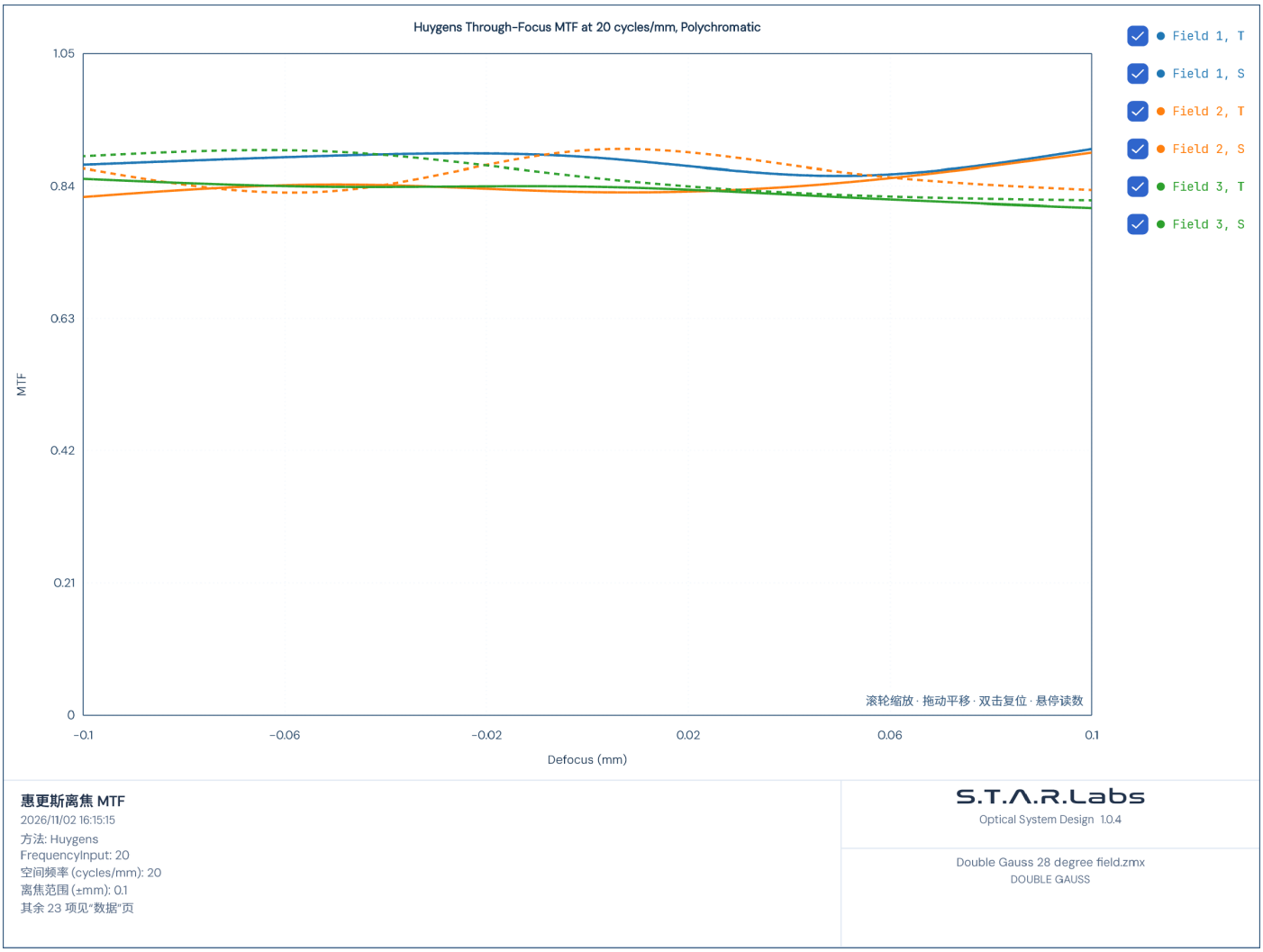


图 31　惠更斯离焦 MTF

方法	空间频率 (cycles/mm)	离焦范围 (±mm)
Huygens	20	0.1

34 几何离焦 MTF

采样：64 • 波长：全部 • 视场：全部

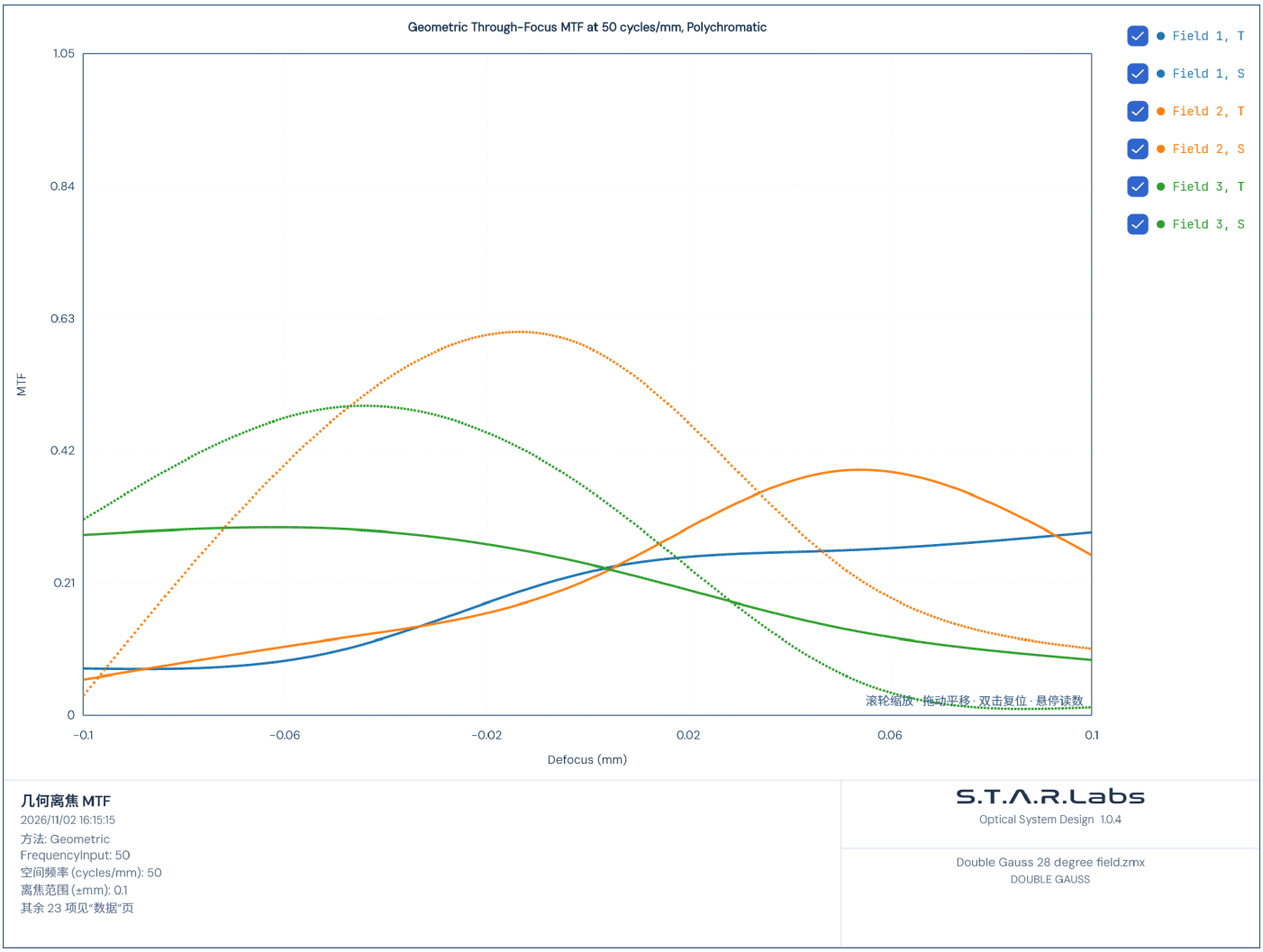


图 32　几何离焦 MTF

方法	空间频率 (cycles/mm)	离焦范围 (±mm)
Geometric	50	0.1

35 傅里叶 MTF VS 视场

瞳面/光线采样数：32 · 波长：全部

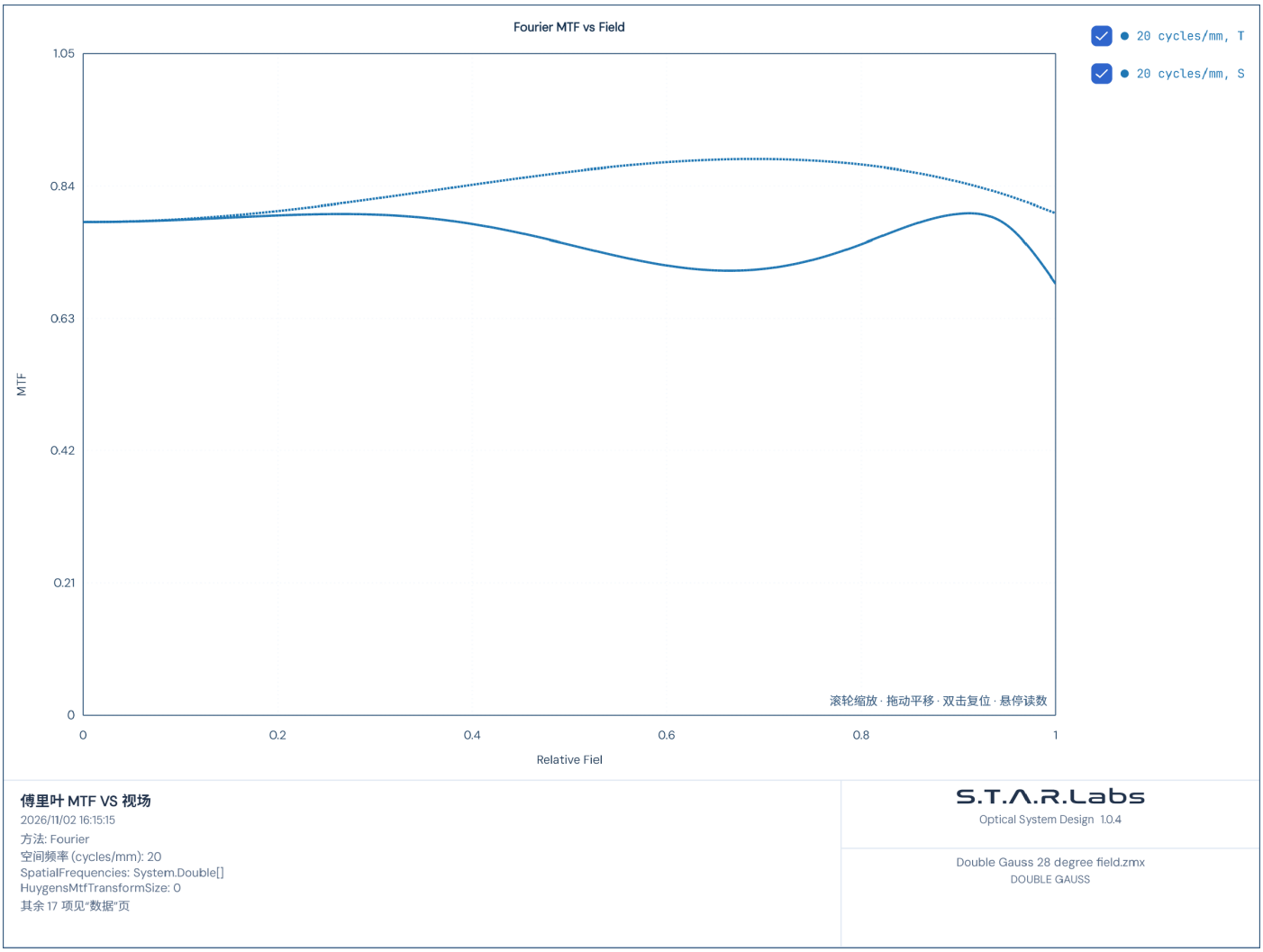


图 33　傅里叶 MTF VS 视场

方法	空间频率 (cycles/mm)	视场密度
Fourier	20	21

36 惠更斯 MTF VS 视场

瞳面采样：64 · 波长：全部 · 视场密度：10

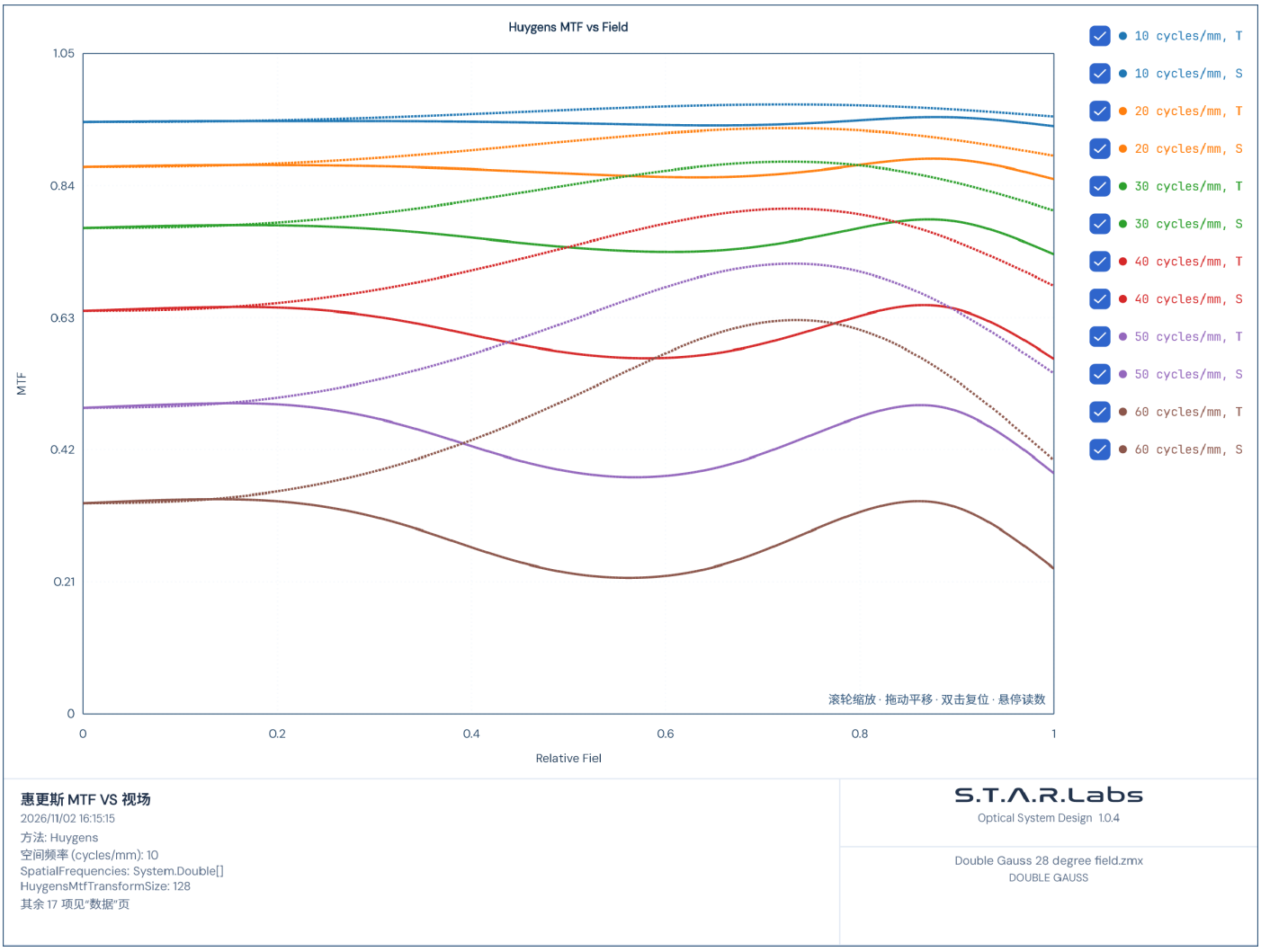


图 34　惠更斯 MTF VS 视场

方法	空间频率 (cycles/mm)	视场密度
Huygens	10	10

37 几何 MTF VS 视场

瞳面/光线采样数：32 · 波长：全部

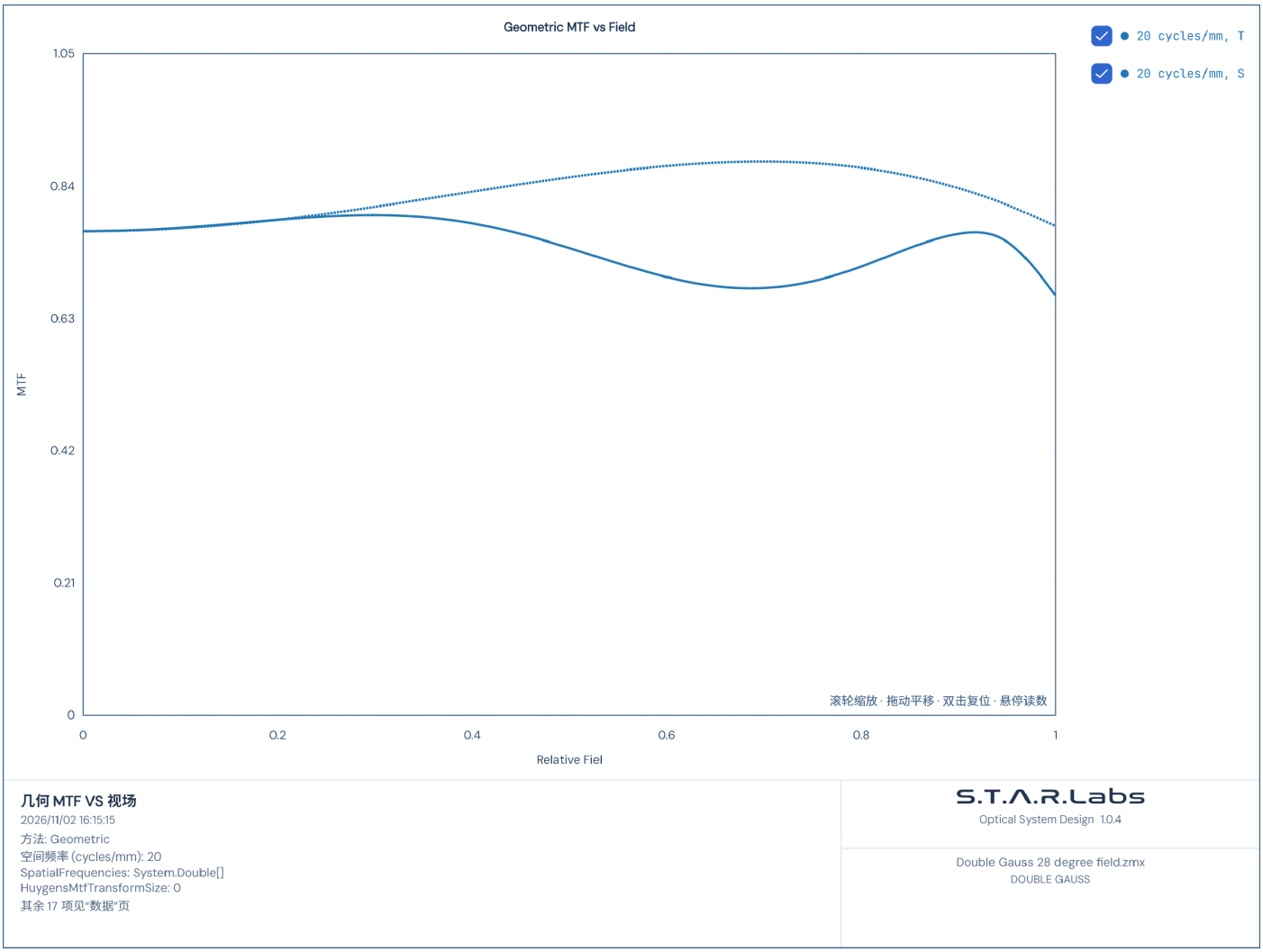


图 35　几何 MTF VS 视场

方法	空间频率 (cycles/mm)	视场密度
Geometric	20	21

38 入射角 vs. 像高

视场密度：20 · 波长序号：2

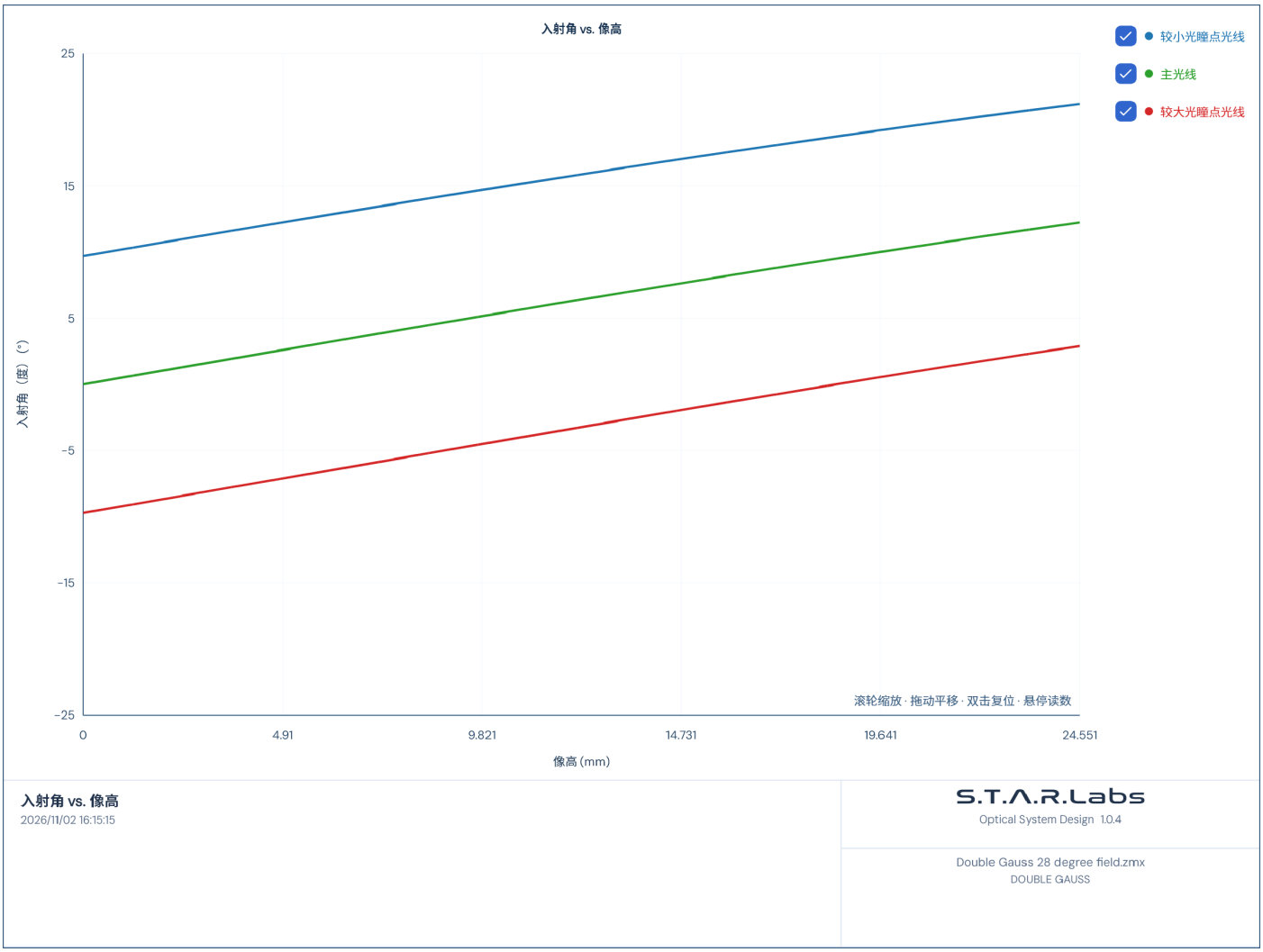


图 36　入射角 vs. 像高

分析波长 (μm)	视场密度	光线数
0.588	20	3

39 入射角-像高（扫描瞳孔）

测量表面序号：-1

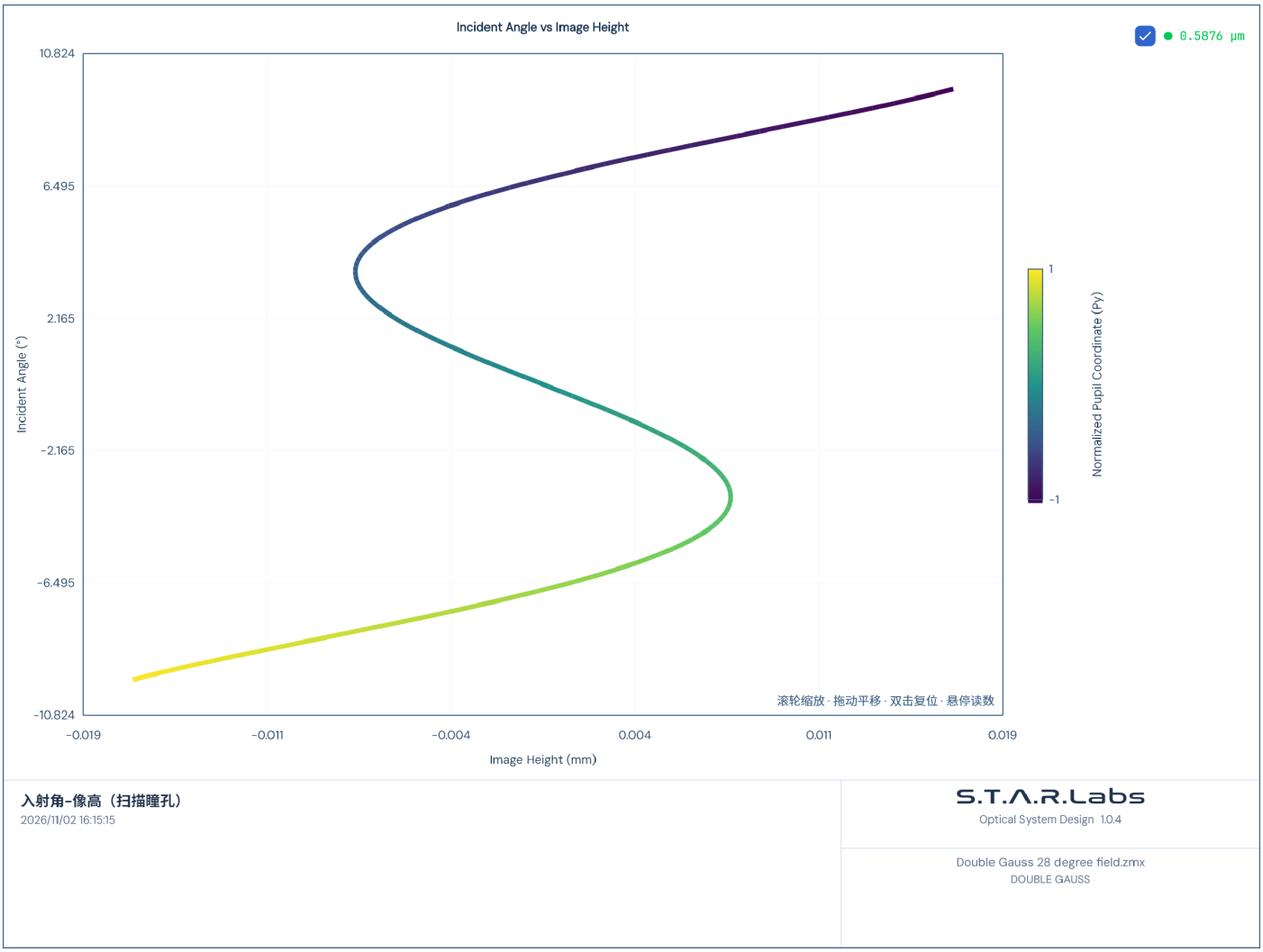


图 37　入射角-像高（扫描瞳孔）

分析波长 (µm)	扫描模式	测量轴
0.588	ThroughPupil	Y

40 入射角-像高（扫描视场）

测量表面序号：-1

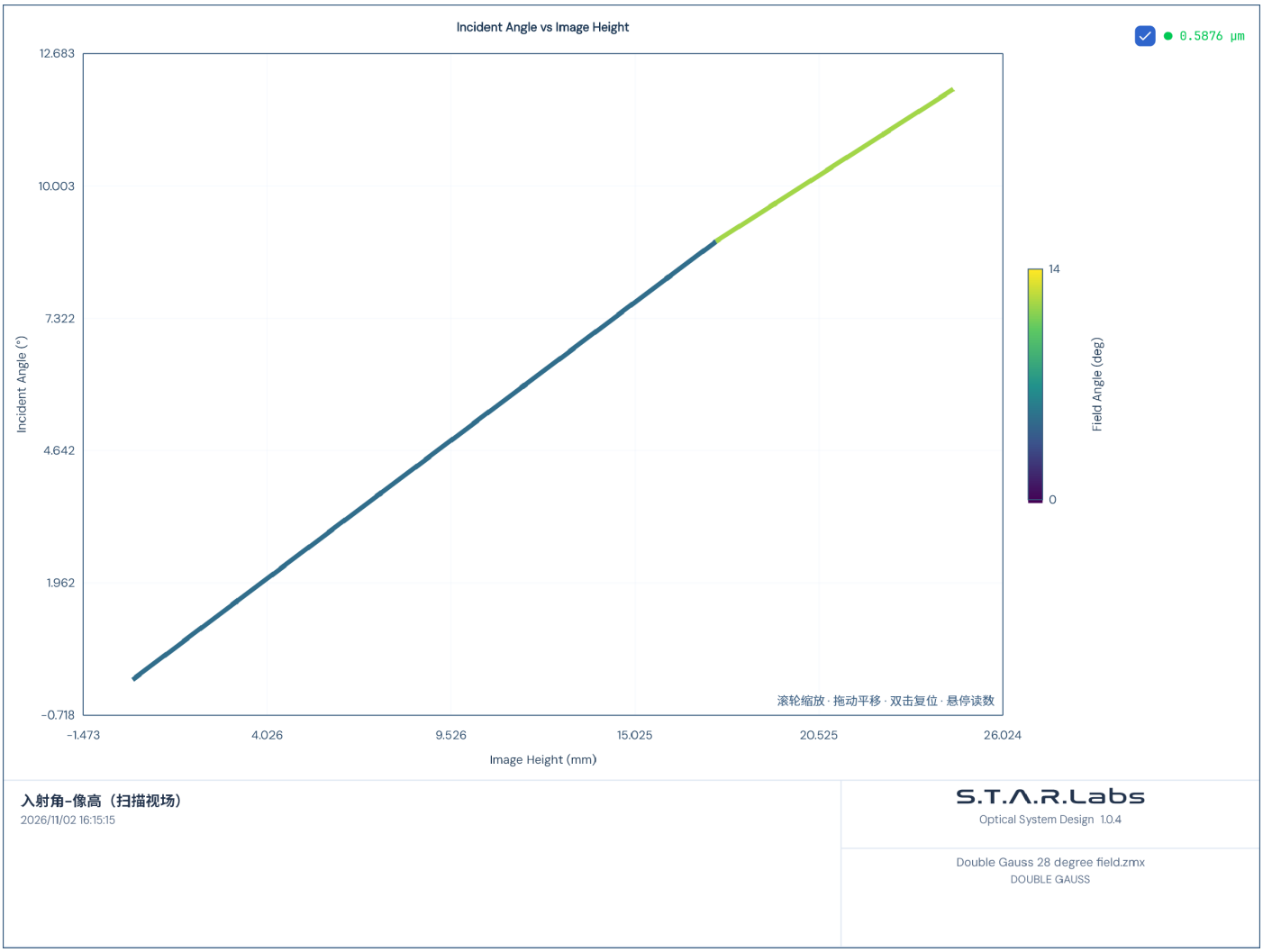
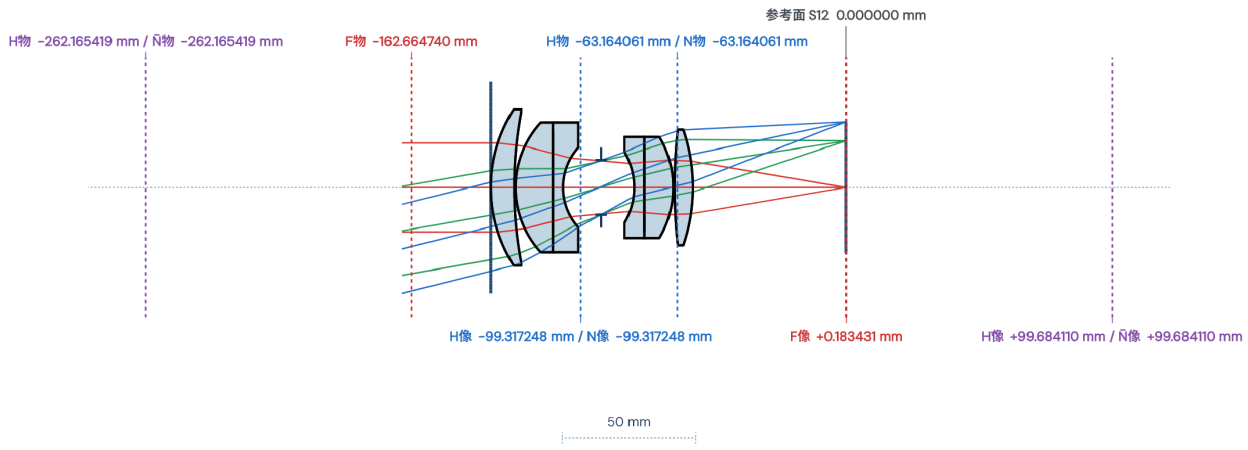


图 38　入射角-像高（扫描视场）

分析波长 (µm)	扫描模式	测量轴
0.588	ThroughField	Y

41 基面数据

参考面：12



基面数据（mm）　图中标注距离相对于参考面 S12

基面量	物空间	像空间
焦长	-99.500679	99.500679
焦平面	-32.524673	0.183431
主平面	66.976006	-99.317248
反主平面	-132.025352	99.68411
节平面	66.976006	-99.317248
反节平面	-132.025352	99.68411

基面数据
2026/11/02 16:15:15
参考面: 12
参考面名称: Image
参考面位置 (mm): 132.988
StartSurface: 1
其余 12 项见"数据"页

S.T.A.R.Labs
Optical System Design 1.0.4

Double Gauss 28 degree field.zmx
DOUBLE GAUSS

图 39　基面数据

分析波长 (μm)	参考面	参考面名称
0.588	12	Image

42 渐晕图

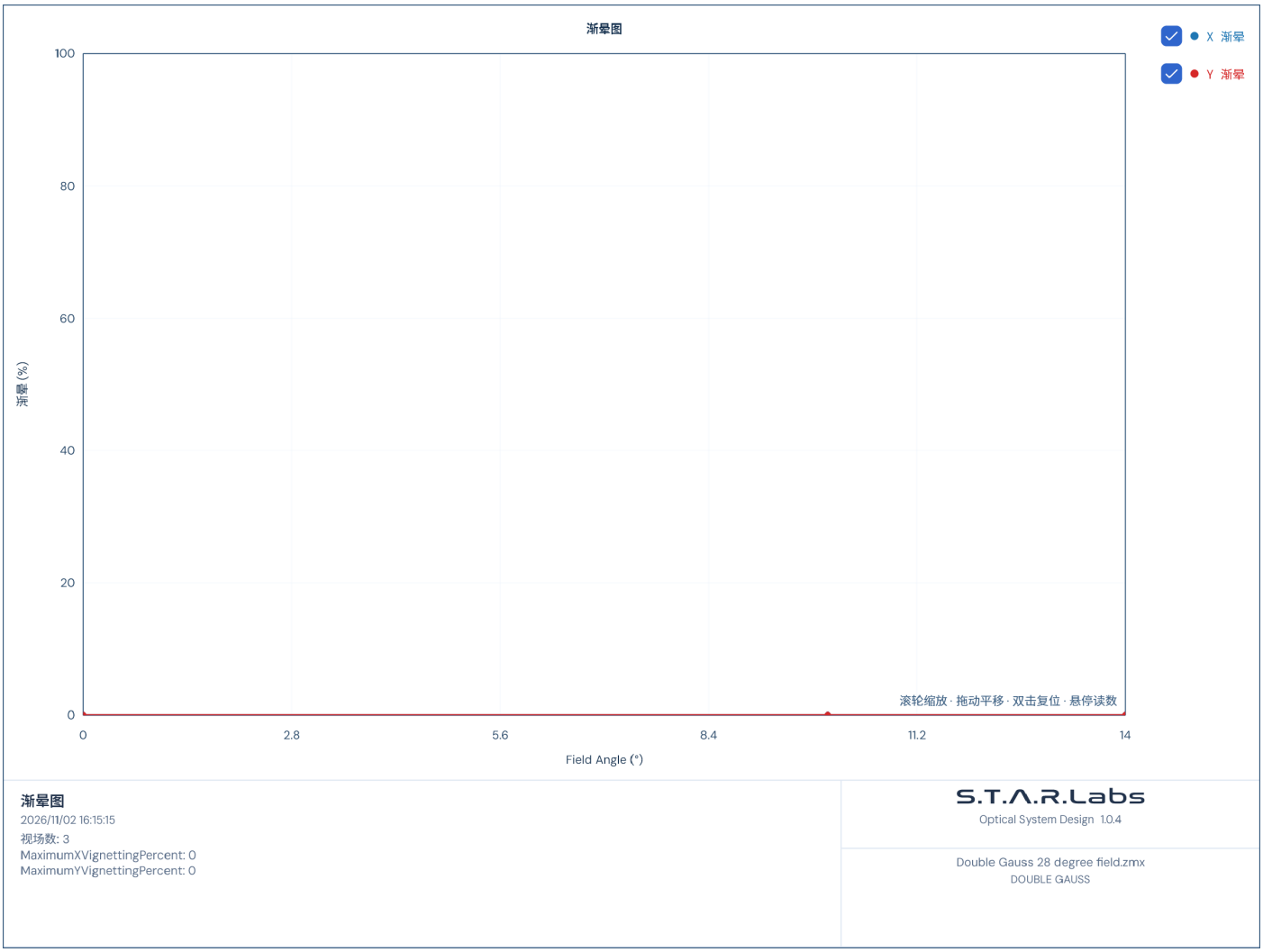


图 40　渐晕图

视场数
3

43 相对照度

视场密度：21 · 波长序号：全部

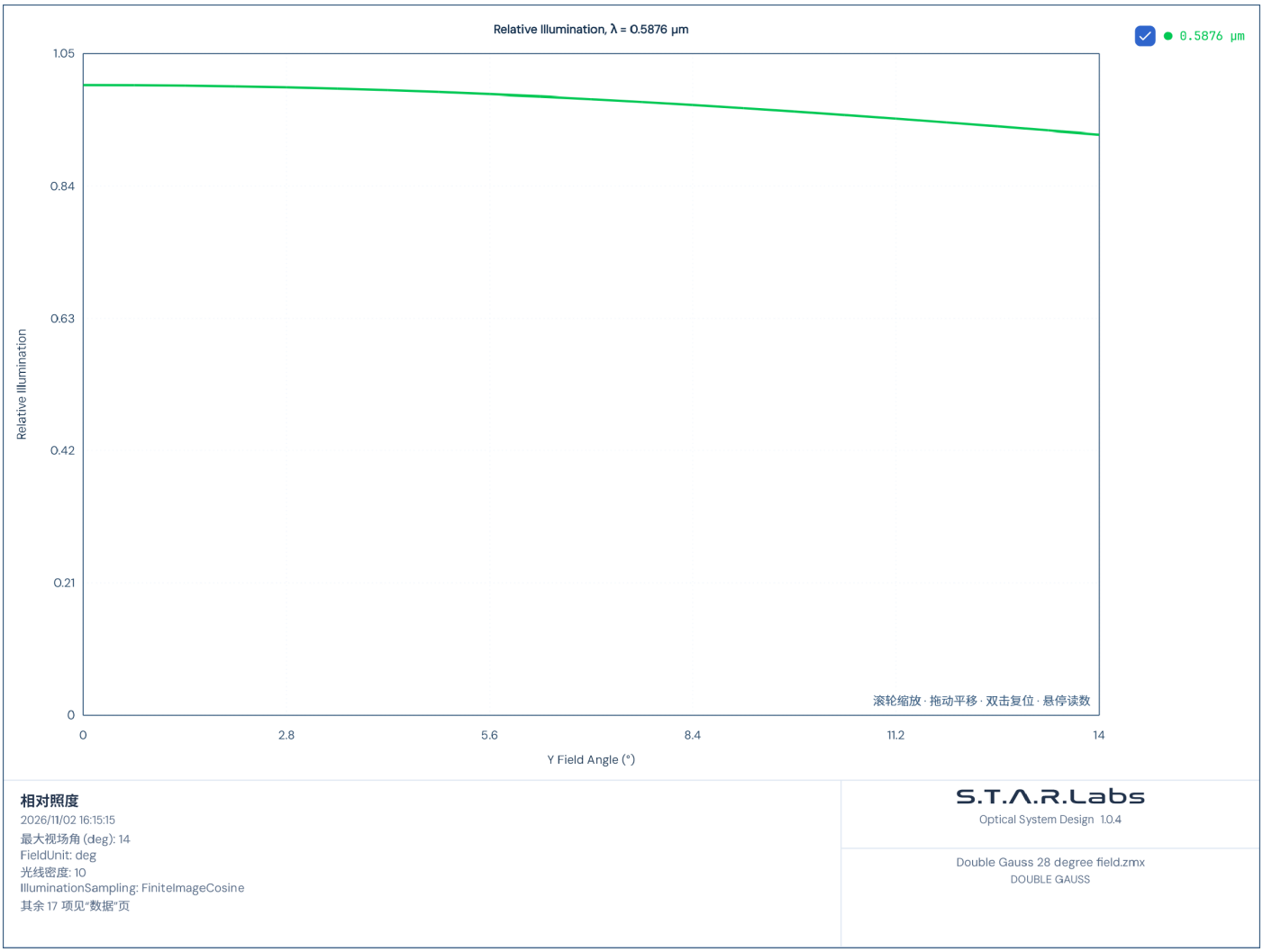


图 41　相对照度

分析波长 (µm)	最大视场角 (deg)	光线密度
0.588	14	10

44 非相干照度

探测器表面序号：-1 · 无物理孔径时按表面半口径采样：是

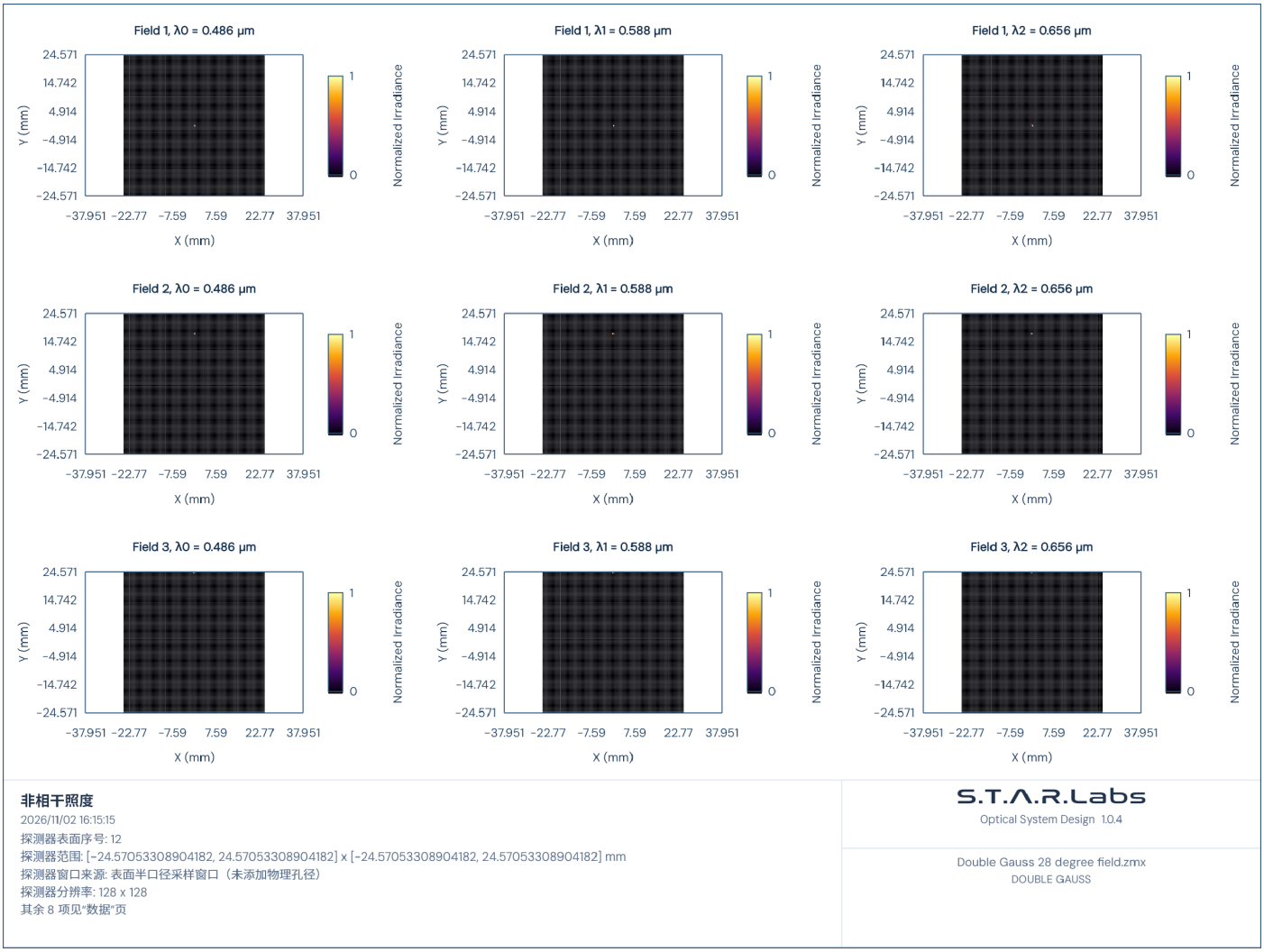


图 42　非相干照度

探测器范围	探测器窗口来源	探测器分辨率
[-24.5705, 24.5705] x [-24.5705, 24.5705] mm	表面半口径采样窗口（未添加物理孔径）	128 x 128

45 辐射强度

参考表面序号：-1

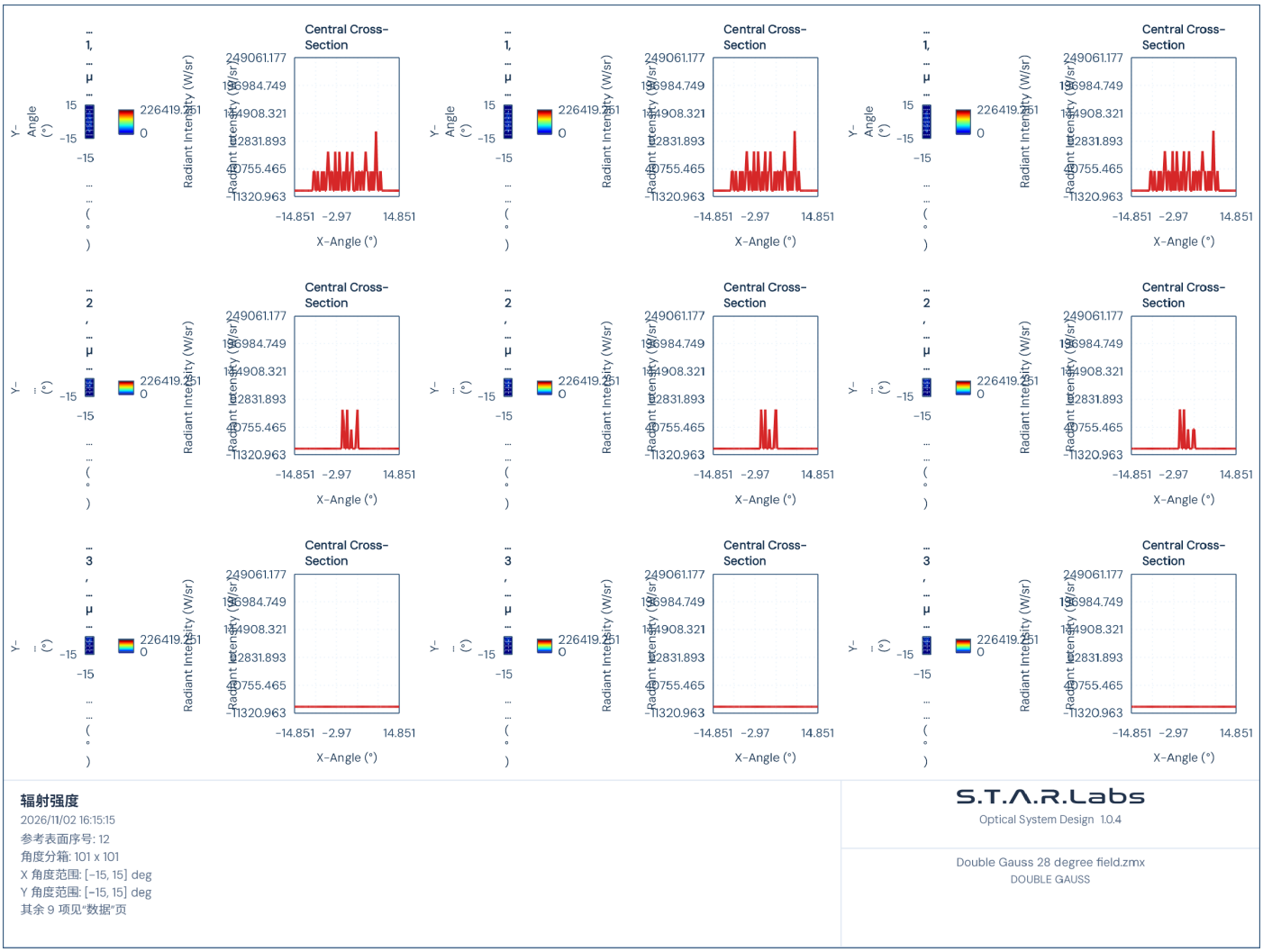


图 43　辐射强度

角度分箱	X 角度范围	Y 角度范围
101 x 101	[-15, 15] deg	[-15, 15] deg

46 Y-Ybar

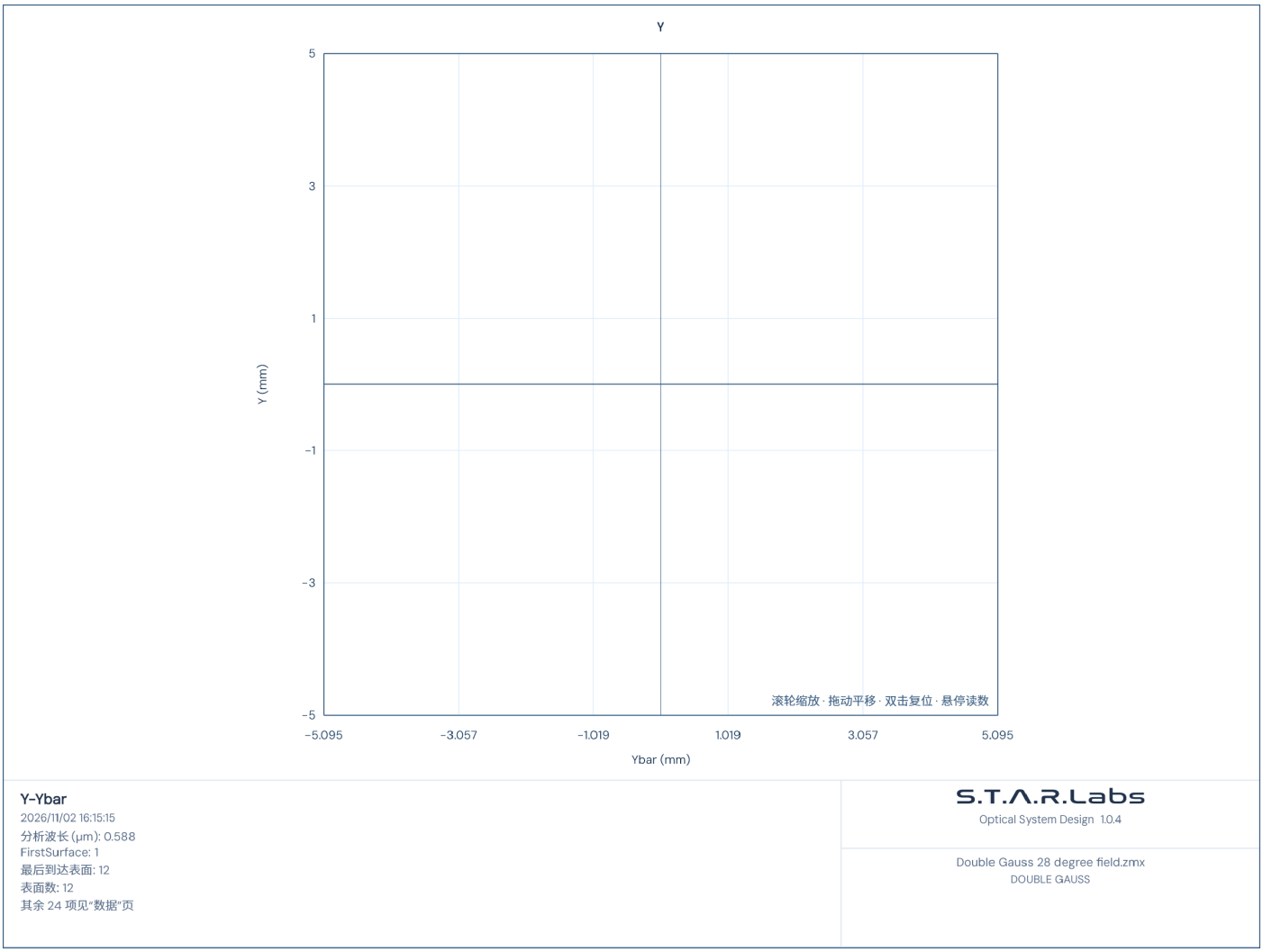


图 44　Y-Ybar

分析波长 (μm)	最后到达表面	表面数
0.588	12	12

47 FFT PSF

采样：64 x 64 • 波长：全部 • 视场序号：1 - 轴上视场 • 表面：像面

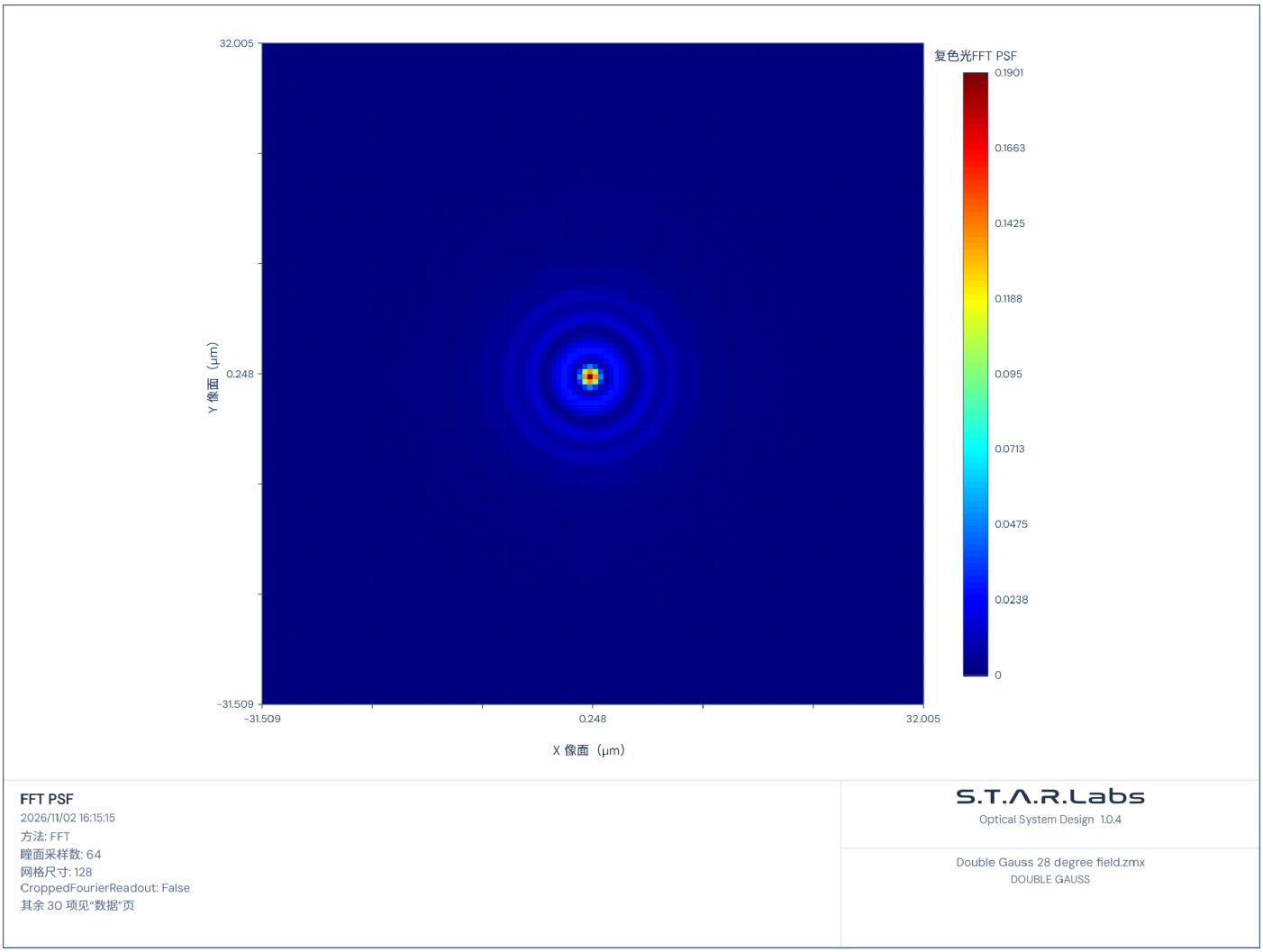


图 45　FFT PSF

方法	瞳面采样数	网格尺寸
FFT	64	128

48 FFT PSF截面图

采样：64 x 64 · 波长：全部 · 视场序号：1 - 轴上视场

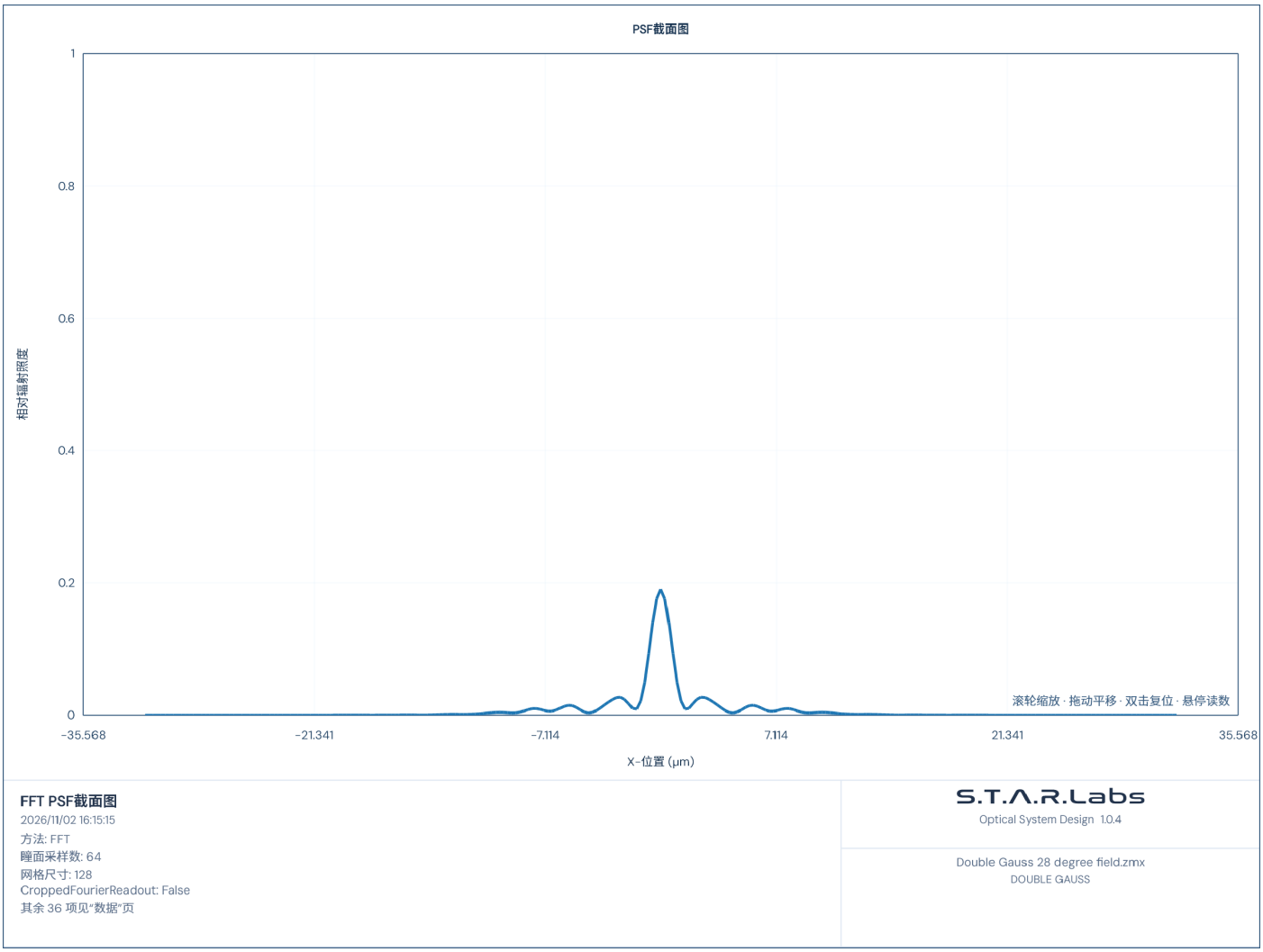


图 46　FFT PSF截面图

方法	瞳面采样数	网格尺寸
FFT	64	128

49 FFT 线/边缘扩散

采样：64 x 64 • 波长：全部 • 视场序号：1 - 轴上视场

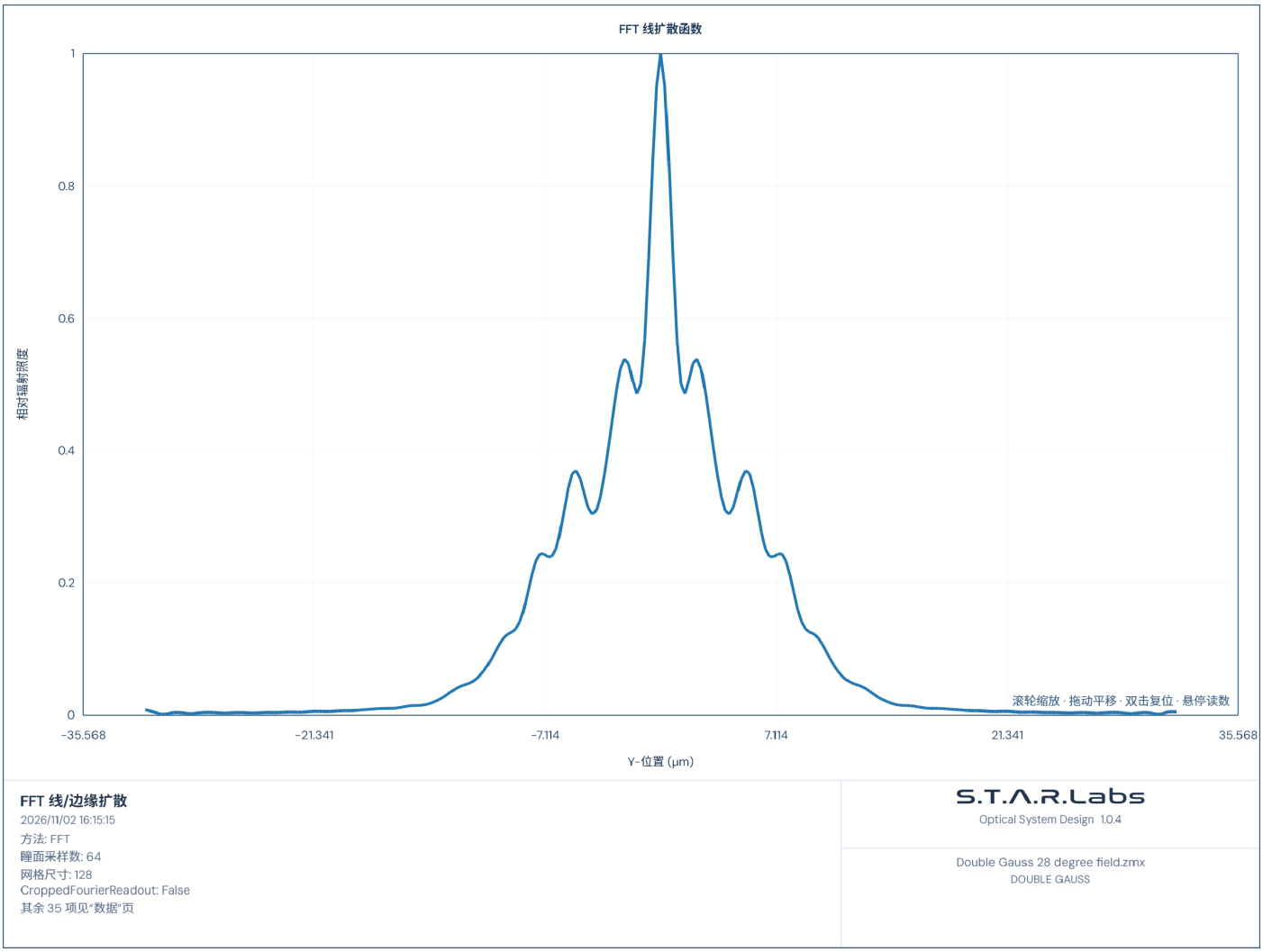


图 47　FFT 线/边缘扩散

方法	瞳面采样数	网格尺寸
FFT	64	128

50 惠更斯PSF

光瞳采样：32 x 32 · 像面采样：32 x 32 · 波长：全部 · 视场序号：1 - 轴上视场

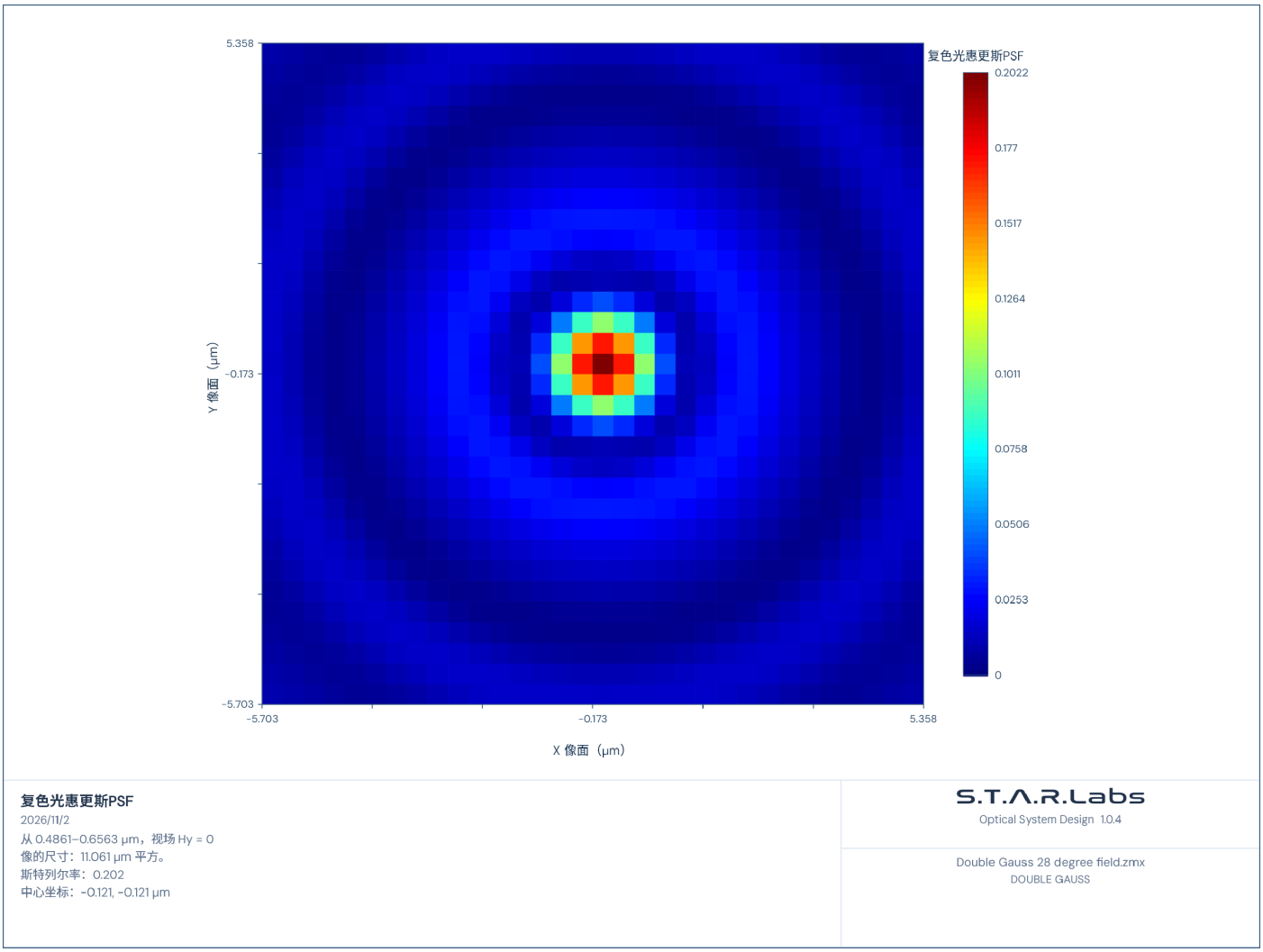


图 48　惠更斯PSF

方法	采用有限单元传播	像面平面
Huygens-Fresnel	True	Chief ray tangent plane

51 惠更斯PSF截面图

光瞳采样：32 · 像面采样：32 · 波长：全部 · 视场序号：1

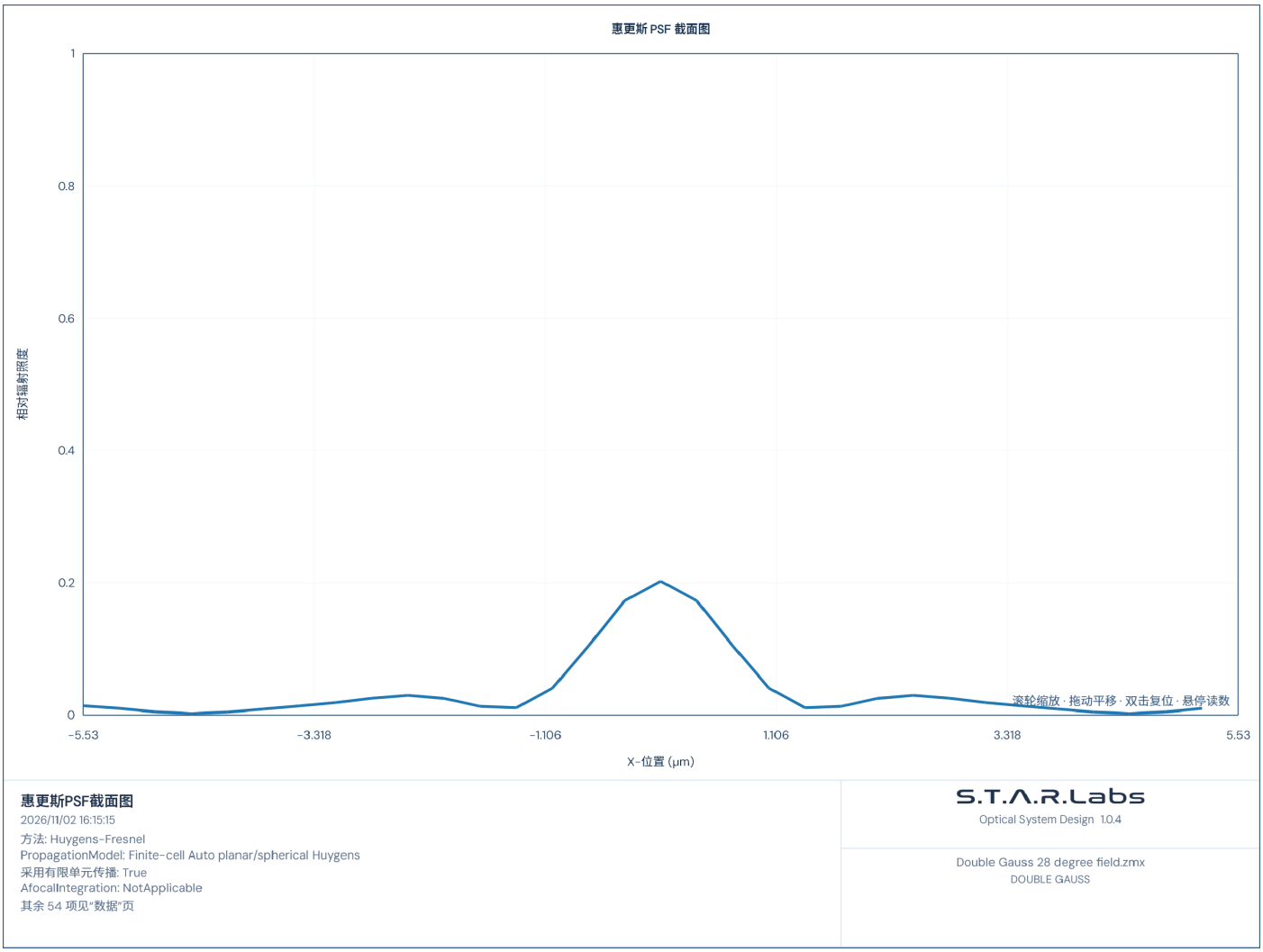


图 49　惠更斯PSF截面图

方法	采用有限单元传播	像面平面
Huygens-Fresnel	True	Chief ray tangent plane

52 傅里叶 MTF

采样：64 · 波长：全部 · 视场：全部 · 表面：像面

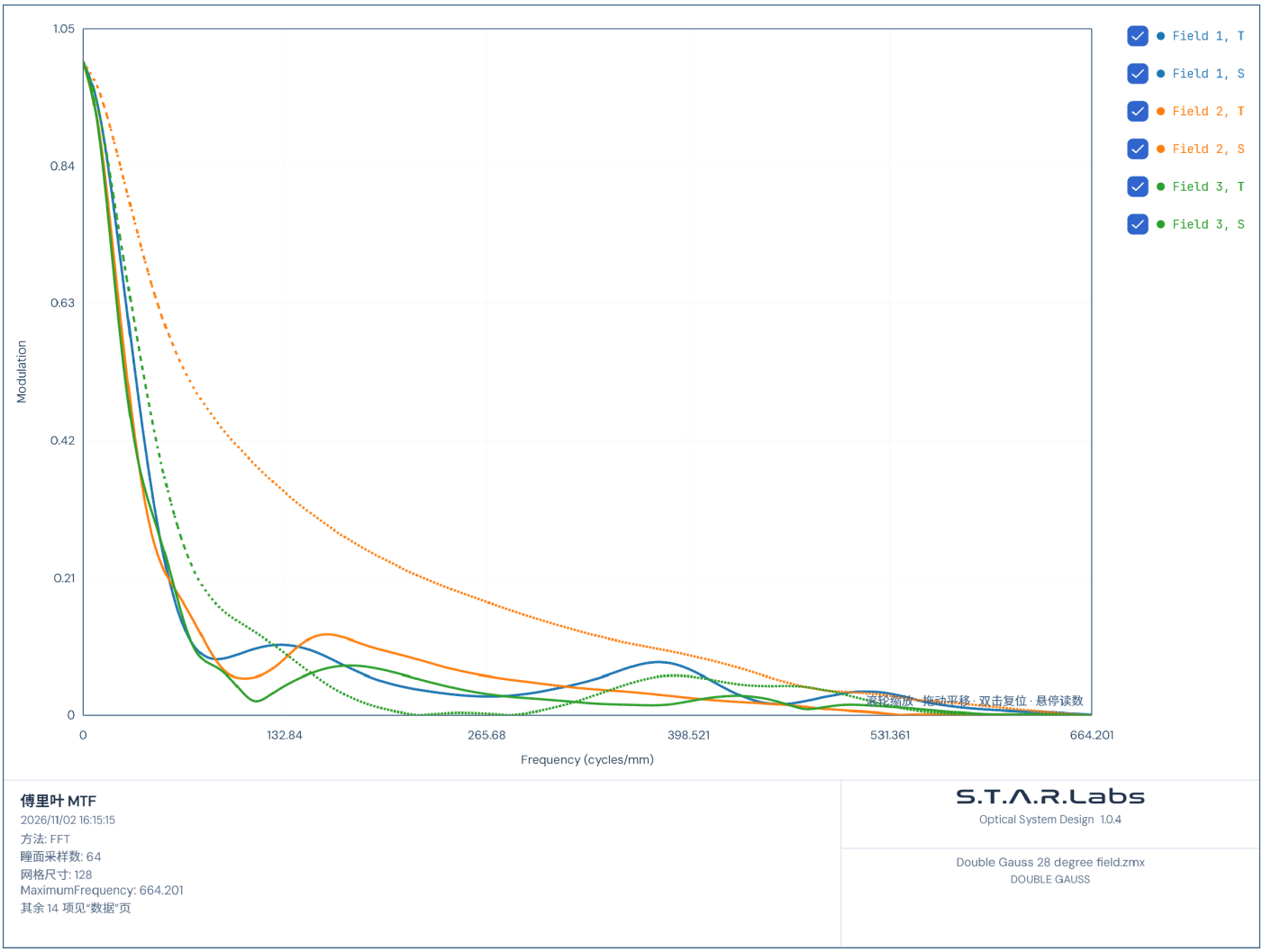


图 50　傅里叶 MTF

截止频率 (cycles/mm)	方法	瞳面采样数
664.201	FFT	64

53 惠更斯 MTF

瞳面采样：32 • 图像采样：32 • 波长：全部 • 视场：全部

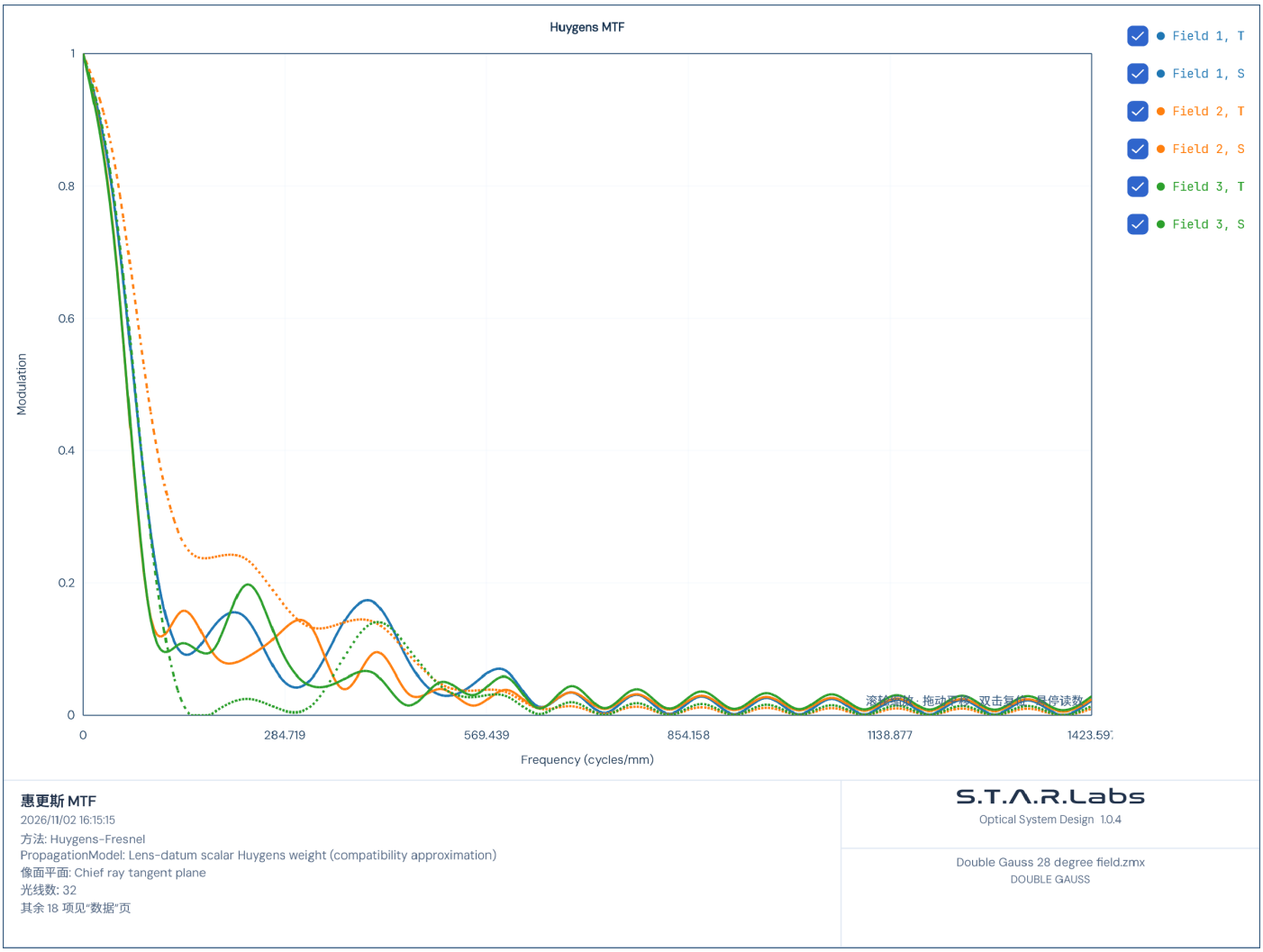


图 51　惠更斯 MTF

截止频率 (cycles/mm)	方法	像面平面
1423.597	Huygens-Fresnel	Chief ray tangent plane

54 几何 MTF

波长：全部 • 视场：全部

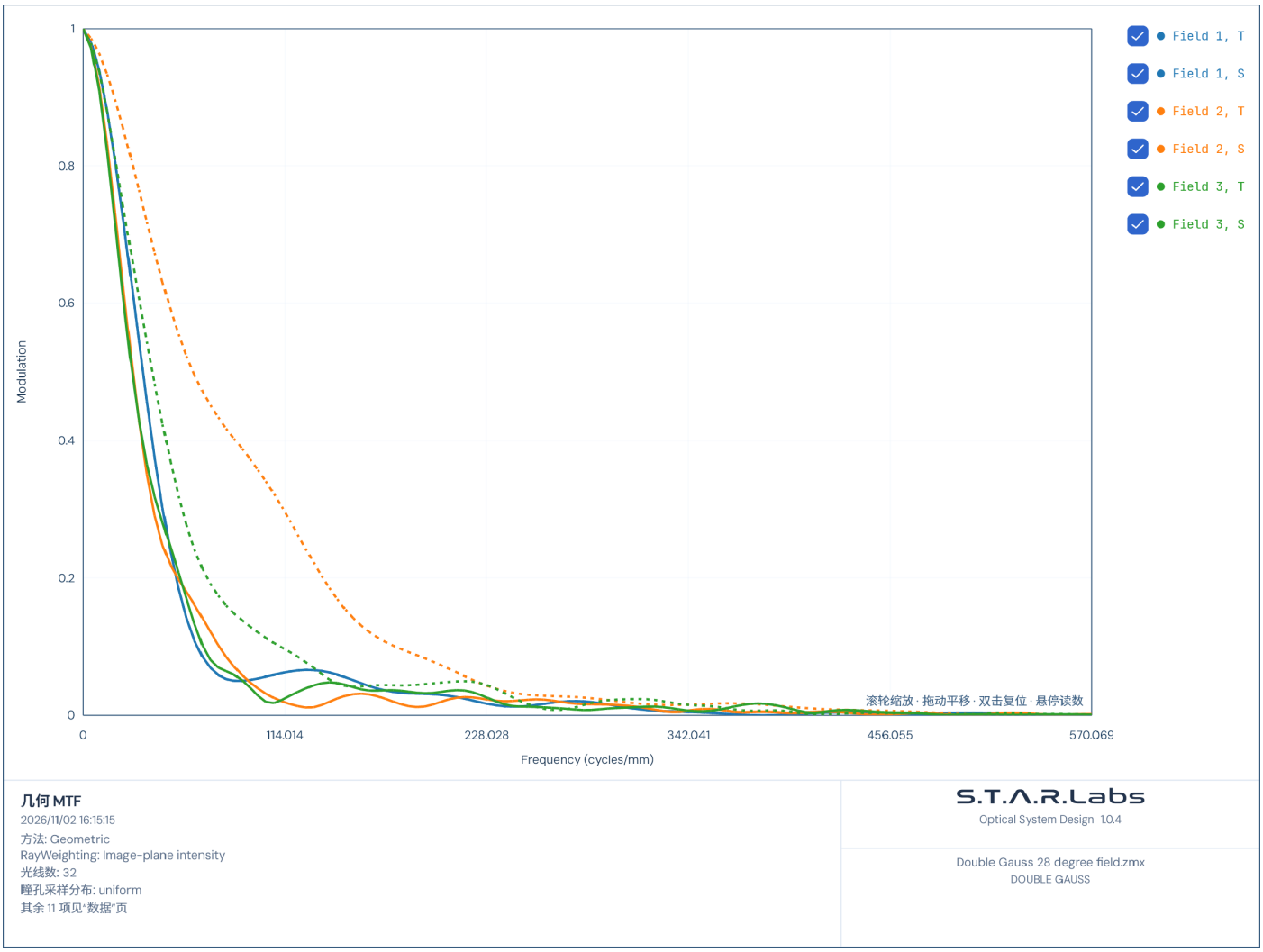


图 52　几何 MTF

截止频率 (cycles/mm)	方法	光线数
570.069	Geometric	32

55 采样 MTF

瞳面采样数：32

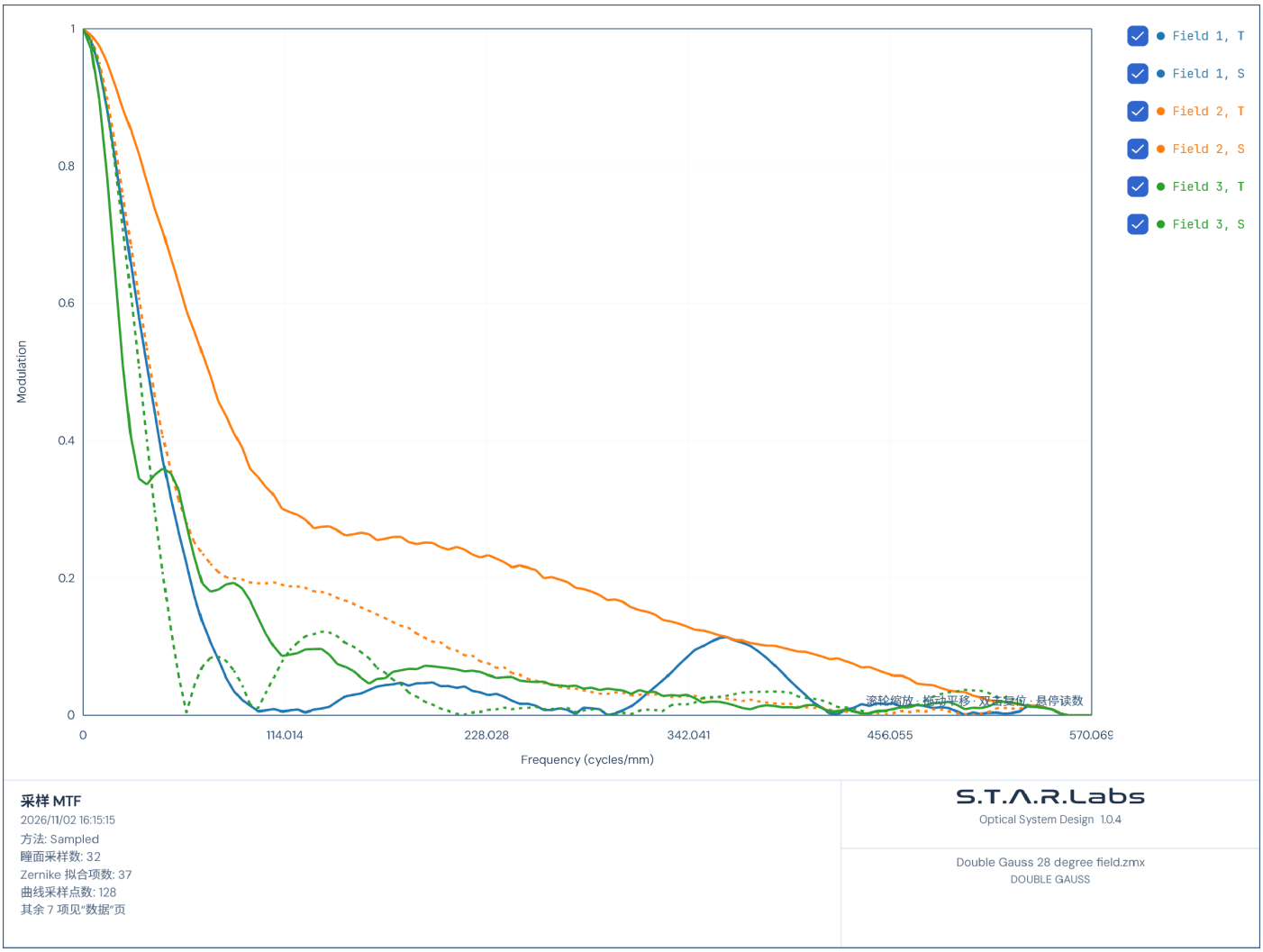


图 53　采样 MTF

截止频率 (cycles/mm)	分析波长 (μm)	方法
570.069	0.588	Sampled

56 对比度损失图

采样：13 • 波长序号：2 • 视场序号：1

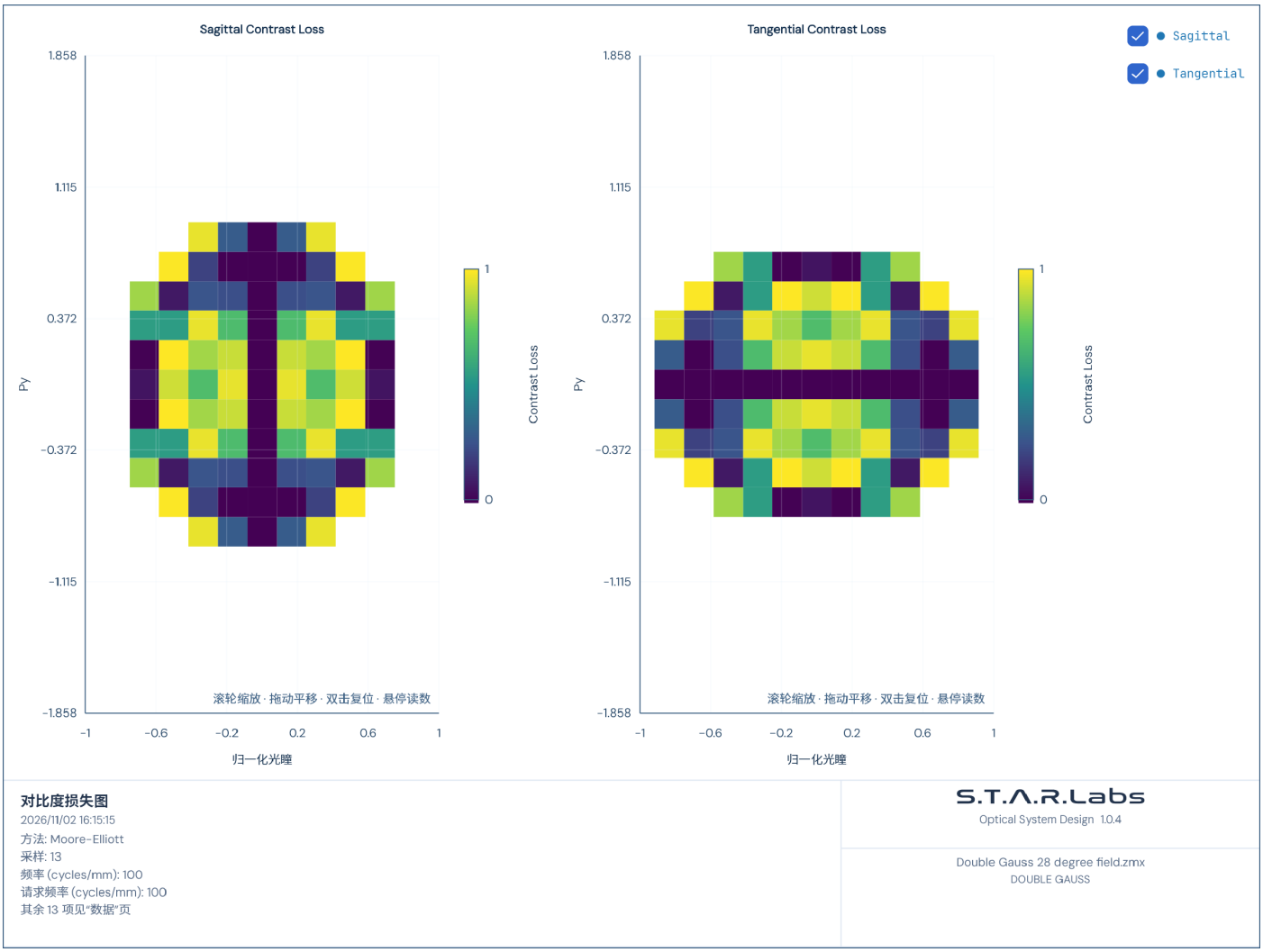


图 54　对比度损失图

截止频率 (cycles/mm)	分析波长 (µm)	方法
571.416	0.588	Moore-Elliott

57 光程差图

波长：全部 • 视场：全部 • 表面：像面

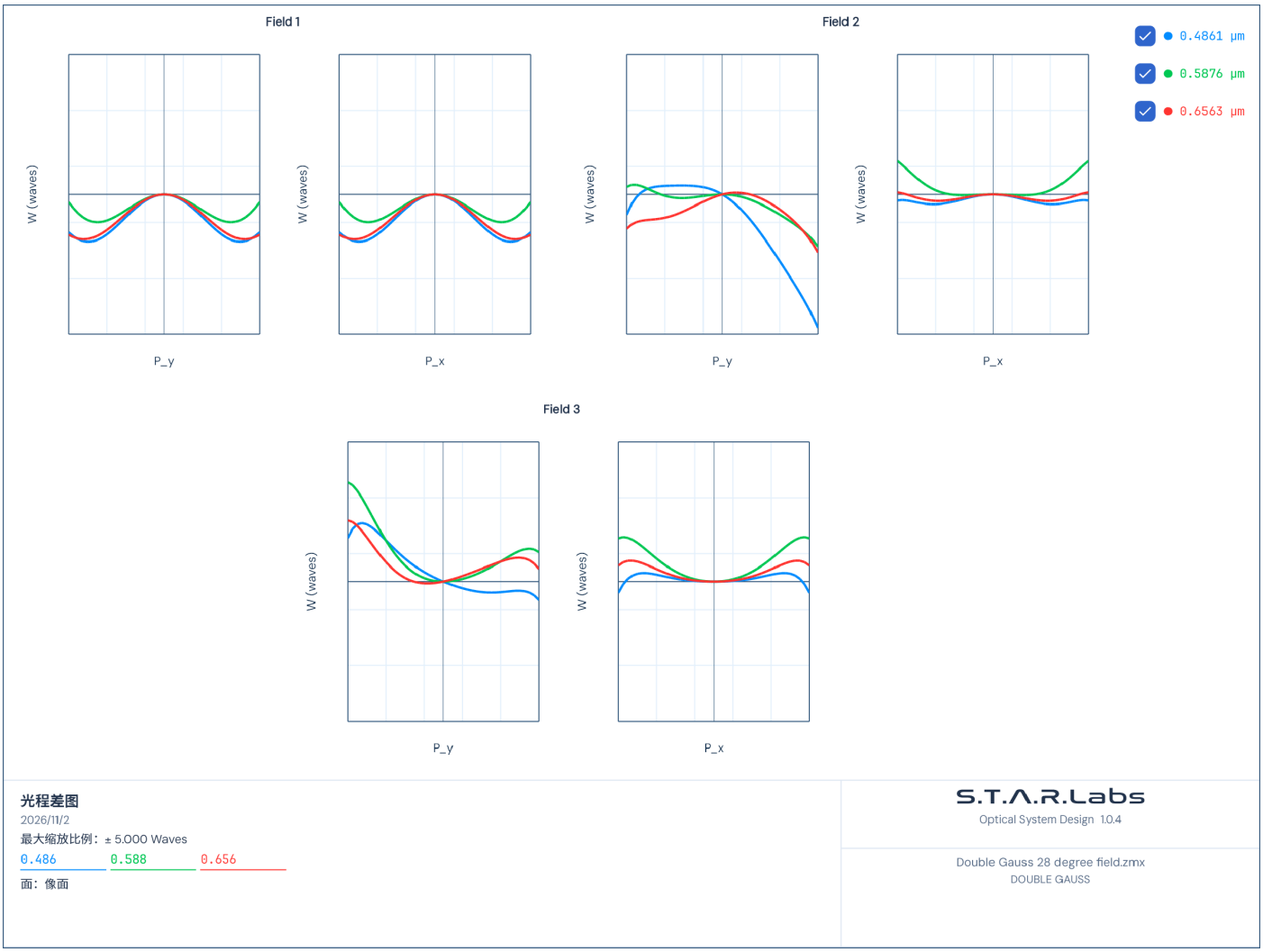


图 55　光程差图

原点每侧光线数	采样点数	视场数
20	41	3

58 傅科分析

采样：32 x 32 • 波长序号：2 • 视场序号：1 - 轴上视场

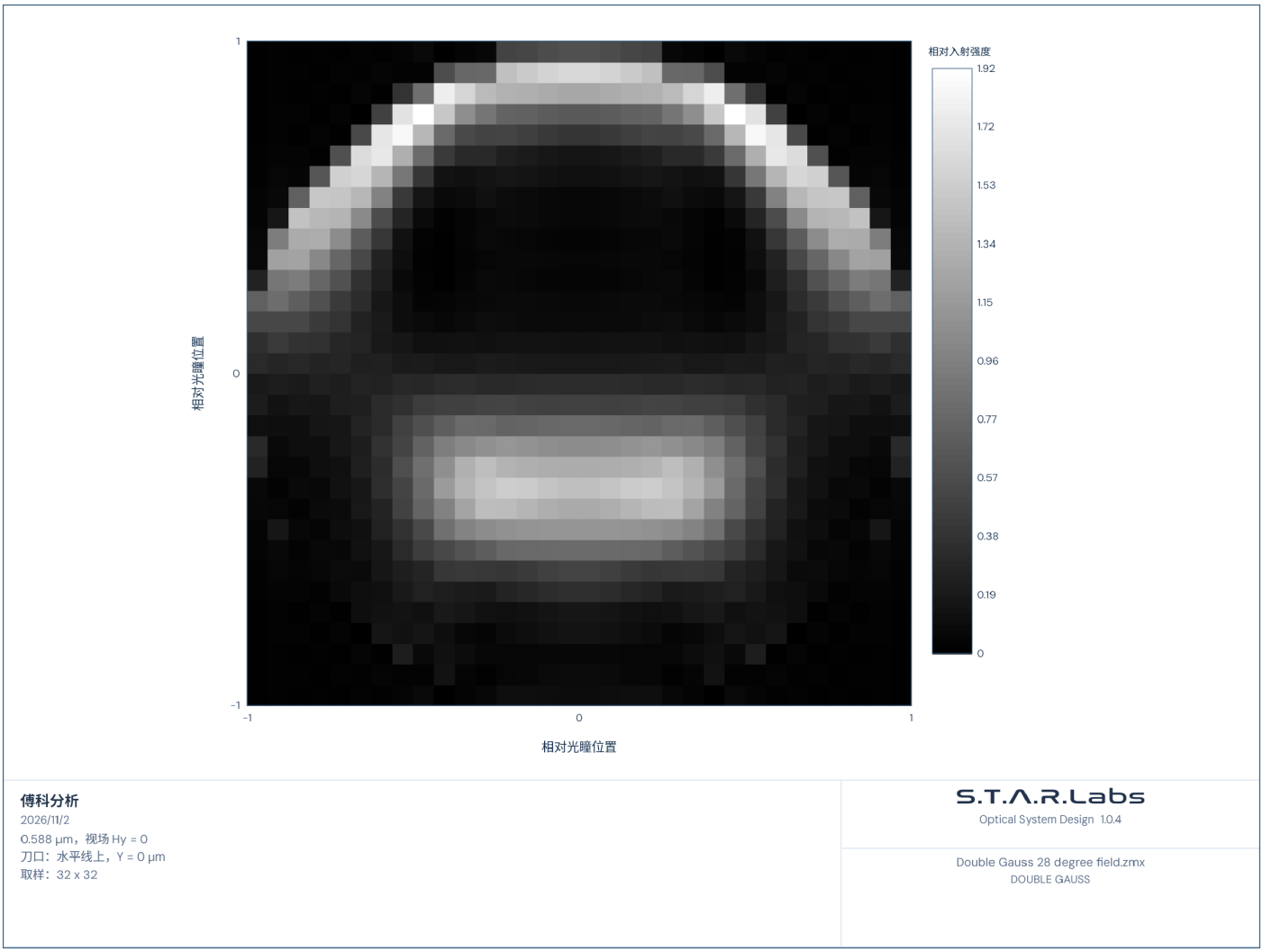


图 56　傅科分析

分析波长 (µm)	采样	显示为
0.588	32 x 32	灰度

59 波前图

采样：64 x 64 • 参考主光线：否 • 波长序号：2 • 视场序号：1 - 轴上视场 • 表面：像面

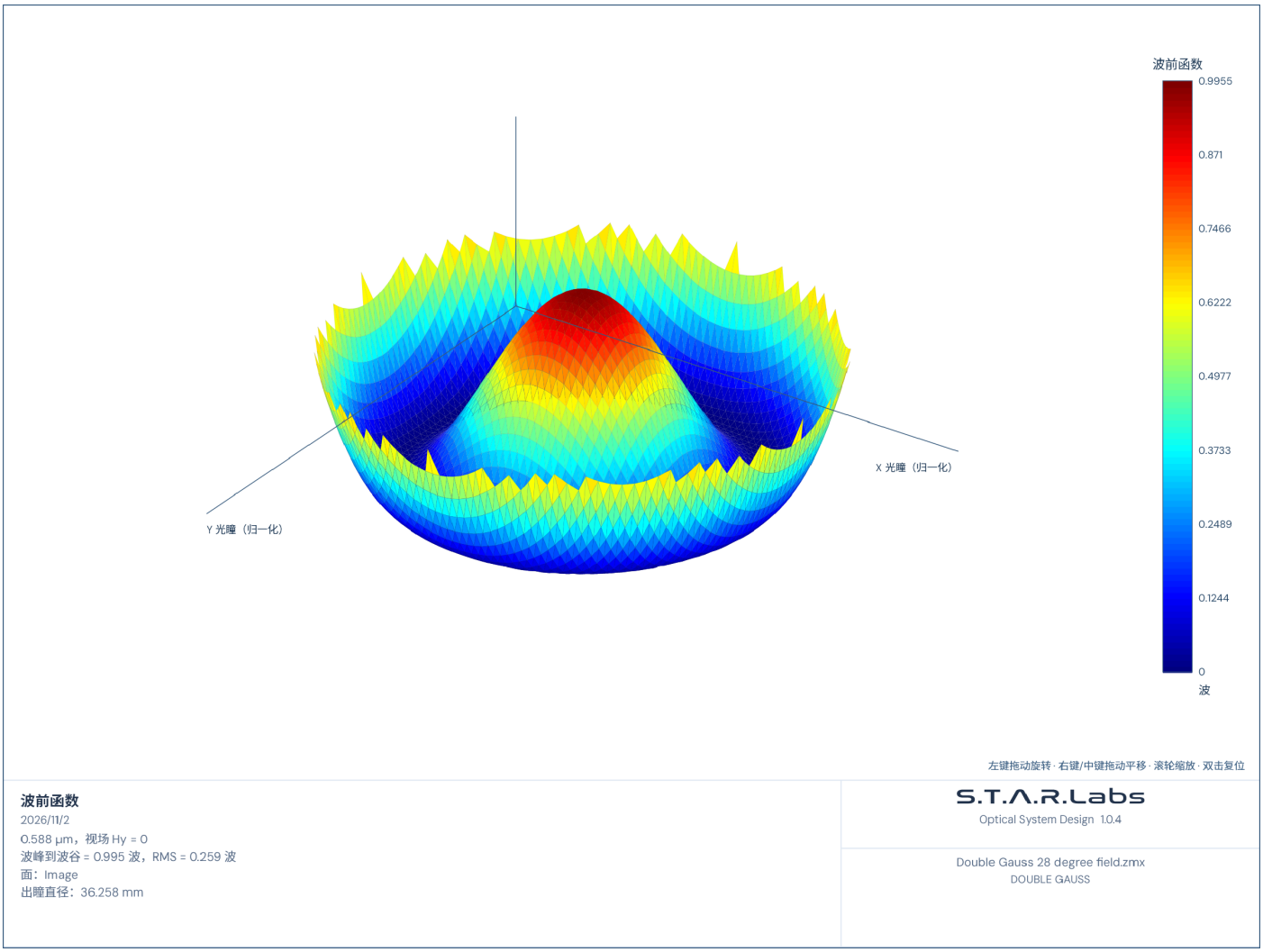


图 57　波前图

RMS 光程差	PV 光程差	RMS 波数
1.523E-4	5.849E-4	0.259

60 干涉图

瞳面采样：64 x 64 • 分析面：-1 - 像面 • 波长序号：2 • 视场序号：1

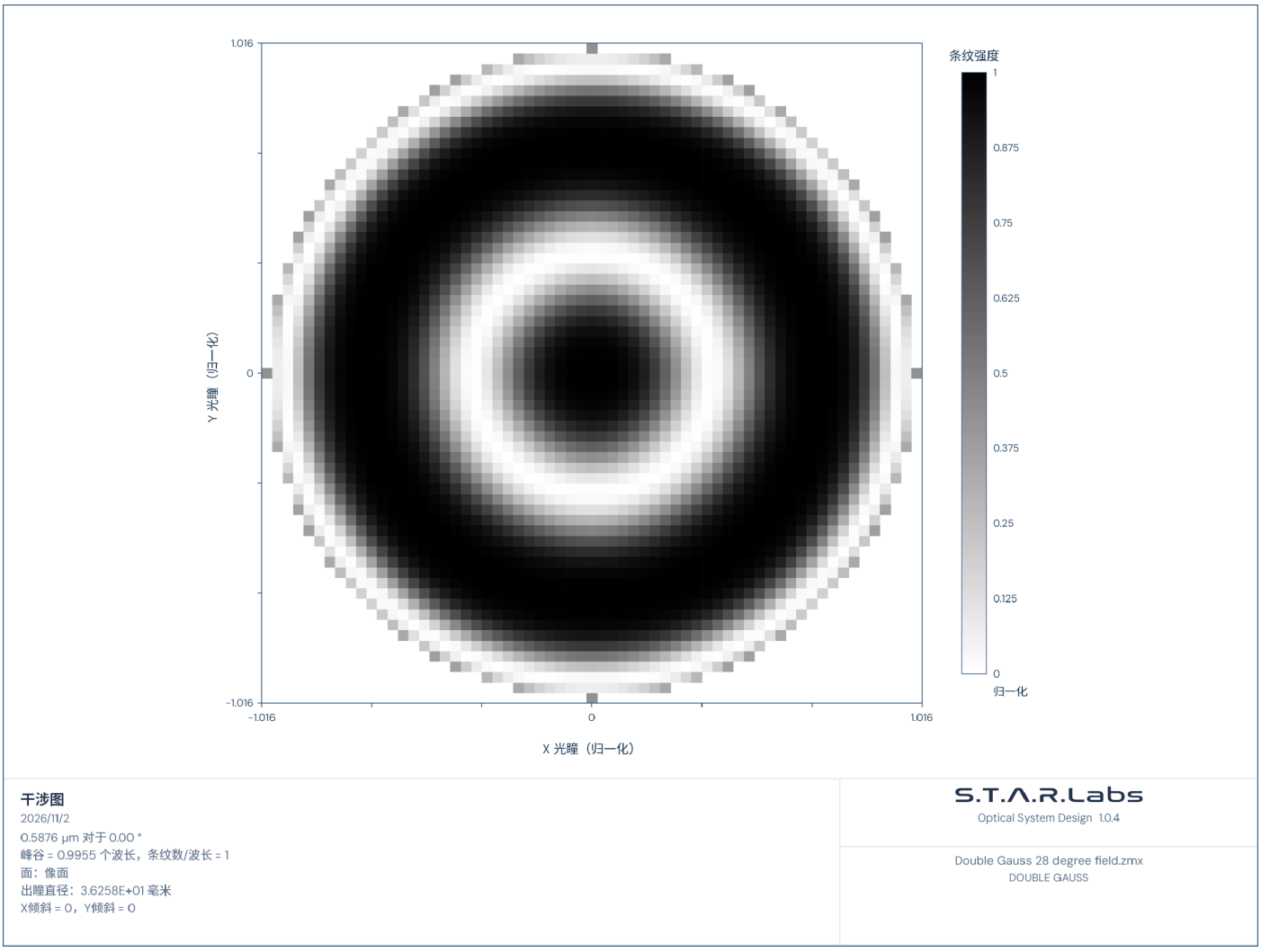


图 58　干涉图

分析波长 (µm)	波峰到波谷	RMS 波数
0.588	0.995	0.756

61 波前

采样：64 x 64 • 参考主光线：否 • 波长序号：2 • 视场序号：1 - 轴上视场 • 表面：像面

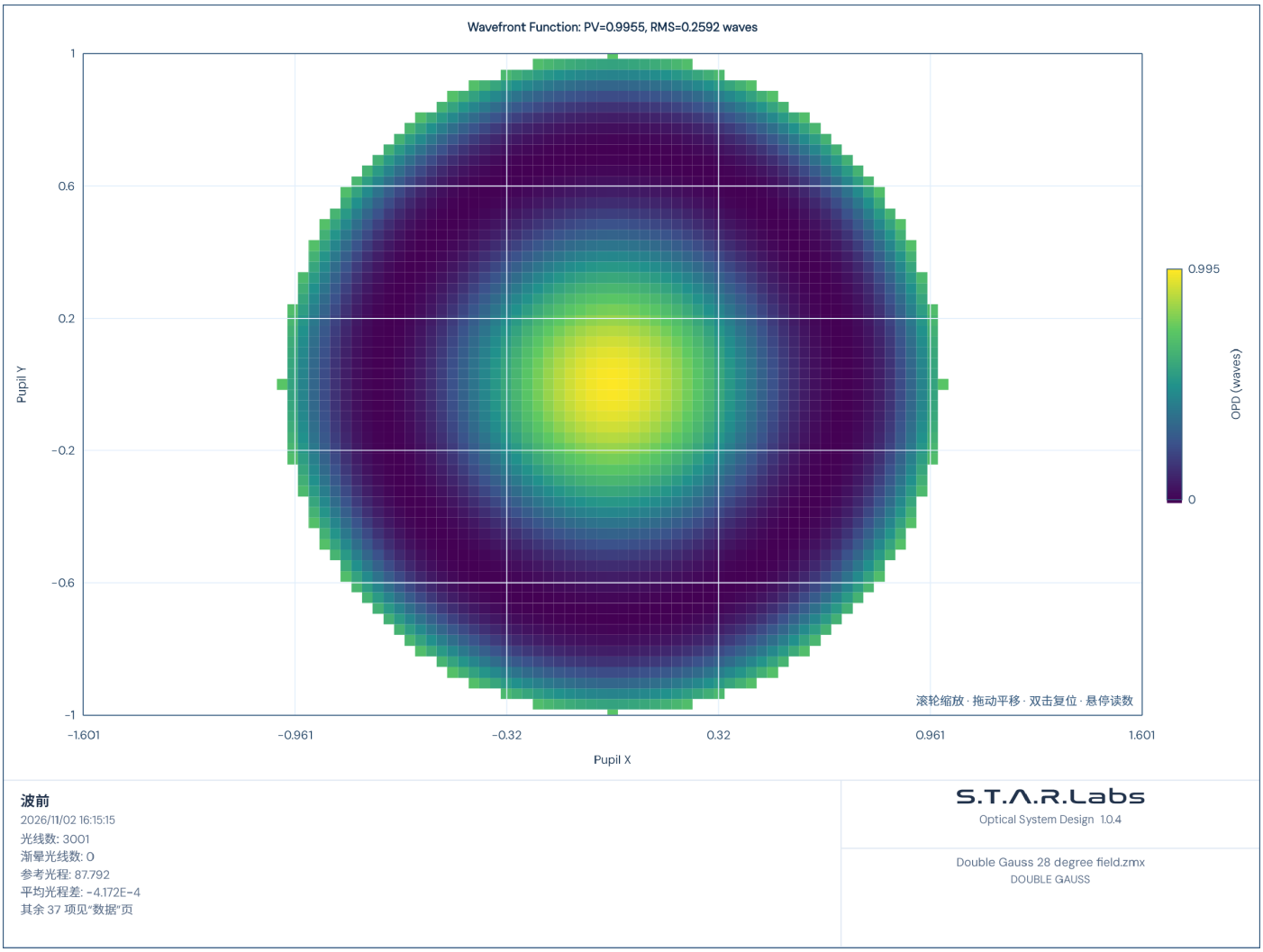


图 59　波前

RMS 光程差	PV 光程差	RMS 波数
1.523E-4	5.849E-4	0.259

62 质心参考球波前

波长：全部 • 视场序号：1

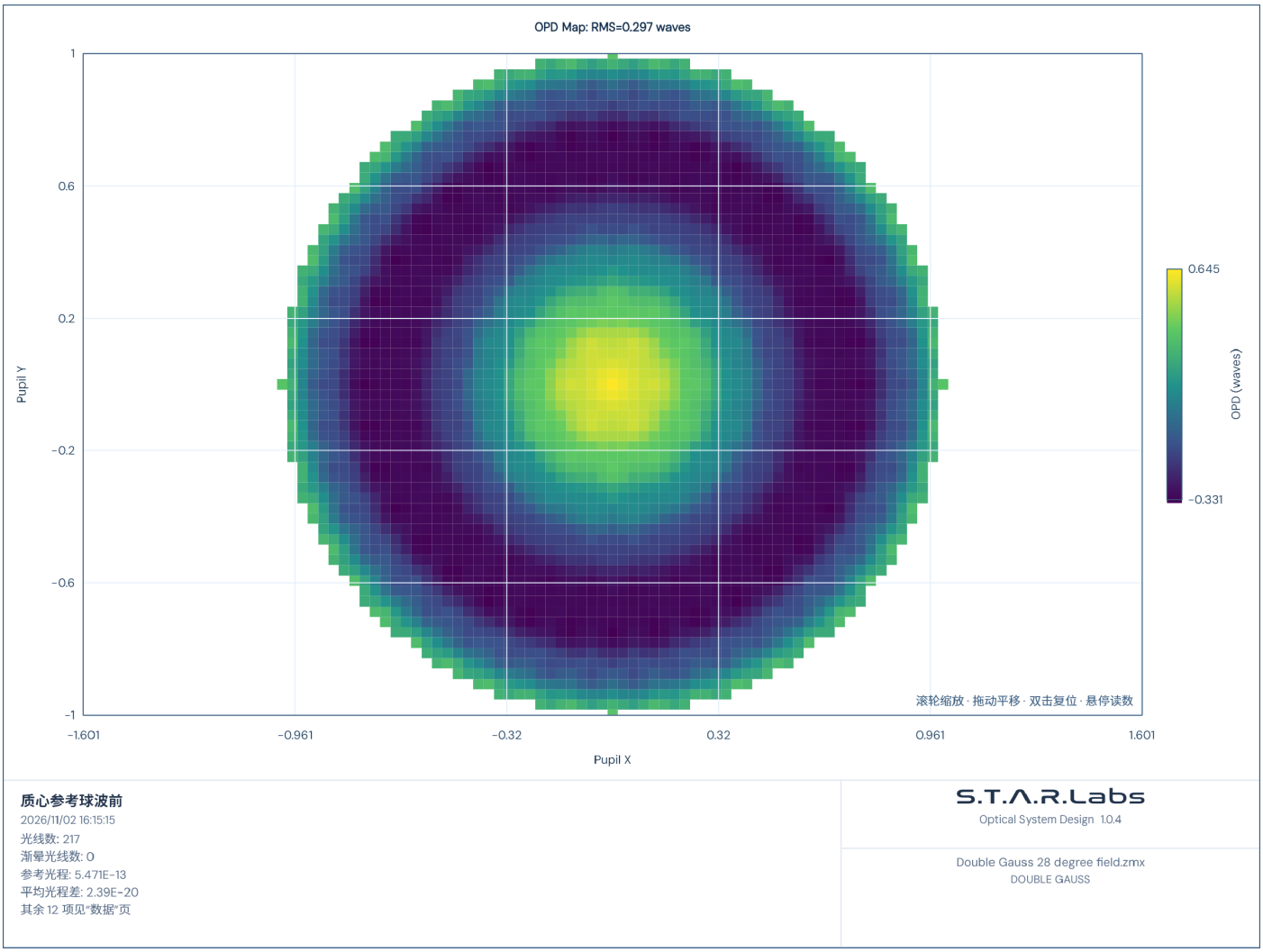


图 60　质心参考球波前

RMS 光程差	PV 光程差	RMS 波数
1.745E-4	5.737E-4	0.297

63 最佳拟合球波前

波长：全部 • 视场序号：1

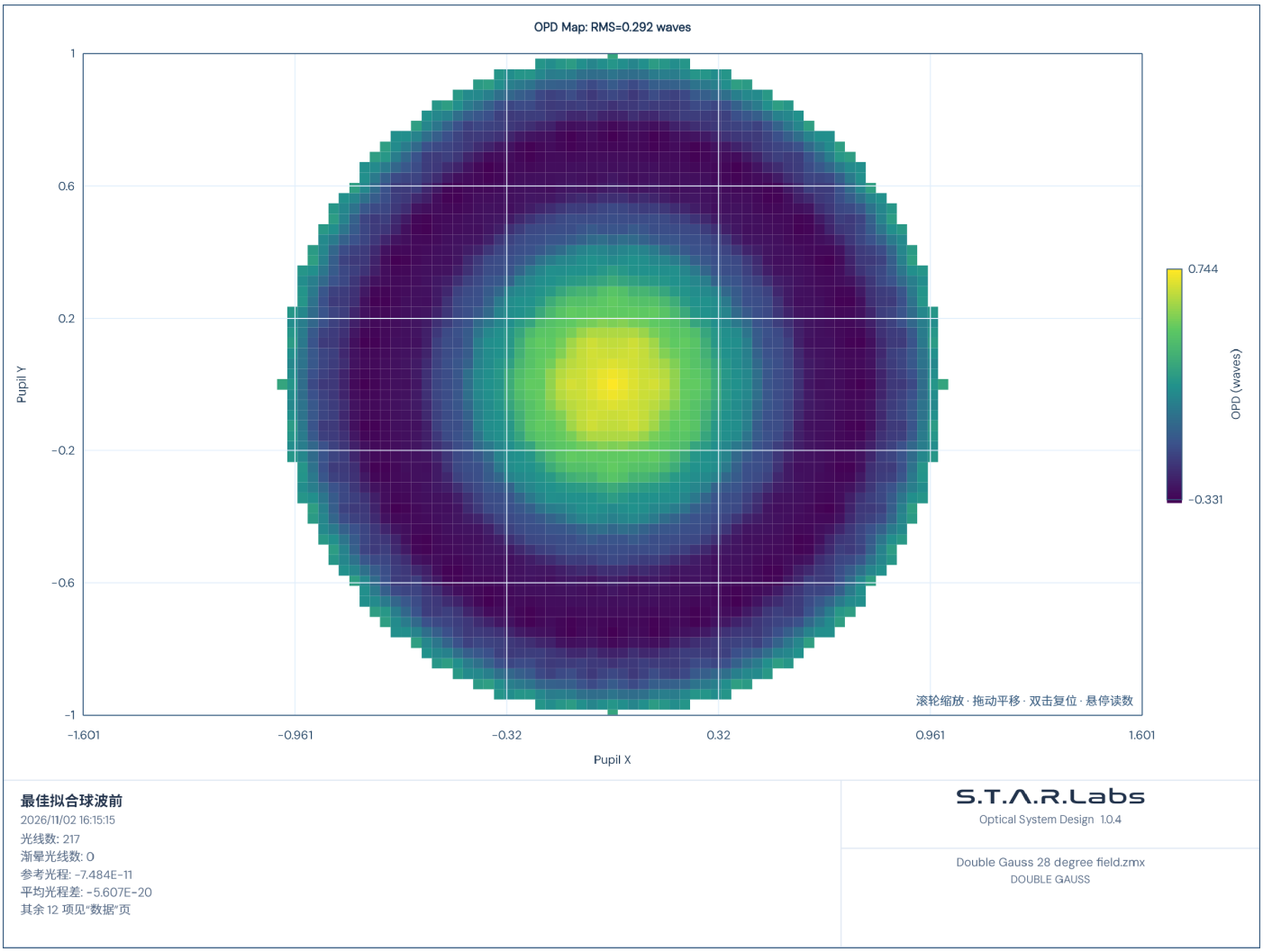


图 61　最佳拟合球波前

RMS 光程差	PV 光程差	RMS 波数
1.713E-4	6.319E-4	0.292

64 Zernike Fringe系数

瞳面采样：32 x 32 · 波长序号：2 · 视场序号：1 - 轴上视场

数值结果 1 / 3 · 共 37 行

序号	n	m	公式	系数 / 波
Z1	0	0	1	-0.70742960502
Z2	1	1	$\rho \cdot \cos(\theta)$	8.21999518097E-18
Z3	1	-1	$\rho \cdot \sin(\theta)$	3.45081404507E-17
Z4	2	0	$(2\rho^2 - 1)$	-0.064640816514
Z5	2	2	$\rho^2 \cdot \cos(2\theta)$	-5.26254517067E-16
Z6	2	-2	$\rho^2 \cdot \sin(2\theta)$	2.28771320284E-17
Z7	3	1	$(3\rho^3 - 2\rho) \cdot \cos(\theta)$	4.86987486463E-18
Z8	3	-1	$(3\rho^3 - 2\rho) \cdot \sin(\theta)$	-4.66762567957E-17
Z9	4	0	$(6\rho^4 - 6\rho^2 + 1)$	0.573407215189
Z10	3	3	$\rho^3 \cdot \cos(3\theta)$	-6.67761877501E-17
Z11	3	-3	$\rho^3 \cdot \sin(3\theta)$	2.02455888935E-16
Z12	4	2	$(4\rho^4 - 3\rho^2) \cdot \cos(2\theta)$	2.81819757386E-16
Z13	4	-2	$(4\rho^4 - 3\rho^2) \cdot \sin(2\theta)$	2.23465963812E-18
Z14	5	1	$(10\rho^5 - 12\rho^3 + 3\rho) \cdot \cos(\theta)$	1.06629483012E-17
Z15	5	-1	$(10\rho^5 - 12\rho^3 + 3\rho) \cdot \sin(\theta)$	1.71809681853E-17
Z16	6	0	$(20\rho^6 - 30\rho^4 + 12\rho^2 - 1)$	-0.0714993544882
Z17	4	4	$\rho^4 \cdot \cos(4\theta)$	3.38640426444E-10

$W(\rho, \theta) = \Sigma\, c_j\, Z_j(\rho, \theta)$。ρ 为归一化瞳孔半径，θ 为方位角，系数单位为波。$0 \leqslant \rho \leqslant 1$；Fringe 基底不加 Standard 归一化因子。

64 Zernike Fringe系数 • 续

瞳面采样：32 x 32 • 波长序号：2 • 视场序号：1 - 轴上视场

数值结果 2 / 3 • 共 37 行

序号	n	m	公式	系数 / 波
Z18	4	-4	$\rho^4 \cdot \sin(4\theta)$	2.35076280374E-17
Z19	5	3	$(5\rho^5 - 4\rho^3) \cdot \cos(3\theta)$	9.90552873804E-17
Z20	5	-3	$(5\rho^5 - 4\rho^3) \cdot \sin(3\theta)$	-2.45515517106E-17
Z21	6	2	$(15\rho^6 - 20\rho^4 + 6\rho^2) \cdot \cos(2\theta)$	-3.17445703181E-16
Z22	6	-2	$(15\rho^6 - 20\rho^4 + 6\rho^2) \cdot \sin(2\theta)$	-7.44077173067E-18
Z23	7	1	$(35\rho^7 - 60\rho^5 + 30\rho^3 - 4\rho) \cdot \cos(\theta)$	-2.81731238577E-17
Z24	7	-1	$(35\rho^7 - 60\rho^5 + 30\rho^3 - 4\rho) \cdot \sin(\theta)$	-2.60905295624E-17
Z25	8	0	$(70\rho^8 - 140\rho^6 + 90\rho^4 - 20\rho^2 + 1)$	-0.0021701472557
Z26	5	5	$\rho^5 \cdot \cos(5\theta)$	4.13269272258E-17
Z27	5	-5	$\rho^5 \cdot \sin(5\theta)$	-1.22196208156E-17
Z28	6	4	$(6\rho^6 - 5\rho^4) \cdot \cos(4\theta)$	3.61088529668E-10
Z29	6	-4	$(6\rho^6 - 5\rho^4) \cdot \sin(4\theta)$	-1.08860880682E-17
Z30	7	3	$(21\rho^7 - 30\rho^5 + 10\rho^3) \cdot \cos(3\theta)$	-5.19375979048E-17
Z31	7	-3	$(21\rho^7 - 30\rho^5 + 10\rho^3) \cdot \sin(3\theta)$	-4.27954480593E-17
Z32	8	2	$(56\rho^8 - 105\rho^6 + 60\rho^4 - 10\rho^2) \cdot \cos(2\theta)$	1.76297822029E-17
Z33	8	-2	$(56\rho^8 - 105\rho^6 + 60\rho^4 - 10\rho^2) \cdot \sin(2\theta)$	1.24224083727E-17
Z34	9	1	$(126\rho^9 - 280\rho^7 + 210\rho^5 - 60\rho^3 + 5\rho) \cdot \cos(\theta)$	-6.68623401898E-18

$W(\rho, \theta) = \Sigma\, c_j\, Z_j(\rho, \theta)$。ρ 为归一化瞳孔半径，θ 为方位角，系数单位为波。$0 \leqslant \rho \leqslant 1$；Fringe 基底不加 Standard 归一化因子。

64 Zernike Fringe系数 • 续

瞳面采样：32 x 32 • 波长序号：2 • 视场序号：1 - 轴上视场

数值结果 3 / 3 • 共 37 行

序号	n	m	公式	系数 / 波
Z35	9	-1	$(126\rho^9 - 280\rho^7 + 210\rho^5 - 60\rho^3 + 5\rho) \cdot \sin(\theta)$	9.74824503126E-17
Z36	10	0	$(252\rho^{10} - 630\rho^8 + 560\rho^6 - 210\rho^4 + 30\rho^2 - 1)$	-5.35087607171E-05
Z37	12	0	$(924\rho^{12} - 2772\rho^{10} + 3150\rho^8 - 1680\rho^6 + 420\rho^4 - 42\rho^2 + 1)$	-1.16882910616E-06

W(ρ, θ) = Σ c_j Z_j(ρ, θ)。ρ 为归一化瞳孔半径，θ 为方位角，系数单位为波。0 ⩽ ρ ⩽ 1；Fringe 基底不加 Standard 归一化因子。

65 Zernike Standard系数

瞳面采样：32 x 32 · 波长序号：2 · 视场序号：1 - 轴上视场

数值结果 1 / 3 · 共 37 行

序号	n	m	公式	系数 / 波
Z1	0	0	1	-0.707429916712
Z2	1	1	2 · ρ · cos(θ)	4.37143441696E-18
Z3	1	-1	2 · ρ · sin(θ)	2.04681557529E-17
Z4	2	0	√3 · (2ρ² − 1)	-0.0373209649717
Z5	2	-2	√6 · ρ² · sin(2θ)	-4.12048417714E-18
Z6	2	2	√6 · ρ² · cos(2θ)	-1.46684147783E-16
Z7	3	-1	√8 · (3ρ³ − 2ρ) · sin(θ)	-3.40384802614E-17
Z8	3	1	√8 · (3ρ³ − 2ρ) · cos(θ)	5.48038133504E-18
Z9	3	-3	√8 · ρ³ · sin(3θ)	1.13904864969E-17
Z10	3	3	√8 · ρ³ · cos(3θ)	-2.34976741711E-17
Z11	4	0	√5 · (6ρ⁴ − 6ρ² + 1)	0.256434686786
Z12	4	2	√10 · (4ρ⁴ − 3ρ²) · cos(2θ)	4.19154509263E-17
Z13	4	-2	√10 · (4ρ⁴ − 3ρ²) · sin(2θ)	-5.26001698611E-18
Z14	4	4	√10 · ρ⁴ · cos(4θ)	1.27060218509E-06
Z15	4	-4	√10 · ρ⁴ · sin(4θ)	8.31001562458E-20
Z16	5	1	√12 · (10ρ⁵ − 12ρ³ + 3ρ) · cos(θ)	-5.2142184478E-18
Z17	5	-1	√12 · (10ρ⁵ − 12ρ³ + 3ρ) · sin(θ)	-4.86943141912E-18

W(ρ, θ) = Σ c_j Z_j(ρ, θ)。ρ 为归一化瞳孔半径，θ 为方位角，系数单位为波。0 ⩽ ρ ⩽ 1；Standard 基底采用单位 RMS 归一化。

65 Zernike Standard系数 · 续

瞳面采样：32 x 32 · 波长序号：2 · 视场序号：1 - 轴上视场

数值结果 2 / 3 · 共 37 行

序号	n	m	公式	系数 / 波
Z18	5	3	$\sqrt{12} \cdot (5\rho^5 - 4\rho^3) \cdot \cos(3\theta)$	3.30039302783E-17
Z19	5	-3	$\sqrt{12} \cdot (5\rho^5 - 4\rho^3) \cdot \sin(3\theta)$	-2.04601322623E-17
Z20	5	5	$\sqrt{12} \cdot \rho^5 \cdot \cos(5\theta)$	7.66716443237E-19
Z21	5	-5	$\sqrt{12} \cdot \rho^5 \cdot \sin(5\theta)$	-7.03892547587E-18
Z22	6	0	$\sqrt{7} \cdot (20\rho^6 - 30\rho^4 + 12\rho^2 - 1)$	-0.0270252981481
Z23	6	-2	$\sqrt{14} \cdot (15\rho^6 - 20\rho^4 + 6\rho^2) \cdot \sin(2\theta)$	5.28423433341E-18
Z24	6	2	$\sqrt{14} \cdot (15\rho^6 - 20\rho^4 + 6\rho^2) \cdot \cos(2\theta)$	4.43338437157E-17
Z25	6	-4	$\sqrt{14} \cdot (6\rho^6 - 5\rho^4) \cdot \sin(4\theta)$	1.73204975923E-18
Z26	6	4	$\sqrt{14} \cdot (6\rho^6 - 5\rho^4) \cdot \cos(4\theta)$	1.27276334102E-06
Z27	6	-6	$\sqrt{14} \cdot \rho^6 \cdot \sin(6\theta)$	2.7894605404E-18
Z28	6	6	$\sqrt{14} \cdot \rho^6 \cdot \cos(6\theta)$	1.91824562527E-17
Z29	7	-1	$4 \cdot (35\rho^7 - 60\rho^5 + 30\rho^3 - 4\rho) \cdot \sin(\theta)$	1.81475505274E-17
Z30	7	1	$4 \cdot (35\rho^7 - 60\rho^5 + 30\rho^3 - 4\rho) \cdot \cos(\theta)$	-7.20939646508E-18
Z31	7	-3	$4 \cdot (21\rho^7 - 30\rho^5 + 10\rho^3) \cdot \sin(3\theta)$	6.78236865054E-19
Z32	7	3	$4 \cdot (21\rho^7 - 30\rho^5 + 10\rho^3) \cdot \cos(3\theta)$	-2.15745087955E-17
Z33	7	-5	$4 \cdot (7\rho^7 - 6\rho^5) \cdot \sin(5\theta)$	-1.96386192424E-17
Z34	7	5	$4 \cdot (7\rho^7 - 6\rho^5) \cdot \cos(5\theta)$	2.94266520115E-18

$W(\rho, \theta) = \Sigma\, c_j\, Z_j(\rho, \theta)$。ρ 为归一化瞳孔半径，θ 为方位角，系数单位为波。$0 \leqslant \rho \leqslant 1$；Standard 基底采用单位 RMS 归一化。

65 Zernike Standard系数 · 续

瞳面采样：32 x 32 · 波长序号：2 · 视场序号：1 - 轴上视场

数值结果 3 / 3 · 共 37 行

序号	n	m	公式	系数 / 波
Z35	7	-7	$4 \cdot \rho^{7} \cdot \sin(7\theta)$	1.6092861367E-17
Z36	7	7	$4 \cdot \rho^{7} \cdot \cos(7\theta)$	1.45362241597E-17
Z37	8	0	$3 \cdot (70\rho^{8} - 140\rho^{6} + 90\rho^{4} - 20\rho^{2} + 1)$	-0.000724746016258

$W(\rho, \theta) = \Sigma\, c_j\, Z_j(\rho, \theta)$。ρ 为归一化瞳孔半径，θ 为方位角，系数单位为波。$0 \leqslant \rho \leqslant 1$；Standard 基底采用单位 RMS 归一化。

66 Zernike Annular系数

瞳面采样：32 x 32 · 波长序号：2 · 视场序号：1 - 轴上视场

数值结果 1 / 3 · 共 37 行

序号	n	m	公式	系数 / 波
Z1	0	0	1	-0.796465872937
Z2	1	1	ρ · 1.788854382 · cos(θ)	-1.28035245407E-17
Z3	1	-1	ρ · 1.788854382 · sin(θ)	-6.49232331006E-19
Z4	2	0	1.73205080757u	0.164147721825
Z5	2	-2	ρ^2 · 2.1380899353 · sin(2θ)	2.12852257397E-19
Z6	2	2	ρ^2 · 2.1380899353 · cos(2θ)	-1.96837146521E-16
Z7	3	-1	ρ · (3.30289129538u − 0.660578259076) · sin(θ)	-2.16762905194E-17
Z8	3	1	ρ · (3.30289129538u − 0.660578259076) · cos(θ)	1.00844852952E-17
Z9	3	-3	ρ^3 · 2.45428796431 · sin(3θ)	-2.95530457415E-17
Z10	3	3	ρ^3 · 2.45428796431 · cos(3θ)	-5.35436909024E-18
Z11	4	0	(3.35410196625u^2 − 1.11803398875)	0.121766937423
Z12	4	2	ρ^2 · (4.41661988455u − 1.57736424448) · cos(2θ)	-1.21464439001E-16
Z13	4	-2	ρ^2 · (4.41661988455u − 1.57736424448) · sin(2θ)	-3.90894092356E-19
Z14	4	4	ρ^4 · 2.739950981 · cos(4θ)	2.2125061286E-07
Z15	4	-4	ρ^4 · 2.739950981 · sin(4θ)	-1.01700657445E-18
Z16	5	1	ρ · (6.35674156037u^2 − 1.15577119279u − 1.8877596149) · cos(θ)	4.73937914045E-18

W(ρ, θ) = Σ c_j Z_j(ρ, θ)。ρ 为归一化瞳孔半径，θ 为方位角，系数单位为波。ε = 0.5；u = (2ρ^2 − 1 − ε^2) / (1 − ε^2)，ε ⩽ ρ ⩽ 1。公式采用本次环形瞳孔的实际归一化。

66 Zernike Annular系数 · 续

瞳面采样：32 x 32 · 波长序号：2 · 视场序号：1 - 轴上视场

数值结果 2 / 3 · 共 37 行

序号	n	m	公式	系数 / 波
Z17	5	-1	$\rho \cdot (6.35674156037u^2 - 1.15577119279u - 1.8877596149) \cdot \sin(\theta)$	3.34268977896E-19
Z18	5	3	$\rho^3 \cdot (5.78082782564u - 2.73399151283) \cdot \cos(3\theta)$	1.42595609308E-17
Z19	5	-3	$\rho^3 \cdot (5.78082782564u - 2.73399151283) \cdot \sin(3\theta)$	1.15696475116E-17
Z20	5	5	$\rho^5 \cdot 3.00036627801 \cdot \cos(5\theta)$	2.02652189186E-17
Z21	5	-5	$\rho^5 \cdot 3.00036627801 \cdot \sin(5\theta)$	-8.91985682178E-19
Z22	6	0	$(6.61437827766u^3 - 3.9686269666u)$	-0.0120102658675
Z23	6	-2	$\rho^2 \cdot (8.54139294604u^2 - 3.09919918216u - 1.9843139297) \cdot \sin(2\theta)$	4.68527395443E-18
Z24	6	2	$\rho^2 \cdot (8.54139294604u^2 - 3.09919918216u - 1.9843139297) \cdot \cos(2\theta)$	2.44752602041E-17
Z25	6	-4	$\rho^4 \cdot (7.36224705685u - 4.10213179121) \cdot \sin(4\theta)$	-7.27140529064E-18
Z26	6	4	$\rho^4 \cdot (7.36224705685u - 4.10213179121) \cdot \cos(4\theta)$	2.63772877606E-07
Z27	6	-6	$\rho^6 \cdot 3.24046924199 \cdot \sin(6\theta)$	7.64419269674E-18
Z28	6	6	$\rho^6 \cdot 3.24046924199 \cdot \cos(6\theta)$	8.01972040249E-17
Z29	7	-1	$\rho \cdot (12.4993492803u^3 - 2.16461034184u^2 - 7.10604405148u + 0.642823677273) \cdot \sin(\theta)$	8.2745455164E-18

$W(\rho, \theta) = \Sigma\, c_j\, Z_j(\rho, \theta)$。ρ 为归一化瞳孔半径，θ 为方位角，系数单位为波。$\varepsilon = 0.5$；$u = (2\rho^2 - 1 - \varepsilon^2) / (1 - \varepsilon^2)$，$\varepsilon \leqslant \rho \leqslant 1$。公式采用本次环形瞳孔的实际归一化。

66 Zernike Annular系数 · 续

瞳面采样：32 x 32 · 波长序号：2 · 视场序号：1 - 轴上视场

数值结果 3 / 3 · 共 37 行

序号	n	m	公式	系数 / 波
Z30	7	1	ρ · (12.4993492803u^3 − 2.16461034184u^2 − 7.10604405148u + 0.642823677273) · cos(θ)	-1.2051334379E-18
Z31	7	-3	ρ^3 · (11.4639047986u^2 − 6.12880205761u − 1.73195555338) · sin(3θ)	2.91272039809E-17
Z32	7	3	ρ^3 · (11.4639047986u^2 − 6.12880205761u − 1.73195555338) · cos(3θ)	-9.81993568436E-18
Z33	7	-5	ρ^5 · (9.12346367206u − 5.65167781004) · sin(5θ)	1.4592863409E-17
Z34	7	5	ρ^5 · (9.12346367206u − 5.65167781004) · cos(5θ)	1.49564393614E-17
Z35	7	-7	ρ^7 · 3.46412804444 · sin(7θ)	-7.18835802928E-18
Z36	7	7	ρ^7 · 3.46412804444 · cos(7θ)	-2.23498875012E-18
Z37	8	0	(13.125u^4 − 11.25u^2 + 1.125)	-0.000242380469251

W(ρ, θ) = Σ c_j Z_j(ρ, θ)。ρ 为归一化瞳孔半径，θ 为方位角，系数单位为波。ε = 0.5；u = (2ρ^2 − 1 − ε^2) / (1 − ε^2)，ε ⩽ ρ ⩽ 1。公式采用本次环形瞳孔的实际归一化。

67 Jones 瞳

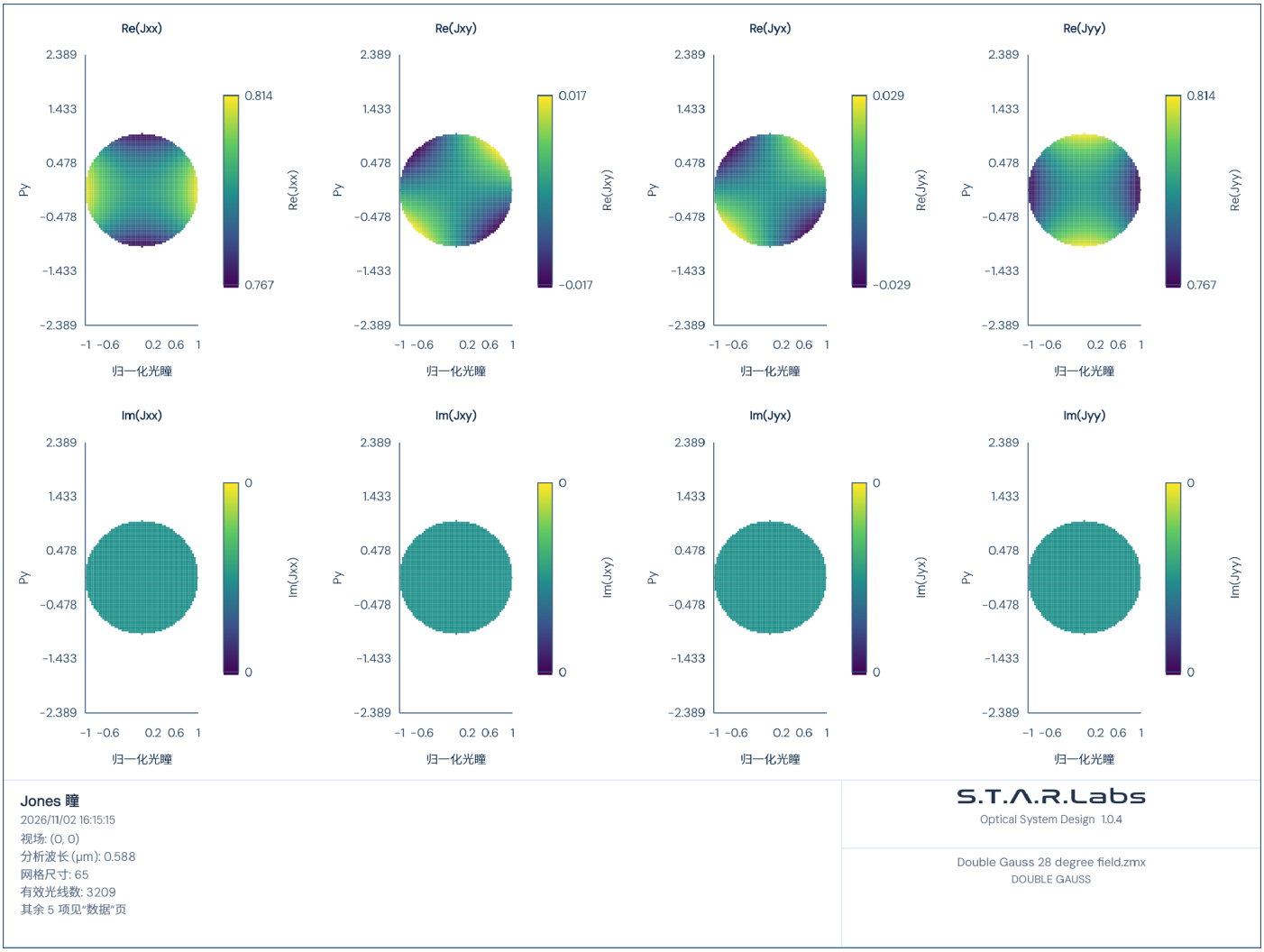


图 62　Jones 瞳

分析波长 (μm)	视场	网格尺寸
0.588	(0, 0)	65

68 系统数据报告

数值结果 1 / 1 • 共 17 行

分类	项目	值
系统	名称	DOUBLE GAUSS
系统	表面数	13
系统	视场数	3
系统	波长数	3
系统	总长 (mm)	132.988419
孔径	孔径类型	EntrancePupilDiameter
孔径	孔径值	33.33
孔径	光阑面	6
孔径	物方远心	否
视场	视场定义	Angle
视场	像方无焦	否
视场	光线瞄准	关闭
波长	主波长 (μm)	0.5876
近轴	有效焦距 (mm)	99.500679
近轴	F 数	2.985319
近轴	入瞳直径 (mm)	33.33
近轴	出瞳直径 (mm)	36.258439

69 分类数据报告

数值结果 1 / 1 • 共 11 行

分类	项目	数量	表面序号
表面角色	像面	1	12
表面角色	光阑面	1	6
表面角色	平面折射面	2	4, 8
表面角色	曲面折射面	8	1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11
表面角色	物面	1	0
材料	Air	7	0, 2, 5, 6, 9, 11, 12
材料	F5	2	4, 7
材料	SK16	3	3, 8, 10
材料	SK2	1	1
表面类型	Plane	5	0, 4, 6, 8, 12
表面类型	Standard	8	1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11